

පෝත් වි. ඇටනාසෝ, ක්ලිෆඩ් බෙට් සමඟ එක්ව 1930 ගණන්වලදී පළමු ඉලෙක්ට්‍රොනික ඩිජිටල් පරිගණකවලට එකක් වන ඇටනාසෝ-බෙට් පරිගණකය ABC සංවර්ධනය කළේය. මෙය පෙරළිකාර නව නිපැයුමක් වුවද, එය සියවසකට පෙර යාන්ත්‍රික හා සංකල්පගත කරන ලද විශ්ලේෂණාත්මක එන්ජිමට වඩා වෙනස් විය.

Option/ විකල්පය 5)

John Presper Eckert co-developed the ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer) with John Mauchly in the 1940s. ENIAC was one of the first general-purpose electronic digital computers, marking a major advancement in computing.

ජෝන් ප්‍රෙස්පර් එක්ටර්ට් 1940 ගණන්වලදී ජෝන් මච්ලිලි සමඟ එක්ව ENIAC ඉලෙක්ට්‍රොනික සංඛ්‍යාත්මක ඒකාබද්ධකය (සහ පරිගණකය) සංවර්ධනය කළේය. පරිගණකකරණයේ ප්‍රධාන දියුණුවක් සනිටුහන් කරමින් ENIAC යනු පළමු පොදු කාර්ය ඉලෙක්ට්‍රොනික ඩිජිටල් පරිගණක වලින් එකකි.

Therefore, option 2) is the correct answer.

එබැවින්, 2) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

2. Which of the following technologies is used in the Second-Generation Computers?

දෙවන පරම්පරාවේ (Second generation) පරිගණකවල භාවිත වන්නේ පහත සඳහන් කවර තාක්ෂණයද?

- 1) Integrated Circuits / අනුකලිත පරිපථ (ICs)
- 2) Large Scale Integration / මහා පරිමාණ අනුකල (LSI)
- 3) Microprocessors / ක්ෂුද්‍ර සකසන
- 4) Transistors / ට්‍රාන්සිස්ටර්
- 5) Vacuum Tubes / රික්තක නළ

Answer: 4)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම**Option/ විකල්පය 1)**

Integrated Circuits (ICs) were introduced during the third generation of computers, not the second. ICs allowed multiple transistors to be placed on a single chip, which significantly improved computing speed and reduced size. However, this technology came after the second generation.

අනුකලිත පරිපථ (IC) හඳුන්වා දෙනු ලැබුවේ දෙවන පරම්පරාවේ පරිගණක අතරතුර නොව, තුන්වන පරම්පරාවේ පරිගණක අතරතුර ය. IC මඟින් බහු ට්‍රාන්සිස්ටර් තනි විපයක් මත තැබීමට ඉඩ ලබා දුන් අතර, එමඟින් පරිගණක වේගය සැලකිය යුතු ලෙස වැඩිදියුණු වූ අතර ප්‍රමාණය අඩු විය. කෙසේ වෙතත්, මෙම තාක්ෂණය දෙවන පරම්පරාවෙන් පසුව පැමිණියේය.

Option/ විකල්පය 2)

Large Scale Integration (LSI) refers to a technology where thousands of transistors are integrated into a single chip. This advancement is part of the fourth generation of computers, which began in the 1970s. LSI made computers even smaller and more powerful, but it is not associated with second-generation computers.

Large Scale Integration (LSI) යනු ට්‍රාන්සිස්ටර් දහස් ගණනක් තනි විපයකට ඒකාබද්ධ කරන ලද තාක්ෂණයකි. මෙම දියුණුව 1970 ගණන්වල ආරම්භ වූ සිව්වන පරම්පරාවේ පරිගණකවල කොටසකි. LSI පරිගණක ඊටත් වඩා කුඩා හා බලවත් කළ නමුත් එය දෙවන පරම්පරාවේ පරිගණක සමඟ සම්බන්ධ නොවේ.

Option/ විකල්පය 3)

Microprocessors are the hallmark of the fourth generation of computers. Introduced in the 1970s, they combine the functions of a computer's central processing unit (CPU) on a single chip.

ක්ෂුද්‍ර සකසනයන් සිව්වන පරම්පරාවේ පරිගණකවල ලක්ෂණයකි. 1970 ගණන්වල හඳුන්වා දුන් ඒවා පරිගණකයක මධ්‍යම සැකසුම් ඒකකයේ (CPU) කාර්යයන් තනි විපයක් මත ඒකාබද්ධ කරයි.

Option/ විකල්පය 4)

Transistors replaced vacuum tubes in the second generation of computers (roughly 1956–1963). They were much smaller, more reliable, used less power, and generated less heat than vacuum tubes. This technological shift marked a major improvement in computing efficiency and performance.

ට්‍රාන්සිස්ටර් දෙවන පරම්පරාවේ පරිගණකවල (ආසන්න වශයෙන් 1956-1963) රික්ත නළ ප්‍රතිස්ථාපනය කළේය. ඒවා බොහෝ කුඩා, වඩා විශ්වාසදායක, අඩු බලයක් භාවිතා කළ අතර රික්ත නළ වලට වඩා අඩු තාපයක් ජනනය කළේය. මෙම තාක්ෂණික මාරුව පරිගණක කාර්යක්ෂමතාවයේ සහ කාර්ය සාධනයේ ප්‍රධාන දියුණුවක් සනිටුහන් කළේය.

Option/ විකල්පය 5)

Vacuum tubes were used in first-generation computers (1940s–1950s). While they made early computing possible, they were large, unreliable, and consumed a lot of energy. The second generation moved away from vacuum tubes to transistors.

පළමු පරම්පරාවේ පරිගණකවල (1940-1950 ගණන්) ඊක්ත නල භාවිතා කරන ලදී. ඒවා මුල් පරිගණකකරණය කළ හැකි වුවද, ඒවා විශාල, විශ්වාස කළ නොහැකි සහ විශාල ශක්තියක් පරිභෝජනය කළේය. දෙවන පරම්පරාව ඊක්ත නල වලින් ට්‍රාන්සිස්ටර වෙත මාරු විය.

Therefore, option 4) is the correct answer.

එබැවින්, 4) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

3. Answer sheet of a multiple choice question paper can be read with
ඔහු වරණ ප්‍රශ්න පත්‍රයක පිළිතුරු පත්‍රයක් කියවිය හැක්කේ

- 1) Digitizer / සංඛ්‍යාංකකය (Digitizer) මගිනි
- 2) Light pen / ආලෝකපෑන (Light pen) මගිනි.
- 3) MICR / චුම්බක චිත්ත අනුලක්ෂණ කියවනය (Magnetic Ink Character Reader) මගිනි.
- 4) Scanner / පරිලෝකකය (Scanner) මගිනි.
- 5) POS terminal / විකුණුම්පොළ (Point Of Sale) ටර්මිනලය මගිනි.

Answer: 4)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම**Option/ විකල්පය 1)**

A digitizer is mainly used to convert hand-drawn images or analog input into digital form, often via a special pen or stylus on a tablet surface. It's not designed to read pre-printed answer sheets or detect marked answers. So, it is not suitable for reading multiple-choice answer sheets.

සංඛ්‍යාංකකයක් ප්‍රධාන වශයෙන් භාවිතා කරනුයේ අතින් අඳින ලද රූප හෝ ඇතලොත් ආදානය ඩිජිටල් ආකාරයකට පරිවර්තනය කිරීමටයි, බොහෝ විට රැඩිලි මතුපිටක් මත විශේෂ පෑනක් හෝ ස්ටයිලස් භරනා. එය පෙර මුද්‍රිත පිළිතුරු පත්‍ර කියවීමට හෝ සලකුණු කළ පිළිතුරු හඳුනා ගැනීමට නිර්මාණය කර නැත. එබැවින්, එය ඔහු වරණ පිළිතුරු පත්‍ර කියවීමට සුදුසු නොවේ.

Option/ විකල්පය 2)

A light pen is a pointing device used to interact directly with a computer screen by detecting light from the display. It is an input device for selecting or drawing, but it cannot read or scan paper documents. Hence, it is not appropriate for reading answer sheets.

ආලෝක පෑනක් යනු සංදර්ශකයෙන් ආලෝකය හඳුනා ගැනීමෙන් පරිගණක තිරයක් සමඟ සෘජුව අන්තර් ක්‍රියා කිරීමට භාවිතා කරන යොමු කිරීමේ උපාංගයකි. එය තේරීම හෝ ඇඳීම සඳහා ආදාන උපාංගයකි, නමුත් එයට කඩදාසි ලේඛන කියවීමට හෝ ස්කෑන් කිරීමට නොහැකිය. එබැවින්, පිළිතුරු පත්‍ර කියවීම සඳහා එය සුදුසු නොවේ.

Option/ විකල්පය 3)

MICR is designed to read characters printed with magnetic ink, commonly found on bank checks and financial documents, for fast processing. Since multiple-choice answer sheets do not use magnetic ink, MICR readers are unsuitable for this purpose.

MICR නිර්මාණය කර ඇත්තේ ඛණ්ඩ වෙක්පන් සහ මූල්‍ය ලේඛනවල ඔහු ලව දක්නට ලැබෙන චුම්බක චිත්ත සමඟ මුද්‍රණය කර ඇති අක්ෂර කියවීමටය. ඔහු වරණ පිළිතුරු පත්‍ර චුම්බක චිත්ත භාවිතා නොකරන බැවින්, MICR කියවන්නන් මෙම කාර්යය සඳහා නුසුදුසුය.

Option/ විකල්පය 4)

A scanner digitizes physical documents into electronic images. While it does not automatically interpret the marked answers, it is the primary device to digitally capture the answer sheets before software processes them for marks. In the absence of a dedicated Optical Mark Reader (OMR), the scanner is the most relevant device on this list for reading answer sheets.

පරිලෝකකය භෞතික ලේඛන ඉලෙක්ට්‍රොනික රූප ඛවට ඩිජිටල් කරයි. එය සලකුණු කළ පිළිතුරු ස්වයංක්‍රීයව අර්ථකථනය නොකරන අතර, මෘදුකාංග ලකුණු සඳහා ඒවා සැකසීමට පෙර පිළිතුරු පත්‍ර ඩිජිටල් ලෙස ග්‍රහණය කර ගැනීමට ඇති මූලික උපාංගය එයයි. කැපවූ දෘශ්‍ය ලකුණු කියවනය (OMR) නොමැති විට, පරිලෝකකය පිළිතුරු පත්‍ර කියවීම සඳහා මෙම ලැයිස්තුවේ වඩාත්ම අදාළ උපාංගය වේ.

Option/ විකල්පය 5)

POS devices are designed for retail transactions, including barcode scanning and payment processing. They cannot read or interpret multiple-choice answer sheets. Thus, they are not suitable for this task.

POS උපාංග තිරු කේත ස්කෑන් කිරීම සහ ගෙවීම් සැකසීම ඇතුළුව සිල්ලර ගනුදෙනු සඳහා නිර්මාණය කර ඇත. ඒවාට බහුවරණ පිළිතුරු පත්‍ර කියවීමට හෝ අර්ථ නිරූපණය කිරීමට නොහැකිය. එබැවින්, ඒවා මෙම කාර්යය සඳහා සුදුසු නොවේ.

Therefore, option 3) is the correct answer.

එබැවින්, 3) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

4. Computerized medical imaging systems which use echoes of transmitted pulses are called
සම්ප්‍රේෂිත ස්පන්දනයෙහි ප්‍රතිධ්වනිය භාවිත කෙරෙන පරිගණකගත වෛද්‍ය අනුරූකරණ පද්ධති

- | | |
|---|--|
| 1) CAT scans / CAT ස්කෑන් නම් වේ. | 2) CT scans / CT ස්කෑන් නම් වේ. |
| 3) PETT scans / PETT ස්කෑන් නම් වේ. | 4) <u>Ultrasound scans / පාරධ්වනි ස්කෑන් නම් වේ.</u> |
| 5) X-ray images / X-කිරණ අනුරූප නම් වේ. | |

Answer: 4)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම**Option/ විකල්පය 1)**

CAT (Computerized Axial Tomography) scans use X-rays and computer processing to create cross-sectional images of the body. They are excellent for detecting internal injuries and abnormalities, but do not use echoes or sound waves. CAT scans rely on radiation, not reflected pulses.

CAT (Computerized Axial Tomography) ස්කෑන් මගින් ශරීරයේ හරස්කඩ රූප නිර්මාණය කිරීම සඳහා එක්ස් කිරණ සහ පරිගණක සැකසුම් භාවිතා කරයි. අභ්‍යන්තර තුවාල සහ අසාමාන්‍යතා හඳුනා ගැනීම සඳහා ඒවා විශිෂ්ටයි, නමුත් දෝංකාර හෝ ශබ්ද තරංග භාවිතා නොකරයි. CAT ස්කෑන් පරාවර්තනය වූ ස්පන්දන මත නොව විකිරණ මත රඳා පවතී.

Option/ විකල්පය 2)

CT (Computed Tomography) scans are another name for CAT scans. Like CAT, they use X-ray technology to generate detailed images. They do not involve the use of transmitted sound pulses or echo-based imaging.

CT (Computed Tomography) ස්කෑන් යනු CAT ස්කෑන් සඳහා තවත් නමකි. CAT මෙන්, ඔවුන් සවිස්තරාත්මක රූප ජනනය කිරීම සඳහා එක්ස් කිරණ තාක්ෂණය භාවිතා කරයි. ඒවාට සම්ප්‍රේෂණය වන ශබ්ද ස්පන්දන හෝ දෝංකාර පාදක රූප භාවිතය ඇතුළත් නොවේ.

Option/ විකල්පය 3)

PETT or PET scans use radioactive tracers to visualize functional processes in the body. They are used mainly in oncology, neurology, and cardiology to monitor how tissues and organs are functioning. These scans do **not use echoes or pulses**, so they are **not applicable** here either.

PETT හෝ PET ස්කෑන් මගින් ශරීරයේ ක්‍රියාකාරී ක්‍රියාවලීන් දෘශ්‍යමාන කිරීමට විකිරණශීලී ට්‍රේසර් භාවිතා කරයි. ඒවා ප්‍රධාන වශයෙන් පිළිකා විද්‍යාව, ස්නායු විද්‍යාව සහ හෘද විද්‍යාවේ පටක සහ අවයව ක්‍රියාත්මක වන ආකාරය නිරීක්ෂණය කිරීමට භාවිතා කරයි. මෙම ස්කෑන් මගින් දෝංකාර හෝ ස්පන්දන භාවිතා නොකරයි, එබැවින් ඒවා මෙහි ද ඇදහූ නොවේ.

Option/ විකල්පය 4)

Ultrasound imaging uses **high-frequency sound waves** that are transmitted into the body. The echoes that bounce back from internal organs or tissues are then converted into images by a computer.

පාරධ්වනි රූපකරණය ශරීරයට සම්ප්‍රේෂණය වන අධි-සංඛ්‍යාත ශබ්ද තරංග භාවිතා කරයි. අභ්‍යන්තර අවයව හෝ පටක වලින් ආපසු වන දෝංකාර පසුව පරිගණකයක් මගින් රූප බවට පරිවර්තනය වේ.

Option/ විකල්පය 5)

X-rays use electromagnetic radiation to produce images of bones and certain tissues. They do not involve any form of sound or echo-based technology. While common in medical imaging, X-rays are **not** suitable for tasks involving pulse-based reflections.

අස්ථි සහ ඇතැම් පටක වල රූප නිපදවීමට එක්ස් කිරණ විද්‍යුත් චුම්භක විකිරණ භාවිතා කරයි. ඒවාට කිසිදු ආකාරයක ශබ්දයක් හෝ දෝංකාර පාදක තාක්ෂණයක් ඇතුළත් නොවේ. වෛද්‍ය ප්‍රතිබිම්බකරණයේ සුලභ වුවද, ස්පන්දන පාදක පරාවර්තනයන් සම්බන්ධ කාර්යයන් සඳහා එක්ස් කිරණ සුදුසු නොවේ.

Therefore, option 4) is the correct answer.

එබැවින්, 4) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

5. The binary number equivalent to the 27_{10} is
 27_{10} ට තුල්‍ය ද්විමය (Binary) සංඛ්‍යාව වන්නේ,

- 1) 000111 2) 111000 3) 011011 4) 101011 5) 111010

Answer: 3)

Conversion of 27_{10} to binary

27_{10} ද්විමය බවට පරිවර්තනය කිරීම

2		27	
2		13	1
2		6	1
2		3	0
2		1	1
		0	1

$$27_{10} = 11011_2$$

Written in 6 bits as, 011011_2

බිටු 6 කින් ලියා ඇති විට, 011011_2 වේ.

Therefore, option 3) is the correct answer.

එබැවින්, 3) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

6. The abbreviation GSM stands for
 GSM කෙටි යෙදුම භාවිත වන්නේ

- 1) Global System for Mobile Access.
 2) Global System for Mobile Communication.
 3) Global System for Mobile Phone.
 4) Global System for Mobile Transmission.
 5) Global System for Mobile Interconnection.

Answer: 2)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

Option/ විකල්පය 1)

While this option sounds somewhat correct, it is not the official meaning of the GSM abbreviation. "Mobile Access" is a general term and does not reflect the actual standard defined by telecommunications authorities. GSM is a specific technology standard, and this term is inaccurate in that context.

මෙම විකල්පය තරමක් නිවැරදි ලෙස පෙනුනද, එය GSM යන කෙටි යෙදුමේ නිල අර්ථය නොවේ. Mobile Access යනු සාමාන්‍ය යෙදුමක් වන අතර විදුලි සංදේශ බලධාරීන් විසින් අර්ථ දක්වා ඇති සැබෑ ප්‍රමිතිය පිළිබිඹු නොකරයි. GSM යනු නිශ්චිත තාක්ෂණික ප්‍රමිතියක් වන අතර, එම සන්දර්භය තුළ මෙම යෙදුම සාවද්‍ය වේ.

Option/ විකල්පය 2)

GSM stands for Global System for Mobile Communication. It is the standard developed to describe the protocols for second-generation (2G) digital cellular networks used by mobile phones. It is widely adopted around the world and supports voice calls, SMS, and limited data services. This is the accurate and complete definition, making it the correct answer.

GSM යනු Global System for Mobile Communication වේ. එය ජංගම දුරකථන භාවිතා කරන දෙවන පරම්පරාවේ (2G) ඩිජිටල් සෛලුලර් ජාල සඳහා වන නියමාවලි විස්තර කිරීම සඳහා සංවර්ධනය කරන ලද ප්‍රමිතියයි. එය ලොව පුරා බහුලව භාවිතා වන අතර ඇමතුම්, කෙටි පණිවුඩ සහ සීමිත දත්ත සේවා සඳහා සහය දක්වයි.

Option/ විකල්පය 3)

GSM is not just for mobile phones; it also defines the entire system for communication between devices, including infrastructure like base stations and switching systems. “Mobile Phone” is too narrow a description for the scope of GSM. So, this is not the right answer.

GSM යනු ජංගම දුරකථන සඳහා පමණක් නොවේ එය මූලික ස්ථාන සහ මාරු කිරීමේ පද්ධති වැනි යටිතල පහසුකම් ඇතුළුව උපාංග අතර සන්නිවේදනය සඳහා සමස්ත පද්ධතියම නිර්වචනය කරයි. ජංගම දුරකථනයම යනු GSM හි විෂය පථය සඳහා ඉතා පටු විස්තරයකි.

Option/ විකල්පය 4)

While GSM does involve transmission of signals, the term “Mobile Transmission” is too vague and imprecise. The correct term should emphasize communication, which includes both sending and receiving voice and data.

GSM සංඥා සම්ප්‍රේෂණය ඇතුළත් වුවද, ජංගම සම්ප්‍රේෂණයම යන යෙදුම ඉතා අපැහැදිලි සහ අපැහැදිලි ය. නිවැරදි පදය සන්නිවේදනය අවධාරණය කළ යුතු අතර, එයට දත්ත යැවීම සහ ලැබීම යන දෙකම ඇතුළත් වේ.

Option/ විකල්පය 5)

Interconnection refers to the linkage of different networks or systems, but GSM defines much more than that. It includes protocols, security, frequency bands, and communication rules. “Interconnection” does not reflect the broader purpose of GSM, which is communication.

අන්තර් සම්බන්ධතාවය යනු විවිධ ජාල හෝ පද්ධති සම්බන්ධ කිරීම යන්නයි, නමුත් GSM ඊට වඩා බොහෝ දේ අර්ථ දක්වයි. එයට නියමාවලි, ආරක්ෂාව, සංඛ්‍යාත කලාප සහ සන්නිවේදන නීති ඇතුළත් වේ. අන්තර් සම්බන්ධතාවය යනු සන්නිවේදනය වන GSM හි පුළුල් අරමුණ පිළිබිඹු නොකරයි.

Therefore, option 2) is the correct answer.

එබැවින්, 2) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

7. Which of the following database types is widely used in computer applications?

පරිගණක යෙදුම් සඳහා බහුලව භාවිත වන දත්ත සමූහ (Database) වර්ගය වනුයේ

- | | | | | |
|---------------------------|----------------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 1) Flat file
පැතලිගොනු | 2) Hierarchical
ධුරාවලි | 3) Network
ජාල | 4) <u>Relational</u>
සම්බන්ධක | 5) Object oriented
වස්තු නැඹුරු |
|---------------------------|----------------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------------------|

Answer: 4)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

Option / විකල්පය 1)

Flat file databases store data in plain text formats like .csv or .txt, with simple structures such as rows and columns. They are easy to create and use for small-scale tasks, but they lack relationships between data, indexing, and multi-user support. As a result, they are not suitable for complex or large-scale applications.

පැතලි ගොනු දත්ත සමූහයන් .csv හෝ .txt වැනි සරල පෙළ ආකෘතිවල දත්ත ගබඩා කරයි, පේළි සහ තීරු වැනි සරල ව්‍යුහයන් සමඟ. ඒවා නිර්මාණය කිරීමට සහ කුඩා පරිමාණ කාර්යයන් සඳහා භාවිතා කිරීමට පහසුය, නමුත් ඒවාට දත්ත, සුවිගත කිරීම සහ බහු-පරිශීලක සහාය අතර සම්බන්ධතා නොමැත. එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස, ඒවා සංකීර්ණ හෝ විශාල පරිමාණ යෙදුම් සඳහා සුදුසු නොවේ.

Option / විකල්පය 2)

Hierarchical databases organize data in a tree-like structure with parent-child relationships. While they were widely used in early systems like IBM's IMS, their rigid structure makes it difficult to handle complex relationships or perform flexible queries. They are rarely used in modern applications.

ධුරාවලි දත්ත සමුදායන් මාපිය-ප්‍රමා සබඳතා සහිත ගසක් වැනි ව්‍යුහයක දත්ත සංවිධානය කරයි. IBM හි IMS වැනි මුල් පද්ධතිවල ඒවා බහුලව භාවිතා වුවද, ඒවායේ දෘඪ ව්‍යුහය සංකීර්ණ සම්බන්ධතා හැසිරවීමට හෝ නමයයිලි විමසුම් සිදු කිරීමට අපහසු කරයි. ඒවා නවීන යෙදුම්වල කලාතුරකින් භාවිතා වේ.

Option / විකල්පය 3)

Network databases allow more complex relationships using a graph-like structure with many-to-many connections. Though more flexible than hierarchical models, they are difficult to manage and query. Their use has declined significantly with the rise of relational and NoSQL databases.

ජාල දත්ත සමුදායන් බහු-බහු සම්බන්ධතා සහිත ප්‍රස්ථාර වැනි ව්‍යුහයක් භාවිතා කරමින් වඩාත් සංකීර්ණ සම්බන්ධතා වලට ඉඩ සලසයි. ධුරාවලි ආකෘතිවලට වඩා නමයයිලි වුවද, ඒවා කළමනාකරණය කිරීමට සහ විමසුම් කිරීමට අපහසුය. සම්බන්ධතා සහ NoSQL දත්ත සමුදායන් ඉහළ යාමත් සමඟ ඒවායේ භාවිතය සැලකිය යුතු ලෙස අඩු වී ඇත.

Option / විකල්පය 4)

Relational databases store data in tables with rows and columns, allowing relationships through keys. They support powerful querying with SQL and ensure data integrity and consistency. Due to their efficiency, scalability, and flexibility, they are the most widely used database type in modern computer applications.

So, this is the correct answer.

සම්බන්ධතා දත්ත සමුදායන් පේළි සහ තීරු සහිත වගු වල දත්ත ගබඩා කරයි, යතුරු හරහා සම්බන්ධතා වලට ඉඩ දෙයි. ඒවා SQL සමඟ බලවත් විමසුම් සඳහා සහය දක්වන අතර දත්ත අඛණ්ඩතාව සහ අනුකූලතාව සහතික කරයි. ඒවායේ කාර්යක්ෂමතාව, පරිමාණය කිරීමේ හැකියාව සහ නමයයිලි බව නිසා, ඒවා නවීන පරිගණක යෙදුම්වල බහුලව භාවිතා වන දත්ත සමුදා වර්ගය වේ. එබැවින්, මෙය නිවැරදි පිළිතුරයි.

Option / විකල්පය 5)

Object-oriented databases store data in the form of objects, closely integrating with object-oriented programming languages. They are useful for applications dealing with complex data like multimedia or engineering systems. However, they are not as common or widely supported as relational databases.

වස්තු-නැඹුරු දත්ත සමුදායන් වස්තු-නැඹුරු ක්‍රමලේඛන භාෂා සමඟ සමීපව ඒකාබද්ධ වෙමින් වස්තු ආකාරයෙන් දත්ත ගබඩා කරයි. බහුමාධ්‍ය හෝ ඉංජිනේරු පද්ධති වැනි සංකීර්ණ දත්ත සමඟ කටයුතු කරන යෙදුම් සඳහා ඒවා ප්‍රයෝජනවත් වේ. කෙසේ වෙතත්, ඒවා සම්බන්ධතා දත්ත සමුදායන් තරම් පොදු හෝ පුළුල් ලෙස සහාය නොදක්වයි.

Therefore, option 4) is the correct answer.

එබැවින්, 4) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

8. The main role of a “router” in computer network is
පරිගණක ජාලයක රවුටරයක (Router) ප්‍රධාන කාර්යය වන්නේ

- 1) to broadcast data packets to all hosts in the network.
ජාලයේ සියලුම සන්නායකයින්ට (Host) දත්ත මදු (Packets) විකාශය (Broadcast) කිරීමයි.
- 2) to monitor the network for malicious activities.
අහිතකර ක්‍රියාකාරකම් පිළිබඳව ජාලය නියාමනය (Monitor) කිරීමයි.
- 3) to retransmit the received signal at a higher power.
ලැබූ සංඥා ඉහළ බලයකින් (Power) ප්‍රතිසම්ප්‍රේෂණය කිරීමයි.
- 4) to allow hosts in two networks to communicate.
ජාල දෙකක සන්නායකයින්ට සන්නිවේදනය සඳහා ඉඩ ලබාදීමයි.
- 5) to allow load balancing between multiple separate networks.
වෙන් වූ විවිධ ජාල අතර භාරය සංතුලනය (Load balancing) කර ගැනීමට ඉඩ සැලසීමයි.

Answer: 4)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම**Option/ විකල්පය 1)**

Incorrect. This describes the function of a hub or switch in broadcast mode, not a router.

වැරදියි. මෙය රවුටරයක නොව, විකාශන මාදිලියේ කේන්ද්‍රයක හෝ ස්විචයක ක්‍රියාකාරීත්වය විස්තර කරයි.

Routers route data based on IP addresses, not by broadcasting.

රවුටර දත්ත විකාශනය මගින් නොව, IP ලිපින මත පදනම්ව මාර්ගගත කරයි.

Option/ විකල්පය 2)

Incorrect. This is the job of a firewall or intrusion detection system (IDS), not a router.

වැරදියි. මෙය රවුටරයක නොව, ගයර්වෝල් එකක හෝ ආක්‍රමණ හඳුනාගැනීමේ පද්ධතියේ (IDS) කාර්යයකි.

Option/ විකල්පය 3)

Incorrect. This is the job of a repeater, not a router. Repeaters boost signals in physical layer devices.

වැරදියි. මෙය රවුටරයක නොව, පුනරාවර්තකයක කාර්යයකි. පුනරාවර්තක භෞතික ස්ථර උපාංගවල සංඥා වැඩි කරයි.

Option/ විකල්පය 4)

Correct. Routers connect different networks together (e.g., your home network to the internet).

නිවැරදියි. රවුටර විවිධ ජාල එකට සම්බන්ධ කරයි (උදා: ඔබේ ගෘහ ජාලය අන්තර්ජාලයට).

They forward data packets between networks using IP addresses.

ඔවුන් IP ලිපින භාවිතා කරමින් ජාල අතර දත්ත පැකට් යොමු කරයි.

Option/ විකල්පය 5)

Incorrect. Load balancing is a secondary function and is typically performed by load balancers, not basic routers. Routers can assist, but it's not their main role.

වැරදියි. බර තුලනය කිරීම ද්විතීයික කාර්යයක් වන අතර එය සාමාන්‍යයෙන් සිදු කරනු ලබන්නේ මූලික රවුටර නොව, බර තුලනය කරන්නන් විසිනි. රවුටර වලට සහාය විය හැකි නමුත් එය ඔවුන්ගේ ප්‍රධාන කාර්යභාරය නොවේ.

Routers operate at the network layer (Layer 3) of the OSI model, using IP addresses to determine the best path to route packets between different networks.

රවුටර OSI ආකෘතියේ ජාල ස්ථරයේ (3 වන ස්ථරය) ක්‍රියාත්මක වන අතර, විවිධ ජාල අතර පැකට් මාර්ගගත කිරීමට හොඳම මාර්ගය තීරණය කිරීම සඳහා IP ලිපින භාවිතා කරයි.

Therefore, option 4) is the correct answer.

එබැවින්, 4) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

9. A command that can be used to check network connectivity to a computer is
පරිගණකයකට ජාල සම්බන්ධතාව (Network connectivity) ඇත්දැයි පරීක්ෂීමට යොදාගත හැකි විධානයක් වනුයේ

- 1) ipconfig 2) ping 3) traceroute 4) netstat 5) hostname

Answer: 2)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම**Option/ විකල්පය 1)**

Used to display the IP configuration (IP address, subnet mask, gateway) of a computer.

පරිගණකයක IP වින්‍යාසය (IP ලිපිනය, උපජාල ආවරණය, ද්වාරය) ප්‍රදර්ශනය කිරීමට භාවිතා කරයි.

It shows your computer's network settings but does not check connectivity to another computer.

එය ඔබගේ පරිගණකයේ ජාල සැකසුම් පෙන්වන නමුත් වෙනත් පරිගණකයකට සම්බන්ධතාවය පරීක්ෂා නොකරයි.

Option/ විකල්පය 2)

Correct, The ping command sends ICMP echo requests to another computer to check if it is reachable. නිවැරදි, ping විධානය මගින් එය ළඟා විය හැකිදැයි පරීක්ෂා කිරීමට ICMP echo ඉල්ලුම් වෙනත් පරිගණකයකට යවයි.

If the other device responds, the network connectivity is confirmed. අනෙක් උපාංගය ප්‍රතිචාර දක්වන්නේ නම්, ජාල සම්බන්ධතාවය තහවුරු වේ.

This is the most common way to test basic network connectivity. මූලික ජාල සම්බන්ධතාවය පරීක්ෂා කිරීමට මෙය වඩාත් පොදු ක්‍රමයයි.

Option/ විකල්පය 3)

Shows the route (path) taken by packets to reach a destination. ගමනාන්තයකට ළඟා වීමට පැකට් මගින් ගෙන යන මාර්ගය (path) පෙන්වයි.

Although it also checks connectivity, its primary role is to trace the path, not just test simple connectivity.

එය සම්බන්ධතාවය ද පරීක්ෂා කළද, එහි මූලික කාර්යභාරය වන්නේ සරල සම්බන්ධතාවය පරීක්ෂා කිරීම පමණක් නොව මාර්ගය සොයා ගැනීමයි.

Option/ විකල්පය 4)

Displays active connections, routing tables, and listening ports. ක්‍රියාකාරී සම්බන්ධතා, මාර්ගගත කිරීමේ වගු සහ සවන්දීමේ කෙටෙහි පෙන්වයි.

It shows detailed info about current network activity but doesn't actively check if another computer is reachable.

එය වත්මන් ජාල ක්‍රියාකාරකම් පිළිබඳ සවිස්තරාත්මක තොරතුරු පෙන්වන නමුත් වෙනත් පරිගණකයකට ළඟා විය හැකිදැයි ක්‍රියාකාරීව පරීක්ෂා නොකරයි.

Option/ විකල්පය 5)

Displays the name of the computer. පරිගණකයේ නම පෙන්වයි.

It has nothing to do with testing network connectivity. ජාල සම්බන්ධතාවය පරීක්ෂා කිරීම සමඟ එයට කිසිදු සම්බන්ධයක් නැත.

Therefore, option 2) is the correct answer. එබැවින්, 2) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

The ping command is specifically designed to test whether a computer on a network is reachable — making it the best choice for checking network connectivity.

ping විධානය විශේෂයෙන් නිව්මාණය කර ඇත්තේ ජාලයක පරිගණකයකට ළඟා විය හැකිද යන්න පරීක්ෂා කිරීම සඳහා ය - එය ජාල සම්බන්ධතාවය පරීක්ෂා කිරීම සඳහා හොඳම තේරීම බවට පත් කරයි.

10. Which of the following best describes the order of the testing conducted in the software development process?

මෘදුකාංග සංවර්ධන ක්‍රියාවලියක (Software development process) පරීක්ෂණ (Testing) පැවැත්වීමේ පටිපාටිය වඩාත් හොඳින් විස්තර කෙරෙන්නේ පහත දැක්වෙන කවරක් මගින් ද?

- 1) Acceptance testing, integrated testing, unit testing
ප්‍රතිග්‍රහණ පරීක්ෂණ, අනුකලිත පරීක්ෂණ, ඒකක පරීක්ෂණ
- 2) Integrated testing, acceptance testing, unit testing
අනුකලිත පරීක්ෂණ, ප්‍රතිග්‍රහණ පරීක්ෂණ, ඒකක පරීක්ෂණ
- 3) Integrated testing, unit testing, acceptance testing.
අනුකලිත පරීක්ෂණ, ඒකක පරීක්ෂණ, පිළිගැනුම් පරීක්ෂණ
- 4) Unit testing, acceptance testing, integrated testing.
ඒකක පරීක්ෂණ, ප්‍රතිග්‍රහණ පරීක්ෂණ, අනුකලිත පරීක්ෂණ
- 5) Unit testing, integrated testing, acceptance testing.
ඒකක පරීක්ෂණ, අනුකලිත පරීක්ෂණ, ප්‍රතිග්‍රහණ පරීක්ෂණ

Answer: 5)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

Option/ විකල්පය 1)

This order is completely reversed. Acceptance testing is usually the final phase, not the first. Unit testing must occur early, so this order is incorrect.

මෙම අනුපිළිවෙල සම්පූර්ණයෙන්ම ආපසු හරවා ඇත. ප්‍රතිග්‍රහණ පරීක්ෂණය සාමාන්‍යයෙන් පළමු අදියර නොව අවසාන අදියරයි. ඒකක පරීක්ෂාව කලින් සිදු විය යුතුය, එබැවින් මෙම අනුපිළිවෙල වැරදියි.

Option/ විකල්පය 2)

Incorrect. This sequence is also illogical. Unit testing is the first stage of testing where individual components are verified. Starting with integration or acceptance testing skips essential foundational checks.

වැරදියි. මෙම අනුපිළිවෙල ද තාර්කික නොවේ. ඒකක පරීක්ෂාව යනු තනි සංරචක සත්‍යාපනය කරන ලද පරීක්ෂණවල පළමු අදියරයි. ඒකාබද්ධ පරීක්ෂා කිරීම හෝ ප්‍රතිග්‍රහණ පරීක්ෂණයෙන් ආරම්භ කිරීම අත්‍යවශ්‍ය මූලික පරීක්ෂාවන් මඟ හරියි.

Option/ විකල්පය 3)

Incorrect. This order is out of sequence. Integration testing comes after unit testing to ensure combined modules work. So this order places unit testing too late.

වැරදියි. මෙම අනුපිළිවෙල අනුපිළිවෙලින් බැහැරයි. ඒකාබද්ධ මොඩියුල ක්‍රියා කරන බව සහතික කිරීම සඳහා ඒකක පරීක්ෂණයෙන් පසුව ඒකාබද්ධ පරීක්ෂණය පැමිණේ. එබැවින් මෙම අනුපිළිවෙල ඒකක පරීක්ෂාව ප්‍රමාද වැඩියි.

Option/ විකල්පය 4)

Incorrect. Although this starts correctly with unit testing, it wrongly puts acceptance testing before integration. Acceptance testing should come after all components are integrated and tested together.

වැරදියි. මෙය ඒකක පරීක්ෂාව සමඟ නිවැරදිව ආරම්භ වුවද, එය ඒකාබද්ධ කිරීමට පෙර ප්‍රතිග්‍රහණ පරීක්ෂණය වැරදි ලෙස තබයි. සියලුම සංරචක ඒකාබද්ධ කර එකට පරීක්ෂා කිරීමෙන් පසුව ප්‍රතිග්‍රහණ පරීක්ෂණය පැමිණිය යුතුය.

Option/ විකල්පය 5)

This is the correct and standard order followed in most software development lifecycles

බොහෝ මෘදුකාංග සංවර්ධන ජීවන චක්‍රවල අනුගමනය කරන නිවැරදි සහ සම්මත අනුපිළිවෙල මෙයයි

- Unit testing checks individual components or modules.
ඒකක පරීක්ෂාව තනි සංරචක හෝ මොඩියුල පරීක්ෂා කරයි.
- Integration testing ensures modules work together properly.
ඒකාබද්ධ පරීක්ෂණය මොඩියුල නිසි ලෙස එකට ක්‍රියා කරන බව සහතික කරයි.
- Acceptance testing verifies the system meets user requirements.
ප්‍රතිග්‍රහණ පරීක්ෂණය පද්ධතිය පරිශීලක අවශ්‍යතා සපුරාලන බව සත්‍යාපනය කරයි.

Therefore, option 5) is the correct answer.

එබැවින්, 5) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

11. Which of the following is a classification of systems?

පහත දැක්වෙන ඒවා අතුරෙන් පද්ධති වර්ගීකරණයක් වන්නේ කුමක් ද?

- 1) Close and hybrid / සංවෘත (Close) හා දෙමුහුම් (Hybrid)
- 2) Natural and structured / ස්වභාවික (Natural) හා ව්‍යුහගත (Structured)
- 3) Open-and close / විවෘත (Open) හා සංවෘත
- 4) Open and structured / විවෘත හා ව්‍යුහගත
- 5) Structured and hybrid /

Answer: 3)

In system theory, systems are often classified based on how they interact with their environment. The most common classification is:

පද්ධති න්‍යාය තුළ, පද්ධති බොහෝ විට වර්ගීකරණය කරනු ලබන්නේ ඒවා ඒවායේ පරිසරය සමඟ අන්තර් ක්‍රියා කරන ආකාරය අනුව ය. වඩාත් පොදු වර්ගීකරණය වන්නේ:

Open System / විවෘත පද්ධතිය

Interacts with its external environment.

එහි බාහිර පරිසරය සමඟ අන්තර් ක්‍රියා කරයි

Receives input and provides output.

ආදානය ලබාගෙන ප්‍රතිදානය සපයයි

Example: A business organization that responds to customer feedback

උදාහරණය: පාරිභෝගික ප්‍රතිපෝෂණවලට ප්‍රතිචාර දක්වන ව්‍යාපාරික සංවිධානයක්

Closed System / සංවෘත පද්ධතිය

Has little or no interaction with the external environment

බාහිර පරිසරය සමඟ සුළු හෝ අන්තර්ක්‍රියාවක් නොමැත

Operates in isolation.

හුදකලාව ක්‍රියාත්මක වේ

Example: A chemical reaction in a sealed container

උදාහරණය: මුද්‍රා තැබූ භාජනයක රසායනික ප්‍රතික්‍රියාවක්

Therefore, option 3) is the correct answer.

එබැවින්, 3) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

12. A banking system could be best considered as a/an
බැංකු පද්ධතියක් වඩාත්ම හොඳින් සැලකිය හැක්කේ

- 1) embedded system / කාවැද්දූ පද්ධතියක් ලෙස ය.
- 2) enterprise resource planning system / ව්‍යවසායක සම්පත් සැලසුම් පද්ධතියක් ලෙස ය.
- 3) expert system / විශේෂඥ (Expert) පද්ධතියක් ලෙස ය.
- 4) knowledge management system / දැනුම් කළමනාකරණ පද්ධතියක් ලෙස ය.
- 5) transaction processing system / ගනුදෙනු සැකසුම් (Transaction processing) පද්ධතියක් ලෙස ය.

Answer: 5)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

Option/ විකල්පය 1)

Used in devices like washing machines, printers, or ATMs (not the entire banking system). It's software within hardware—not suitable here.

රෝදී සෝදන යන්ත්‍ර, මුද්‍රණ යන්ත්‍ර හෝ ATM යන්ත්‍ර වැනි උපාංගවල (සම්පූර්ණ බැංකු පද්ධතියම නොවේ) භාවිතා වේ. එය දෘඩාංග තුළ ඇති මෘදුකාංගයකි - මෙහි සුදුසු නොවේ.

Option/ විකල්පය 2)

Used by companies to manage internal business functions like HR, inventory, and finance—but not specific to banking transactions.

HR, ඉන්වෙන්ටරි සහ මූල්‍ය වැනි අභ්‍යන්තර ව්‍යාපාරික කාර්යයන් කළමනාකරණය කිරීමට සමාගම් විසින් භාවිතා කරනු ලැබේ - නමුත් බැංකු ගනුදෙනු සඳහා විශේෂිත නොවේ.

Option/ විකල්පය 3)

Simulates expert decision-making—used in diagnosis or advisory systems, not regular banking transactions.

රෝග විනිශ්චය හෝ උපදේශන පද්ධතිවල භාවිතා කරන විශේෂඥ තීරණ ගැනීම අනුකරණය කරයි - නිත්‍ය බැංකු ගනුදෙනු සඳහා නොවේ.

Option/ විකල්පය 4)

Helps store and retrieve organizational knowledge—used in research, documentation, etc., not in transaction handling.

ගනුදෙනු හැසිරවීමේදී නොව, පර්යේෂණ, ලියකියවිලි ආදියෙහි භාවිතා කරන ආයතනික දැනුම ගබඩා කිරීමට සහ ලබා ගැනීමට උපකාරී වේ.

Option/ විකල්පය 5)

A Transaction Processing System (TPS) is designed to handle a large volume of routine, recurring transactions, which is exactly what a banking system does.

ගනුදෙනු සැකසුම් පද්ධතියක් (TPS) නිර්මාණය කර ඇත්තේ සාමාන්‍ය, පුනරාවර්තන ගනුදෙනු විශාල ප්‍රමාණයක් හැසිරවීමටයි, එය හරියටම බැංකු පද්ධතියක් කරන දෙයයි.

Therefore, option 5) is the correct answer.

එබැවින්, 5) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

13. Which of the following best describes the home page of a website?

වෙබ් අඩවියක මුල් පිටුව වඩාත් හොඳින් විස්තර කෙරෙන්නේ පහත දැක්වෙන කවරක් මගින් ද?

- 1) The index of the website / වෙබ් අඩවියේ සූචිය (Index) ලෙස ය.
- 2) The welcome page / පිළිගැනීමේ (Welcome) පිටුව ලෙස ය.
- 3) A description of the website / වෙබ් අඩවියේ විස්තරයක් ලෙස ය.
- 4) The first page of the website / වෙබ් අඩවියේ පළමුවන පිටුව ලෙස ය.
- 5) A web page that presents short journal entries
කෙටි ජර්නල් සටහන් ඉදිරිපත් කෙරෙන වෙබ් පිටුවක් ලෙස ය.

Answer: 4)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

Option / විකල්පය 1)

This is partly correct in technical terms (index.html). But the term “index” may confuse non-technical users. It is not the best general description.

තාක්ෂණික යෙදුම් වලින් මෙය අර්ථ වශයෙන් නිවැරදියි (index.html). නමුත් “index” යන යෙදුම තාක්ෂණික නොවන පරිශීලකයින් ව්‍යාකූල කළ හැකිය. එය හොඳම සාමාන්‍ය විස්තරය නොවේ.

Option / විකල්පය 2)

Although the homepage may welcome users, it is not a technical or standard definition.

මුල් පිටුව පරිශීලකයින් පිළිගත හැකි වුවද, එය තාක්ෂණික හෝ සම්මත අර්ථ දැක්වීමක් නොවේ.

Option / විකල්පය 3)

This is incorrect. A homepage may contain a description, but that is not its definition.

මෙය වැරදියි. මුල් පිටුවක විස්තරයක් අඩංගු විය හැකි නමුත් එය එහි අර්ථ දැක්වීම නොවේ.

Option / විකල්පය 4)

This is correct. The homepage is the first page users see when they visit a website. It typically gives access to all other sections and sets the structure or theme.

මෙය නිවැරදියි. වෙබ් අඩවියකට පිවිසෙන විට පරිශීලකයින් දකින පළමු පිටුව මුල් පිටුවයි. එය සාමාන්‍යයෙන් අනෙකුත් සියලුම කොටස් වෙත ප්‍රවේශය ලබා දෙන අතර ව්‍යුහය හෝ තේමාව සකසයි.

Option / විකල්පය 5)

This refers to a blog, not the homepage.

මෙය මුල් පිටුවට නොව බ්ලොග් අඩවියකට යොමු කරයි.

Therefore, option 4) is the correct answer.

එබැවින්, 4) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

14. A manager of an engineering manufacturing company is considering whether to recruit more people in the near future. What is the most relevant information in this case he has to consider?

ඉංජිනේරු නිෂ්පාදන සමාගමක කළමනාකරුවෙක් නුදුරු අනාගතයේ දී වැඩිපුර මිනිසුන් බඳවා ගැනීම පිළිබඳව සලකා බලමින් සිටියි. මේ සම්බන්ධයෙන් ඔහු විසින් අවධානය යොමුකළ යුතු වඩාත් වැදගත් තොරතුරු මොනවාද?

- 1) Personnel records of all the employees / සියලුම සේවකයින්ගේ පෞද්ගලික වාර්තා
- 2) Previous reports of all the recruited people / බඳවා ගන්නා ලද සියලුම මිනිසුන්ගේ පූර්ව වාර්තා
- 3) The attendance sheets of all the employees / සියලුම සේවකයින්ගේ පෞද්ගලික පැමිණීමේ ලේඛන
- 4) Detailed reports of engineering specifications and manufacturing orders
ඉංජිනේරු පිරිවිතරවල (Specification) හා නිෂ්පාදන ඇණවුම්වල විස්තරාත්මක වාර්තා
- 5) Summary reports of present and projected personnel requirements
වර්තමාන හා ප්‍රක්ෂේපිත පුද්ගල අවශ්‍යතාවල සාරාංශ වාර්තා

Answer: 5)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

Option/ විකල්පය 1)

While personnel records provide useful background details about current employees (such as qualifications, roles, or performance), they do not directly inform whether more staff are needed. These records are helpful for internal management, but don't analyze workload or future demands.

පුද්ගල වාර්තා වත්මන් සේවකයින් පිළිබඳ ප්‍රයෝජනවත් පසුබිම් තොරතුරු (සුදුසුකම්, භූමිකාවන් හෝ කාර්ය සාධනය වැනි) සපයන අතර, ඒවා වැඩිපුර කාර්ය මණ්ඩලයක් අවශ්‍ය දැයි සෘජුවම දැනුම් නොදේ. මෙම වාර්තා අභ්‍යන්තර කළමනාකරණය සඳහා උපකාරී වේ, නමුත් වැඩ බර හෝ අනාගත ඉල්ලුම් විශ්ලේෂණය නොකරයි.

Option/ විකල්පය 2)

These reports may show past recruitment success or issues, but they are historical. They do not give insight into current staffing needs or future workload projections. While useful for reviewing recruitment practices, they are not sufficient for determining whether to hire at this time.

මෙම වාර්තා අතීත බඳවා ගැනීමේ සාර්ථකත්වය හෝ ගැටළු පෙන්විය හැකි නමුත් ඒවා ඓතිහාසික ය. ඒවා වත්මන් කාර්ය මණ්ඩල අවශ්‍යතා හෝ අනාගත වැඩ බර ප්‍රක්ෂේපණ පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා නොදේ. බඳවා ගැනීමේ පිළිවෙත් සමාලෝචනය කිරීම සඳහා ප්‍රයෝජනවත් වුවද, දැන් බඳවා ගත යුතුද යන්න තීරණය කිරීම සඳහා ප්‍රමාණවත් නොවේ.

Option/ විකල්පය 3)

Attendance data can indicate trends like absenteeism or overtime, but on its own, it does not provide a full picture of staffing requirements. It may help identify operational issues, but it doesn't directly answer whether additional staff are needed based on workload forecasts. So, this information is only partially relevant.

පැමිණීමේ දත්ත නොපැමිණීම හෝ අතිකාල වැනි ප්‍රවණතා දැක්විය හැකි නමුත්, එය තනිවම, කාර්ය මණ්ඩල අවශ්‍යතා පිළිබඳ සම්පූර්ණ විනයක් ලබා නොදේ. එය මෙහෙයුම් ගැටළු හඳුනා ගැනීමට උපකාරී විය හැකි නමුත්, වැඩ බර පුරෝකථනයන් මත පදනම්ව අතිරේක කාර්ය මණ්ඩලයක් අවශ්‍ය දැයි එය සෘජුවම පිළිතුරු නොදේ. එබැවින්, මෙම තොරතුරු අර්ධ වශයෙන් පමණක් අදාළ වේ.

Option/ විකල්පය 4)

These documents are important for production planning, but they mainly focus on **what needs to be built**, not **who needs to build it**. Without analyzing the human resources required to handle the specifications and orders, these reports are **not sufficient alone** to support hiring decisions. Thus, they are **indirectly related**.

නිෂ්පාදන සැලසුම් කිරීම සඳහා මෙම ලේඛන වැදගත් වේ, නමුත් ඒවා ප්‍රධාන වශයෙන් අවධානය යොමු කරන්නේ එය ගොඩනඟා ගත යුත්තේ කාටද යන්න නොව, ගොඩනඟා ගත යුතු දේ කෙරෙහි ය. පිරිවිතර සහ ඇණවුම් හැසිරවීමට අවශ්‍ය මානව සම්පත් විශ්ලේෂණය නොකර, බඳවා ගැනීමේ තීරණ සඳහා සහාය වීමට මෙම වාර්තා පමණක් ප්‍රමාණවත් නොවේ.

Option/ විකල්පය 5)

This is the most relevant information for the manager. It includes current staffing levels and predictions about future labor needs based on production schedules and workload projections. These reports directly inform whether there's a gap between available staff and required labor, which is essential for making recruitment decisions.

කළමනාකරු සඳහා වඩාත්ම අදාළ තොරතුරු මෙයයි. නිෂ්පාදන කාලසටහන් සහ වැඩ බර ප්‍රක්ෂේපණ මත පදනම් වූ අනාගත ශ්‍රම අවශ්‍යතා පිළිබඳ පුරෝකථනයන් සහ වර්තමාන කාර්ය මණ්ඩල මට්ටම් වයට ඇතුළත් වේ. බඳවා ගැනීමේ තීරණ ගැනීම සඳහා අත්‍යවශ්‍ය වන, පවතින කාර්ය මණ්ඩලය සහ අවශ්‍ය ශ්‍රමය අතර පරතරයක් තිබේද යන්න මෙම වාර්තා සෘජුවම දැනුම් දෙයි.

Therefore, option 5) is the correct answer.

එබැවින්, 5) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

15. $C1A_{16} + 4A2_{16} =$

- 1) 523_{16} 2) FBC_{16} 3) FBB_{16} 4) $0BC_{16}$ 5) $10BC_{16}$

Answer: 5)

Let's convert the hexadecimal numbers to decimal, add them and convert the answer back to hexadecimal.

අෂ්ටමය සංඛ්‍යා දශම සංඛ්‍යා බවට පරිවර්තනය කර, ඒවා එකතු කර පිළිතුර නැවත අෂ්ටමය සංඛ්‍යා බවට පරිවර්තනය කරමු.

Conversion of $4A2_{16}$ to decimal $4A2_{16}$ දශමයට පරිවර්තනය කිරීම		
16^2	16^1	16^0
256	16	1
4	A	2
4	10	2
1024	160	2
$1024+160+2$		
1186_{10}		

Conversion of $C1A_{16}$ to decimal $C1A_{16}$ දශමයට පරිවර්තනය කිරීම		
16^2	16^1	16^0
256	16	1
C	1	A
12	1	10
3072	16	10
$3072+16+10$		
3098_{10}		

$3098_{10} + 1186_{10} = 4284_{10}$

Conversion of 4284_{10} to octal

4284_{10} අෂ්ටමය බවට පරිවර්තනය කිරීම

16		4284	
16		267	12 (C)
16		16	11 (B)
16		1	0
		0	1

$$4284_{10} = 10BC_{16}$$

Therefore, option 5) is the correct answer.

එබැවින්, 5) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

16. What is the main function of a DHCP server?

DHCP සේවාදායක පරිගණකයක (Server) ප්‍රධාන කාර්යය කුමක් ද?

- 1) Allocating IP addresses / IP ලිපින ලබා දීම
- 2) Resolving domain names from IP addresses / IP ලිපිනවලින් වසම් නාම (Domain name) ලබා දීම
- 3) Providing directory services to users / පරිශීලකයින්ට නාමාවලි සේවා (Directory services) සැපයීම
- 4) Sharing an Internet connection among users
පරිශීලකයින් අතර අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවක් හවුලට බුක්ති විඳීමට සැලැස්වීම
- 5) Protecting a computer network from virus attacks.
වයිරස් ප්‍රහාරවලින් (Virus attacks) පරිගණක ජාලයක් ආරක්ෂා කිරීම

Answer: 1)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

Option/ විකල්පය 1)

This is the main role of DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).

මෙය DHCP (ගතික සත්කාරක වින්‍යාස ප්‍රොටෝකෝලය) හි ප්‍රධාන කාර්යභාරයයි.

It automatically assigns IP addresses to devices on a network when they join.

එය ජාලයක උපාංග සම්බන්ධ වන විට ස්වයංක්‍රීයව IP ලිපින පවරයි.

It can also provide other network settings like the default gateway, subnet mask, and DNS server.

එයට පෙරනිමි ද්වාරය, උපජාල ආවරණය සහ DNS සේවාදායකය වැනි අනෙකුත් ජාල සැකසුම් ද සැපයිය හැකිය.

Option/ විකල්පය 2)

This is not the function of DHCP.

මෙය DHCP හි කාර්යය නොවේ.

This job is done by a DNS (Domain Name System) server.

මෙම කාර්යය DNS (වසම් නාම පද්ධතිය) සේවාදායකයක් විසින් සිදු කරනු ලැබේ.

DNS translates human-readable domain names (like www.example.com) into machine-readable IP addresses.

DNS මානව-කියවිය හැකි වසම් නාම (www.example.com වැනි) යන්ත්‍ර-කියවිය හැකි IP ලිපින බවට පරිවර්තනය කරයි.

Option/ විකල්පය 3)

This refers to services like Active Directory or LDAP, which help organize and manage users, groups, and devices.

මෙය ක්‍රියාකාරී නාමාවලිය හෝ LDAP වැනි සේවාවන් වෙත යොමු වන අතර එය පරිශීලකයින්, කණ්ඩායම් සහ උපාංග සංවිධානය කිරීමට සහ කළමනාකරණය කිරීමට උපකාරී වේ.

Not related to DHCP / DHCP හා සම්බන්ධ නොවේ.

Option/ විකල්පය 4)

This is typically done by a router or network gateway, which connects multiple users to the internet.

මෙය සාමාන්‍යයෙන් සිදු කරනු ලබන්නේ බහු පරිශීලකයින් අන්තර්ජාලයට සම්බන්ධ කරන රවුටරයක් හෝ ජාල ද්වාරයක් මගිනි.

DHCP may run on a router, but its job is not to share the internet — it's to assign IP addresses.

DHCP රවුටරයක ක්‍රියාත්මක විය හැකි නමුත්, එහි කාර්යය වන්නේ අන්තර්ජාලය බෙදා ගැනීම නොවේ - එය IP ලිපින පැවරීමයි.

Option/ විකල්පය 5)

This is the responsibility of firewalls, antivirus software, or intrusion detection systems (IDS).

මෙය ෆයර්වෝල්, ප්‍රති-වයිරස මෘදුකාංග හෝ ආක්‍රමණ හඳුනාගැනීමේ පද්ධති (IDS) වල වගකීමකි.

DHCP has no role in detecting or preventing viruses.

වෛරස් හඳුනා ගැනීම හෝ වැළැක්වීම සඳහා DHCP හට කිසිදු කාර්යභාරයක් නොමැත.

To determine the correct answer / නිවැරදි පිළිතුර තීරණය කිරීමට

Think about what DHCP stands for — Dynamic Host Configuration Protocol.

DHCP යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද යන්න ගැන සිතන්න - ගතික සත්කාරක වින්‍යාස ප්‍රොටෝකෝලය.

The name itself tells us: it configures hosts dynamically, which includes assigning IP addresses automatically.

නමම අපට කියයි: එය ධාරක ගතිකව වින්‍යාස කරයි, එයට ස්වයංක්‍රීයව IP ලිපින පැවරීම ඇතුළත් වේ.

Therefore, option 1) is the correct answer.

එබැවින්, 1) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

17. Consider the IP address 192.248.87.3 and the subnet mask 255.255.255.224. How many hosts can be directly connected to this network

192.248.87.3 යන IP ලිපිනය හා 255.255.255.224 අනුජාල වසනය (Subnet mask) සලකන්න. මෙම ජාලයට සත්කාරකයින් කී දෙනෙකු සෘජුවම සම්බන්ධ කළ හැකි ද?

- 1) 16 2) 24 3) 30 4) 64 5) 128

Answer: 3)

IP Address: 192.248.87.3

Subnet Mask: 255.255.255.224

Step 1: Understand the subnet mask / උපජාල ආවරණය තේරුම් ගන්න

255.255.255.224 in binary / ද්විමය වශයෙන් 255.255.255.224

255 = 11111111

255 = 11111111

255 = 11111111

224 = 11100000

So the full subnet mask in binary is / එබැවින් ද්විමය තුළ සම්පූර්ණ උපජාල ආවරණය

11111111.11111111.11111111.11100000

This means / මෙයින් අදහස් වන්නේ

Number of bits for the network: 27 (eight 1s in each of the first three octets + 3 bits from the last one)

ජාලය සඳහා බිටු ගණන: 27 (පළමු අෂ්ටක තුනෙන් එක් එක් 1s අටක් + අවසාන එකෙන් බිටු 3)

Number of bits for the host / ධාරකය සඳහා බිටු ගණන: $32 - 27 = 5$

Step 2: Calculate number of usable hosts / භාවිත කළ හැකි ධාරක ගණන ගණනය කිරීම

Use the formula / සූත්‍රය භාවිත කරමු

$$\begin{aligned}\text{Number of hosts} &= 2^{\text{number of host bits}} - 2 \\ &= 2^5 - 2 \\ &= 32 - 2 \\ &= 30\end{aligned}$$

We subtract 2 because / අපි 2 අඩු කරන්නේ මන්ද

1 IP is reserved for network address

1 IP ලිපිනය ජාල ලිපිනය සඳහා වෙන් කර ඇත

1 IP is reserved for broadcast address

1 IP විකාශන ලිපිනය සඳහා වෙන් කර ඇත

Correct Answer: (3) 30

This means 30 devices can be connected directly to the subnet 192.248.87.3 /27.

මෙයින් අදහස් වන්නේ උපාංග 30 ක් උප ජාලයට සෘජුවම සම්බන්ධ කළ හැකි බවයි 192.248.87.3 /27.

Therefore, option 3) is the correct answer.

එබැවින්, 3) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

18. What is the most suitable media to transmit a high definition video over a distance of 5 km?

5km දුරක් ආවරණය වන පරිදි අධි විභේදන විඩියෝවක් (High definition video) සම්ප්‍රේෂණය කිරීම සඳහා වඩාත් සුදුසු මාධ්‍යය කුමක් ද?

- 1) Radio waves / රේඩියෝ තරංග
- 2) Twisted pair copper cables / ඇඹරී යුගල තඹ කේබල
- 3) Fibre optics cables / ප්‍රකාශ තන්තු කේබල
- 4) Coaxial cables / ඒකාක්ෂ කේබල
- 5) Open wire cables / විවෘත වයර් කේබල

Answer: 3)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම**Option/ විකල්පය 1)**

Wireless medium. / රැහැන් රහිත මාධ්‍යය.

Good for broadcasting over long distances without cables.

කේබල් නොමැතිව දිගු දුරක් විකාශනය කිරීම සඳහා හොඳයි.

However, not suitable for high-bandwidth HD video over 5 km due to signal degradation and interference unless you use specialized high-frequency systems (e.g., microwave, satellite).

කෙසේ වෙතත්, ඔබ විශේෂිත අධි-සංඛ්‍යාත පද්ධති (උදා: මයික්‍රෝවේව්, වන්දිකා) භාවිත නොකරන්නේ නම්, සංඥා පිරිහීම සහ බාධා කිරීම් හේතුවෙන් කිලෝමීටර 5 ට වැඩි ඉහළ කලාප පළල HD විඩියෝ සඳහා සුදුසු නොවේ.

Option/ විකල්පය 2)

Common in LANs (e.g., Ethernet).

LAN වල පොදු වේ (උදා: ඊතර්නෙට්).

Maximum reliable distance is 100 meters for high-speed data (Cat 5e/6).

අධිවේගී දත්ත සඳහා උපරිම විශ්වාසදායක දුර මීටර් 100 කි (Cat 5e/6).

Not suitable for 5 km or high-definition video due to signal attenuation and limited bandwidth.

සංඥා දුර්වල වීම සහ සීමිත කලාප පළල හේතුවෙන් කිලෝමීටර 5 ක් හෝ අධි-විභේදන විඩියෝ සඳහා සුදුසු නොවේ.

Option/ විකල්පය 3)

Uses light to transmit data — very high speed and large bandwidth.

දත්ත සම්ප්‍රේෂණය කිරීමට ආලෝකය භාවිත කරයි - ඉතා ඉහළ වේගයක් සහ විශාල කලාප පළලක්.

Supports long distances — tens of kilometers — without significant signal loss.

සැලකිය යුතු සංඥා අලාභයකින් තොරව - කිලෝමීටර් දස දහස් ගණනක් - දිගු දුර සඳහා සහය දක්වයි.

Ideal for HD video transmission over 5 km.

කිලෝමීටර 5 ට වැඩි HD විඩියෝ සම්ප්‍රේෂණය සඳහා වඩාත් සුදුසුය.

Option/ විකල්පය 4)

Used in cable TV and CCTV.

කේබල් ටීවී සහ සිසිටීවී වල භාවිත වේ.

Can handle HD video but only up to short to medium distances (a few hundred meters).

HD විඩියෝ හැසිරවිය හැකි නමුත් කෙටි සිට මධ්‍යම දුර දක්වා (මීටර් සිය ගණනක්) පමණි.

Not suitable for 5 km without amplifiers.

ඇම්ප්ලිෆයර් නොමැතිව කිලෝමීටර 5 ක් සඳහා සුදුසු නොවේ.

Option/ විකල්පය 5)

Outdated (two parallel wires without shielding).

යල් පැන ගිය (ආවරණයක් නොමැතිව සමාන්තර වයර් දෙකක්).

Very poor noise immunity.

ඉතා දුර්වල ශබ්ද ප්‍රතිශක්තිය.

Not used for any modern high-speed or high-definition transmission.

කිසිදු නවීන අධිවේගී හෝ අධි-විභේදන සම්ප්‍රේෂණයක් සඳහා භාවිත නොවේ.

How to get the correct answer?

High bandwidth (for HD video) / ඉහළ කලාප පළල (HD විඩියෝ සඳහා),

Long distance (5 km) / දිගු දුර (කිලෝමීටර 5),

Low signal loss / අඩු සංඥා අලාභය

Only fibre optics meets all three conditions.

ප්‍රකාශ තන්තු පමණක් කොන්දේසි තුනම සපුරාලයි.

Therefore, option 3) is the correct answer.

එබැවින්, 3) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

19. The transport layer of the OSI reference model provides

OSI නිර්දේශ ආකෘතියෙහි (Reference model) ප්‍රවාහන තලය (Transport layer) මගින් සපයනු ලබන්නේ

- 1) error correction / දෝෂ නිවැරදි කිරීමයි.
- 2) routing of data packets / දත්ත මගු මාර්ගගත කිරීමයි.
- 3) flow control / ගැලීමේ පාලනයයි.
- 4) process-to-process communication / ක්‍රියාවලි-සිට-ක්‍රියාවලි සන්නිවේදනයයි.
- 5) error detection / දෝෂ අනාවරණයයි.

Answer: 3)

Functions of the Transport Layer / ප්‍රවාහන ස්ථරයේ කාර්යයන්

The Transport Layer (Layer 4 of the OSI model) is responsible for reliable data transfer between two processes running on different hosts.

ප්‍රවාහන ස්ථරය (OSI ආකෘතියේ 4 වන ස්ථරය) විවිධ ධාරක මත ක්‍රියාත්මක වන ක්‍රියාවලීන් දෙකක් අතර විශ්වාසදායක දත්ත හුවමාරුව සඳහා වගකිව යුතුය.

Flow Control – manages the pace at which data is transmitted, ensuring that the sender does not overwhelm the receiver.

ප්‍රවාහ පාලනය - දත්ත සම්ප්‍රේෂණය වන වේගය කළමනාකරණය කරයි, යවන්නා ග්‍රාහකයා යටපත් නොකරන බව සහතික කරයි.

Error Control – detects and corrects errors in the transmitted data (but not to be confused with error detection done at other layers like the Data Link Layer).

දෝෂ පාලනය - සම්ප්‍රේෂණය කරන ලද දත්තවල දෝෂ හඳුනාගෙන නිවැරදි කරයි (නමුත් දත්ත සබැඳි ස්ථරය වැනි අනෙකුත් ස්ථරවල සිදු කරන දෝෂ හඳුනාගැනීම සමඟ පටලවා නොගත යුතුය).

Segmentation and Reassembly – splits large data streams into smaller segments and reassembles them at the receiver's end.

ඛණ්ඩනය සහ නැවත එකලස් කිරීම - විශාල දත්ත ප්‍රවාහ කුඩා කොටස් වලට බෙදා ග්‍රාහකයාගේ අවසානයේ ඒවා නැවත එකලස් කරයි.

Process-to-Process Communication – uses port numbers to deliver data to the correct application/process on the destination machine.

ක්‍රියාවලියෙන් ක්‍රියාවලියට සන්නිවේදනය - ගමනාන්ත යන්ත්‍රයේ නිවැරදි යෙදුම/ක්‍රියාවලියට දත්ත ලබා දීමට තොටුපළ අංක භාවිතා කරයි.

Explanation / පැහැදිලි කිරීම**Option/ විකල්පය 1)**

Not always done by the transport layer; sometimes done by higher layers or application layer. TCP does offer some error control, but it's not the primary task.

ප්‍රවාහන ස්ථරය මගින් සැමවිටම සිදු නොකෙරේ සමහර විට ඉහළ ස්ථර හෝ යෙදුම් ස්ථරය මගින් සිදු කෙරේ. TCP යම් දෝෂ පාලනයක් ලබා දෙයි, නමුත් එය ප්‍රාථමික කාර්යය නොවේ.

Option/ විකල්පය 2)

This is the job of the Network Layer (Layer 3) / මෙය ජාල ස්ථරයේ (3 වන ස්ථරය) කාර්යයයි.

Option/ විකල්පය 3)

Correct. One of the main responsibilities of the Transport Layer (e.g., TCP's windowing mechanism).

නිවැරදි. ප්‍රවාහන ස්ථරයේ ප්‍රධාන වගකීම් වලින් එකකි (උදා: TCP හි කවුළුකරණ යාන්ත්‍රණය).

Option/ විකල්පය 4)

Also correct. It ensures communication between specific applications on devices.

එසේම නිවැරදි. එය උපාංගවල නිශ්චිත යෙදුම් අතර සන්නිවේදනය සහතික කරයි.

Option/ විකල්පය 5)

Typically handled by the Data Link Layer and Transport Layer, but it's not the main role here in the context of OSI layer-specific tasks.

සාමාන්‍යයෙන් දත්ත සබැඳි ස්ථරය සහ ප්‍රවාහන ස්ථරය මගින් හසුරුවනු ලැබේ, නමුත් OSI ස්ථර-විශේෂිත කාර්යයන්හි සන්දර්භය තුළ එය මෙහි ප්‍රධාන කාර්යභාරය නොවේ.

Final Answer / අවසාන පිළිතුර

(3) flow control / ප්‍රවාහ පාලනය

This is a primary responsibility of the Transport Layer in the OSI model.

මෙය OSI ආකෘතියේ ප්‍රවාහන ස්ථරයේ ප්‍රාථමික වගකීමකි.

Therefore, option 3) is the correct answer.

එබැවින්, 3) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

20. Which of the following Python program segment is syntactically correct?

පහත දැක්වෙන කුමන පයිතන් (Python) ක්‍රමලේඛ ඛණ්ඩය කාරක නීති අනුව නිවැරදි (syntactically correct) වේ ද?

- | | | |
|--|--|---|
| 1) <code>total = 0</code>
<code>for i in range(1, 12):</code>
<code>total = total + i</code> | 2) <code>total</code>
<code>for i in range(1, 12):</code>
<code>total = total + i</code> | 3) <u><code>total = 0</code></u>
<code>for i in range(1, 12):</code>
<code>total = total + i</code> |
| 4) <code>total = 0</code>
<code>for i in range(1, 12)</code>
<code>total = total + i</code> | 5) <code>total = 0</code>
<code>for i in range(1, 12):</code>
<code>total = total + i</code> | |

Answer: 3)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

The correct answer is (3) because it follows all Python syntax rules.

නිවැරදි පිළිතුර (3) එන්නේ එය සියලුම Python කාරක නීති අනුගමනය කරන බැවිනි.

```
total = 0
for i in range(1, 12):
    total = total + i
```

This Python code segment is syntactically correct. It initializes total to 0, then uses a for loop from 1 to 11 (inclusive of 1, exclusive of 12) and adds each value of i to total. The indentation is proper, the colon (:) is present after the for loop, and the variables are valid. Therefore, option (3) is the correct and clean version among the choices.

මෙම පයිතන් කේත කොටස කාරක රීති වලට අනුව නිවැරදි වේ. එය මුළු අගය 0 න් ආරම්භ කරයි, පසුව 1 සිට 11 දක්වා for loop භාවිතා කරයි (1 ඇතුළුව, 12 හැර) සහ i හි සෑම අගයක්ම මුළු අගයට එකතු කරයි. ඉන්ධෙන්වේෂන් අවශ්‍ය වේ, කොලනය (:) for loop යට පසුව පවතින අතර විචල්‍යයන් වලංගු වේ. එබැවින්, විකල්පය (3) යනු තේරුම් අතර නිවැරදි වේ.

This syntax is accepted in both Python 2 and Python 3.

මෙම වාක්‍ය ඛණ්ඩය Python 2 සහ Python 3 යන දෙකෙහිම පිළිගනු ලැබේ.

Therefore, option 3) is the correct answer.

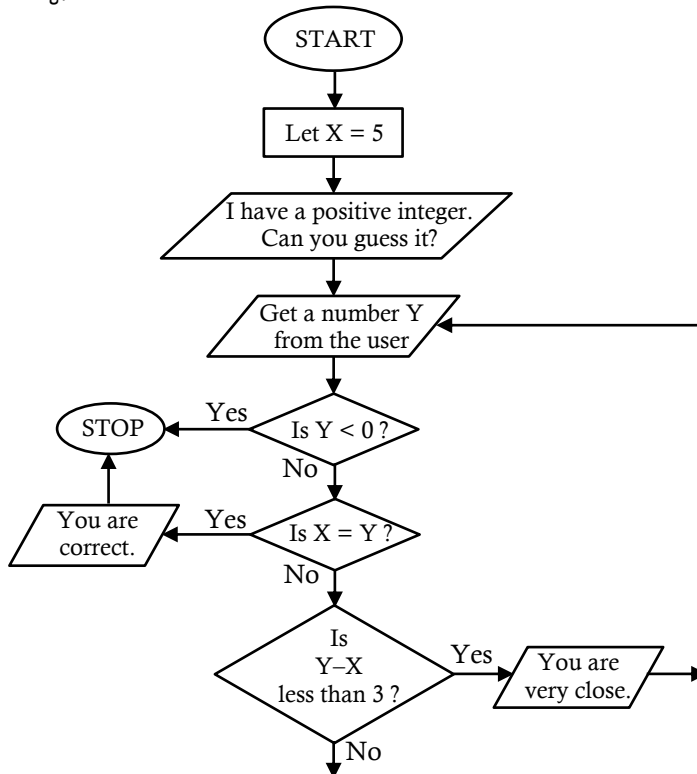
එබැවින්, 3) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

21. Consider the given flow chart:

දී ඇති ගැලීම් සටහන සලකන්න.

Which of the following statements about the algorithm represented by the flow chart is **incorrect**?

ගැලීම් සටහන මගින් නිරූපණය කෙරෙන ඇල්ගොරිතමය පිළිබඳව පහත දැක්වෙන කවර ප්‍රකාශය **කාලදුර** වේද?



- 1) It stops when the user enters the value -1 / පරිශීලකයා -1 අගය ඇතුළු කළ විට එය නවතයි.
- 2) It stops when the user enters the value 5 / පරිශීලකයා 5 අගය ඇතුළු කළ විට එය නවතයි.
- 3) It gives the message "You are very close." when the user enters the value 9.
පරිශීලකයා 9 අගය ඇතුළු කළ විට එය, "ඔබ ඉතා සමීපයි." යන පණිවිඩය දෙයි.
- 4) It gives the message "You are very close." when the user enters the value 6.
පරිශීලකයා 6 අගය ඇතුළු කළ විට එය, "ඔබ ඉතා සමීපයි." යන පණිවිඩය දෙයි.
- 5) If the value entered by the user is 8, it allows the user to enter another value.
පරිශීලකයා ඇතුළු කළ අගය 8 නම්, ඔහුට වෙනත් අගයක් ඇතුළු කිරීමට එය ඉඩදෙයි.

Answer: 3)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

The flowchart gets a user input Y, and checks if it is negative. If not, it checks whether $Y = X$ (where $X = 5$) or if the absolute difference $|Y - X| < 3$. If $Y = X$, it prints "You are correct", and if Y is no more than 3 units away from X, it prints "You are very close".

ගැලීම් සටහනට පරිශීලක ආදානය Y ලැබෙන අතර එය සෘණ දැයි පරීක්ෂා කරයි. එසේ නොවේ නම්, එය $Y = X$ (මෙහිදී $X = 5$) හෝ නිරපේක්ෂ වෙනස $|Y - X| < 3$ පරීක්ෂා කරයි. $Y = X$ නම්, එය "ඔබ නිවැරදියි", සහ Y හි අගය X ට වඩා ඒකක 3 කට වඩා දුරින් නොවේ නම්, එය "ඔබ ඉතා සමීපයි" යැයි මුද්‍රණය කරයි.

So when $Y = 9$, $Y - X = 4$, which is not less than 3. Therefore, statement (3) - "It gives the message 'You are very close.' when the user enters 9" - is incorrect, and that makes it the correct answer to this question. එබැවින් $Y = 9$ වන විට, $Y - X = 4$, එය 3 ට නොඅඩු වේ. එබැවින්, (3) - "පරිශීලකයා 9 ඇතුළත් කළ විට එය 'ඔබ ඉතා සමීපයි' යන පණිවිඩය ලබා දෙයි" - මෙම ප්‍රකාශය වැරදි වන අතර, එය මෙම ප්‍රශ්නයට නිවැරදි පිළිතුර බවට පත් කරයි.

This logical flow and condition checking behave the same in Python 2 and Python 3.

මෙම තාර්කික ප්‍රවාහය සහ කොන්දේසි පරීක්ෂා කිරීම Python 2 සහ Python 3 හි එකම ආකාරයකින් ක්‍රියා කරයි.

Therefore, option 3) is the correct answer.

එබැවින්, 3) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

22. Which of the following statements best describes the result of hard disk 'fragmentation'?

දෘඪාංග තැටිය (Hard disk) “ඛණ්ඩනීකරණය” (Fragmentation) වීම නිසා ඇතිවන ප්‍රතිඵලය වඩාත් හොඳින් විස්තර කරන්නේ පහත සඳහන් කුමන ප්‍රකාශය ද?

- 1) Hard disk data access speed is reduced / දෘඪාංග තැටියේ දත්ත ප්‍රවේශ වේගය අඩු වේ.
- 2) Network access speed becomes slow / ජාල ප්‍රවේශ වේගය අඩු වේ.
- 3) Hard disk becomes totally inaccessible / දෘඪාංග තැටියට ප්‍රවේශය මුළුමනින්ම නැති වේ.
- 4) Some data will get erased from the hard disk / සමහර දත්ත දෘඪාංග තැටියෙන් මැකී යයි.
- 5) Number of bad sectors get increased / හානිතයට ගත නොහැකි අංශ සංඛ්‍යාව වැඩි වෙයි.

Answer: 1)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

Option/ විකල්පය 1)

Hard disk fragmentation occurs when files are not stored in contiguous blocks on the disk but are instead scattered in fragments across different locations. This happens over time as files are created, deleted, or resized.

දෘඪ තැටි ඛණ්ඩනය සිදුවන්නේ ගොනු තැටියේ යාබද බ්ලොක් වල ගබඩා කර නොමැති නමුත් ඒ වෙනුවට විවිධ ස්ථානවල කොටස් ලෙස විසිරී ඇති විටය. මෙය කාලයත් සමඟ සිදු වන්නේ ගොනු නිර්මාණය කිරීම, මකා දැමීම හෝ ප්‍රමාණය වෙනස් කිරීමෙනි.

Option/ විකල්පය 2)

Fragmentation affects disk performance, not network speed.

ඛණ්ඩනය ජාල වේගයට නොව තැටි ක්‍රියාකාරිත්වයට බලපායි.

Option/ විකල්පය 3)

Fragmentation does not make the entire disk inaccessible. It only affects performance.

ඛණ්ඩනය මුළු තැටියටම ප්‍රවේශ විය නොහැක. එය කාර්ය සාධනයට පමණක් බලපායි.

Option/ විකල්පය 4)

Fragmentation doesn't delete data. it just scatters it.

ඛණ්ඩනය දත්ත මකා නොදමයි. එය එය විසුරුවා හරියි.

Option/ විකල්පය 5)

Bad sectors are physical disk damage, not caused by fragmentation.

Bad sectors යනු භෞතික තැටි හානියකි, ඛණ්ඩනය නිසා ඇති නොවේ.

Therefore, option 1) is the correct answer.

එබැවින්, 1) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

23. Consider the following statements about computerized databases:

පරිගණක දත්ත සමුදා (Computerized databases) පිළිබඳව පහත දැක්වෙන ප්‍රකාශ සලකා බලන්න.

- A. Need more human resources to manage the computerized database than a manual system.
පරිගණක ගත දත්ත සමුදාය කළමනාකරණය සඳහා හස්තිය පද්ධතියකට (Manual system) වඩා වැඩියෙන් මානව සම්පත් අවශ්‍ය වේ.
- B. Retrieval of data is efficient than a manual system.
දත්ත ආපසු ලබාගැනීම (Retrieval), හස්තිය පද්ධතියකට වඩා කාර්යක්ෂම වේ.
- C. No data duplications / දත්ත ද්විත්වකරණ (Duplications) නොමැත.
- D. Need more space to store data than a manual system.
දත්ත ගබඩාකිරීම සඳහා හස්තිය පද්ධතියකට වඩා ඉඩකඩ අවශ්‍ය වේ.

Which of the above statements are correct with respect to a properly designed database?

මනා ලෙස සැලසුම්කරන ලද දත්ත සමුදායක් සම්බන්ධයෙන් සත්‍ය වන්නේ ඉහත සඳහන් කවර ප්‍රකාශ ද?

- 1) A and B only. 2) A and D only. 3) B and C only. 4) B and D only. 5) C and D only.
A හා B පමණි. A හා D පමණි. B හා C පමණි. B හා D පමණි. C හා D පමණි.

Answer: 3)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම**Statement / ප්‍රකාශය A)**

This is false. A computerized database typically automates many tasks such as data entry, updates, searches, and backups. Therefore, it reduces the need for large numbers of staff compared to a manual system where each task must be performed by hand. Once set up, fewer people can manage more data efficiently.

මෙය අසත්‍යයි. පරිගණකගත දත්ත සමුදායක් සාමාන්‍යයෙන් දත්ත ඇතුළත් කිරීම, යාවත්කාලීන කිරීම්, සෙවීම් සහ උපස්ථ වැනි බොහෝ කාර්යයන් ස්වයංක්‍රීය කරයි. එබැවින්, එක් එක් කාර්යය අතින් සිදු කළ යුතු අතින් පද්ධතියකට සාපේක්ෂව විශාල කාර්ය මණ්ඩලයක් සඳහා අවශ්‍යතාවය එය අඩු කරයි. සැකසූ පසු, අඩු පිරිසකට වැඩි දත්ත කාර්යක්ෂමව කළමනාකරණය කළ හැකිය.

Statement / ප්‍රකාශය B)

This is true. In a computerized database, data can be retrieved instantly using queries and filters. In contrast, a manual system would require physically searching through files or documents, which is time-consuming. Thus, computerized databases significantly improve data access speed.

මෙය සත්‍යයි. පරිගණකගත දත්ත සමුදායක, විමසුම් සහ පෙරහන් භාවිතයෙන් ක්ෂණිකව දත්ත ලබා ගත හැකිය. ඊට වෙනස්ව, අතින් පද්ධතියකට ලිපිගොනු හෝ ලේඛන හරහා භෞතිකව සෙවීම අවශ්‍ය වනු ඇත, එය කාලය ගතවන දෙයකි. මේ අනුව, පරිගණකගත දත්ත සමුදායන් දත්ත ප්‍රවේශ වේගය සැලකිය යුතු ලෙස වැඩි දියුණු කරයි.

Statement / ප්‍රකාශය C)

This is true when the database is properly designed. A well-structured database uses normalization to organize data efficiently, which reduces or eliminates unnecessary duplication. Unique constraints and primary keys also help ensure data is not repeated accidentally.

දත්ත සමුදාය නිසි ලෙස නිර්මාණය කර ඇති විට මෙය සත්‍ය වේ. හොඳින් ව්‍යුහගත දත්ත සමුදායක් දත්ත කාර්යක්ෂමව සංවිධානය කිරීම සඳහා සාමාන්‍යකරණය භාවිතා කරයි, එය අනවශ්‍ය අනුපිටපත් අඩු කරයි හෝ ඉවත් කරයි. අද්විතීය සීමාවන් සහ ප්‍රාථමික යතුරු ද දත්ත අනම්බෙන් නැවත සිදු නොවන බව සහතික කිරීමට උපකාරී වේ.

Statement / ප්‍රකාශය D)

This is false. Computerized databases require digital storage, which can hold massive amounts of data in a very small physical space. Manual systems need large physical areas like cabinets, drawers, and rooms to store paper records, making them far less space efficient.

මෙය අසත්‍යයි. පරිගණකගත දත්ත සමුදායන්ට ඩිජිටල් ගබඩාවක් අවශ්‍ය වන අතර එමඟින් ඉතා කුඩා භෞතික අවකාශයක දැවැන්ත දත්ත ප්‍රමාණයක් රඳවා ගත හැකිය. අතින් පද්ධතිවලට කඩදාසි වාර්තා ගබඩා කිරීම සඳහා කැබිනට්, ලැව්වු සහ කාමර වැනි විශාල භෞතික ප්‍රදේශ අවශ්‍ය වන අතර එමඟින් ඒවා අවකාශය-කාර්යක්ෂමතාවය බෙහෙවින් අඩු කරයි.

Therefore, the correct answer is 3) B and C only.

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) B සහ C පමණි.

- Consider the following system description and the relations A, B, C and D given below to answer the questions 24, 25 and 26.

අංක 24, 25, 26 ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සැපයීම සඳහා පහත සඳහන් පද්ධති විස්තරය හා A, B, C, D සම්බන්ධ (Relation) සලකන්න.

A principal of a National school wants to develop a database to maintain Admission Number, Student Name, Address, National Identity Card number (NIC) and the Date of Birth (DOB) of Advanced Level students. The principal also wants to know the marks obtained for each subject by the students. In addition to the above requirements, the principal needs to know the subjects assigned to the teachers.

ජාතික පාසලක විදුහල්පතිවරයෙකුට, උසස් පෙළ ශිෂ්‍යයන්ගේ ඇතුළත්වීමේ අංකය, ශිෂ්‍ය නාමය, ලිපිනය, ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය (NIC) සහ උපන් දිනය (DOB) පවත්වා ගැනීම සඳහා දත්ත සමූහයක් සකස් කර ගැනීමට අවශ්‍ය වේ. එක් එක් විෂයය සඳහා ශිෂ්‍යයා ලබා ගත් ලකුණු ද දැනගැනීමට විදුහල්පතිවරයාට අවශ්‍ය වෙයි. ඉහත අවශ්‍යතාවලට අමතරව ගුරුවරුන්ට පවරා ඇති විෂයයන් දැනගැනීමට ද විදුහල්පතිවරයාට අවශ්‍ය වෙයි.

Relations / සම්බන්ධ:

- A. Student(admissionNo, studentName, address, DOB, NIC)
- B. Subject(subjectCode, subjectName)
- C. Mark(admissionNo, subjectCode, marksObtained)
- D. Teacher(teacherNo, subjectCode, teacherName, subjectName, class)

24. Which of the above relations are in the third normal form?

ඉහත දැක්වෙන සම්බන්ධ අතුරින් 3 වන ප්‍රමත ආකෘතියෙහි (3rd Normal Form) ඇත්තේ කවරක් ද?

- 1) A and C only. 2) A and D only. 3) A, B and C only. 4) A, C and D only. 5) B, C and D only.
 A හා C පමණි. A හා D පමණි. A, B හා C පමණි. A, C හා D පමණි. B, C හා D පමණි.

Answer: 3)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

Let's examine each relation and apply the rules of 3rd Normal Form.

එක් එක් සම්බන්ධතාවය පරීක්ෂා කර 3 වන ප්‍රමත ආකෘතියේ නීති අදාළ කර ගනිමු.

A relation is in 3NF if / සම්බන්ධතාවයක් 3NF හි තිබේ නම්

It should be in 2NF / එය 2NF හි තිබිය යුතුය.

It shall not contain any transitive dependencies. It means non-key attributes depend only on the primary key, not on other non-key attributes.

එහි කිසිදු සංක්‍රාන්ති පරායත්තතාවයක් අඩංගු නොවිය යුතුය. එහි තේරුම යතුරු නොවන ගුණාංග ප්‍රාථමික යතුර මත පමණක් රඳා පවතින අතර අනෙකුත් යතුරු නොවන ගුණාංග මත නොවේ.

Explanation of each relation / එක් එක් සම්බන්ධතාවය පැහැදිලි කිරීම

Relation / සම්බන්ධතාවය A – Student

This relation uses admissionNo as the primary key, and all other attributes like studentName, address, DOB, and NIC depend directly on it. There are no transitive dependencies. Therefore, it is in 3NF.

මෙම සම්බන්ධතාවය ප්‍රාථමික යතුර ලෙස admissionNo භාවිතා කරන අතර studentName, address, DOB සහ NIC වැනි අනෙකුත් සියලුම ගුණාංග එය මත කෙලින්ම රඳා පවතී. සංක්‍රාන්ති පරායත්තතා නොමැත. එබැවින්, එය 3NF හි ඇත.

Relation / සම්බන්ධතාවය B – Subject

Here, subjectCode is the primary key, and subjectName depends entirely on it. There are no unnecessary dependencies or redundant data. Therefore, it is in 3NF.

මෙහි, subjectCode යනු ප්‍රාථමික යතුර වන අතර subjectName සම්පූර්ණයෙන්ම ඒ මත රඳා පවතී. අනවශ්‍ය යැපීම් හෝ අතිරික්ත දත්ත නොමැත. එබැවින්, එය 3NF හි ඇත.

Relation / සම්බන්ධතාවය C – Mark

This relation has a composite key (admissionNo, subjectCode), and marksObtained depends on the full combination of both keys. No partial or transitive dependencies exist. Therefore, it is in 3NF.

මෙම සම්බන්ධතාවය සංයුක්ත යතුරක් ඇත (admissionNo, subjectCode), සහ marksObtained යතුරු දෙකෙහිම සම්පූර්ණ සංයෝජනය මත රඳා පවතී. අර්ධ හෝ සංක්‍රාන්ති පරායත්තතා නොමැත. එබැවින්, එය 3NF හි ඇත.

Relation / සම්බන්ධතාවය D – Teacher

This relation includes dependencies like subjectName depending on subjectCode, and teacherName depending on teacherNo. Since not all non-key attributes depend only on the primary key, transitive dependencies are present. Therefore, it is not in 3NF.

මෙම සම්බන්ධතාවයට විෂය කේතය මත පදනම්ව subjectName සහ teacherName මත පදනම්ව teacherNo වැනි පරායත්තතා ඇතුළත් වේ. සියලුම යතුරු නොවන ගුණාංග ප්‍රාථමික යතුර මත පමණක් රඳා නොපවතින බැවින්, සංක්‍රාන්ති පරායත්තතා පවතී. එබැවින්, එය 3NF හි නොමැත.

So, the correct answer is 3) A, B and C only.

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) A, B සහ C පමණි.

25. Which of the following combinations of attributes provides the minimal set of primary keys for the relations Student, Subject and Mark respectively?

පහත සඳහන් උපලක්ෂණ සංයෝජන අතුරෙන් පිළිවෙළින් ශිෂ්‍යයා (Student), විෂයය (Subject), හා ලකුණු (Mark) සම්බන්ධ පිළිබඳව අවම ප්‍රාථමික යතුරු (Primary key) කුලකය දෙනු ලබන්නේ කුමකින් ද?

- 1) admissionNo and NIC, subjectCode, admissionNo.
- 2) NIC, subjectCode, subjectCode.
- 3) admissionNo, subjectCode, subjectCode.
- 4) admissionNo, subjectCode, admissionNo and subjectCode.
- 5) admissionNo, subjectName, admissionNo and subjectCode.

Answer: 4)

Let's evaluate the minimal set of primary keys for the relations Student, Subject, and Mark
Student, Subject සහ Mark සම්බන්ධතා සඳහා අවම ප්‍රාථමික යතුරු කට්ටලය තක්සේරු කරමු

Student(admissionNo, studentName, address, DOB, NIC)

admissionNo is unique and used as the identifier. NIC is also unique in real life but not part of this relation's design as a key. So, here the minimal primary key is admissionNo.

admissionNo අනන්‍ය වන අතර එය හඳුනාගැනීම ලෙස භාවිතා කරයි. NIC සැබෑ ජීවිතයේදී ද අනන්‍ය වේ, නමුත් යතුරක් ලෙස මෙම සම්බන්ධතාවයේ සැලසුමේ කොටසක් නොවේ. එබැවින්, මෙහි අවම ප්‍රාථමික යතුර admissionNo වේ.

Subject(subjectCode, subjectName)

subjectCode uniquely identifies a subject. So, here the minimal primary key is subjectCode.

subjectCode විෂයයක් අනන්‍ය ලෙස හඳුනා ගනී. එබැවින්, මෙහි අවම ප්‍රාථමික යතුර subjectCode වේ.

Mark(admissionNo, subjectCode, marksObtained)

A student can receive a mark for each subject, So, here the minimal primary key is a composite key, which is admissionNo and subjectCode.

ශිෂ්‍යයෙකුට සෑම විෂයයක් සඳහාම ලකුණක් ලබා ගත හැකිය, එබැවින්, මෙහි අවම ප්‍රාථමික යතුර සංයුක්ත යතුරකි, එය admissionNo සහ subjectCode වේ.

Therefore, the correct answer is 4) admissionNo, subjectCode, admissionNo, subjectCode.

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 4) admissionNo, subjectCode, admissionNo, subjectCode වේ.

This matches exactly with the minimal primary keys for Student, Subject, and Mark.

මෙය Student, Subject සහ Mark සඳහා අවම ප්‍රාථමික යතුරු සමඟ හරියටම ගැලපේ.

26. Which of the following SQL statements would produce an output with admission number, name of the student, subject code and marks obtained?

ඇතුළත් වීමේ අංකය, ශිෂ්‍යයාගේ නම, විෂය කේතය හා ලබාගත් ලකුණු අයත් ප්‍රතිදානය ඉදිරිපත් කරනු ලබන්නේ පහත දැක්වෙන කවර SQL ප්‍රකාශය මගින් ද?

- 1) `SELECT studentName, subjectCode, marksObtained
FROM Student, Mark
WHERE Student.admissionNo = Mark.admissionNo`
- 2) `SELECT Student.admissionNo, studentName, subjectCode, Student.marksObtained
FROM Student, Mark
WHERE Student.admissionNo = Mark.admissionNo`
- 3) `SELECT Student.admissionNo, studentName, subjectCode, marksObtained
FROM Student, Mark
WHERE Student.admissionNo = Mark.admissionNo`
- 4) `SELECT Student.admissionNo, studentName, subjectCode, marksObtained
FROM Student, Mark
WHERE Student.admissionNo = admissionNo`
- 5) `SELECT Student.admissionNo, studentName, subjectCode, marksObtained
FROM Student, Mark
WHERE admissionNo = Mark.admissionNo`

Answer: 3)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

Option / විකල්පය 1)

This query selects studentName, subjectCode, and marksObtained. However, it misses the admission number, which is part of the required output. The join condition is correct, but the selected attributes are incomplete. Therefore, this is incorrect.

මෙම විමසුම studentName, subjectCode සහ marksObtained තෝරා ගනී. කෙසේ වෙතත්, එයට අවශ්‍ය ප්‍රතිදානයේ කොටසක් වන ඇතුළත් වීමේ අංකය මග හැරී ඇත. Join කොන්දේසිය නිවැරදියි, නමුත් තෝරාගත් ගුණාංග අසම්පූර්ණයි. එබැවින්, මෙය වැරදියි.

Option / විකල්පය 2)

This query tries to select Student.admissionNo, studentName, subjectCode, and Student.marksObtained. However, marksObtained belongs to the Mark table, not the Student table. The reference Student.marksObtained is invalid and would cause an error. Therefore, this option is incorrect.

මෙම විමසුම Student.admissionNo, studentName, subjectCode, සහ Student.marksObtained තෝරා ගැනීමට උත්සාහ කරයි. කෙසේ වෙතත්, marksObtained අයත් වන්නේ Student වගුවට නොව Mark වගුවට ය. Student.marksObtained යොමුව වලංගු නොවන අතර දෝෂයක් ඇති කරයි. එබැවින්, මෙම විකල්පය වැරදියි.

Option / විකල්පය 3)

This query selects the admission number, student name, subject code, and marks obtained. It uses both the Student and Mark tables. The condition Student.admissionNo = Mark.admissionNo correctly joins the two tables using the common attribute. All required fields are correctly retrieved from the appropriate tables. This is the correct and complete answer.

මෙම විමසුම ඇතුළත් වීමේ අංකය, ශිෂ්‍ය නාමය, විෂය කේතය සහ ලබාගත් ලකුණු තෝරා ගනී. එය Student සහ Mark වගු දෙකම භාවිතා කරයි. Student.admissionNo = Mark.admissionNo යන කොන්දේසිය පොදු ගුණාංගය භාවිතයෙන් වගු දෙක නිවැරදිව සම්බන්ධ කරයි. අවශ්‍ය සියලුම ක්ෂේත්‍ර හුදුසු වගු වලින් නිවැරදිව ලබා ගනී. මෙය නිවැරදි සහ සම්පූර්ණ පිළිතුරයි.

Option / විකල්පය 4)

This query selects all the correct fields. However, in the WHERE clause, it compares Student.admissionNo = admissionNo without specifying that admissionNo comes from the Mark table. This causes ambiguity in the condition and may produce unexpected results or errors. So, this is not a valid option.

මෙම විමසුම සියලුම නිවැරදි ක්ෂේත්‍ර තෝරා ගනී. කෙසේ වෙතත්, WHERE වගන්තියේ, එය Student.admissionNo = admissionNo සංසන්දනය කරන්නේ admissionNo, Mark වගුවෙන් පැමිණෙන බව සඳහන් නොකරමිනි. මෙය තත්ත්වය තුළ අපැහැදිලි බවක් ඇති කරන අතර අනපේක්ෂිත ප්‍රතිඵල හෝ දෝෂ ඇති කළ හැකිය. එබැවින්, මෙය වලංගු විකල්පයක් නොවේ.

Option / විකල්පය 5)

This query also selects the correct fields. But the WHERE clause says admissionNo = Mark.admissionNo without prefixing admissionNo with Student. While some SQL engines may accept this, it's considered ambiguous and poor practice. Therefore, this option is not the best or safest choice.

මෙම විමසුම නිවැරදි ක්ෂේත්‍ර ද තෝරා ගනී. නමුත් WHERE වගන්තියේ Student සමඟ admissionNo උපසර්ගය නොකර admissionNo = Mark.admissionNo පවසයි. සමහර SQL එන්ජින් මෙය පිළිගත හැකි වුවද, එය අපැහැදිලි සහ දුර්වල භාවිතයක් ලෙස සැලකේ. එබැවින්, මෙම විකල්පය හොඳම හෝ ආරක්ෂිතම තේරීම නොවේ.

Therefore, option 3) is the correct answer.

එබැවින්, 3) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

27. Which of the following would be the result if the Boolean expression $F(x, y) = (\overline{x + y}).(\overline{x} + \overline{y})$ is simplified by using De Morgan's Law?

ඩී මොර්ගන් න්‍යාය භාවිත කර $F(x, y) = (\overline{x + y}).(\overline{x} + \overline{y})$ යන බුලියන් ප්‍රකාශනය සුළු කළ විට ප්‍රතිඵලය වනුයේ පහත දැක්වෙන කවරක් ද?

- 1) x 2) y 3) 0 4) 1 5) x, y

Answer: 3)

$$(\overline{x + y}).(\overline{x} + \overline{y})$$

$$(\overline{x} . \overline{y}).(\overline{\overline{x}} . \overline{\overline{y}})$$

$$(\overline{x} \overline{y}).(x y)$$

$$0$$

$$\text{(De morgan's Law / ඩී මෝර්ගන් න්‍යාය } \overline{A + B} = \overline{A} . \overline{B})$$

$$\text{(Double complement Law / ද්විත්ව ප්‍රතිලෝම න්‍යාය } \overline{\overline{A}} = A)$$

$$\text{(Inverse Law / ප්‍රතිලෝම න්‍යාය } A . \overline{A} = 0)$$

Therefore, option 3) is the correct answer.

එබැවින්, 3) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

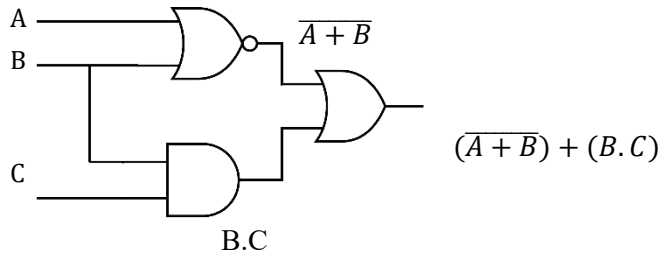
28. Which of the following Boolean expressions represents the given logic circuit?

දී ඇති තාර්කික පරිපථය නිරූපනය කරනු ලබන්නේ පහත දැක්වෙන කවර බුලියන් ප්‍රකාශනය මගින් ද?

- 1) $(\overline{A + B}) + (B + C)$
- 2) $(A + B) + (B.C)$
- 3) $(A + B) + (\overline{B + C})$
- 4) $(\overline{A.B}) + (B.C)$
- 5) $(\overline{A + B}) + (B.C)$

Answer: 5)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම



The boolean expression derived from the circuit is
පරිපථයෙන් ව්‍යුත්පන්න වන බුලියන් ප්‍රකාශනය වන්නේ

$$=(\overline{A + B}) + (B.C)$$

Therefore, option 5) is the correct answer.

එබැවින්, 5) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

29. Consider the following properties:

පහත දැක්වෙන ලක්ෂණ සලකන්න.

- A. Density / ඝනත්වය
- B. Capacity / ධාරිතාව
- C. Security / ආරක්ෂාව
- D. Cost / පිරිවැය
- E. Access time / ප්‍රවේශ කාලය

Which of the above are being used as the main properties to classify different types of memory?

ඉහත ලක්ෂණ අතුරෙන් විවිධ වර්ගවල පරිගණක මතක වර්ගීකරණය සඳහා යොදාගැනෙන ප්‍රධාන ලක්ෂණ වනුයේ

- 1) B and D only. 2) A, B and C only. 3) B, D and E only. 4) A, B, C and D only. 5) A, B, D and E only.
- B හා D පමණි. A, B හා C පමණි. B, D හා E පමණි. A, B, C හා D පමණි. A, B, D හා E පමණි.

Answer: 5)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

Statement / ප්‍රකාශය A)

Density refers to how much data can be stored in a given physical space on a memory chip. A higher density means more storage capacity in a smaller size, which is desirable in compact devices. This characteristic is often considered when evaluating or comparing different types of memory. It directly affects performance and design considerations. Therefore, density is a key classification factor.

ඝනත්වය යනු මතක විෂයක් මත දී ඇති භෞතික අවකාශයක කොපමණ දත්ත ගබඩා කළ හැකිද යන්නයි. වැඩි ඝනත්වයක් යනු කුඩා ප්‍රමාණයක වැඩි ගබඩා ධාරිතාවක් වන අතර එය සංයුක්ත උපාංගවල යෝග්‍ය වේ. විවිධ වර්ගයේ මතකයන් ඇගයීමේදී හෝ සංසන්දනය කිරීමේදී මෙම ලක්ෂණය බොහෝ විට සලකා බලනු ලැබේ. එය කාර්ය සාධනය සහ සැලසුම් සලකා බැලීම් වලට සෘජුවම බලපායි. එබැවින්, ඝනත්වය ප්‍රධාන වර්ගීකරණ සාධකයකි.

Statement / ප්‍රකාශය B)

Capacity is one of the most important features of any memory type. It indicates how much data a memory unit can hold at a time. Different types of memory (RAM, ROM, cache, etc.) are classified partly based on their storage capacity. This helps in deciding the most suitable memory type for specific tasks or devices. So, capacity is a major classification property.

ඕනෑම මතක වර්ගයක ධාරිතාවය වැදගත්ම ලක්ෂණයකි. මතක ඒකකයකට එකවර කොපමණ දත්ත ප්‍රමාණයක් රඳවා ගත හැකිද යන්න එයින් පෙන්නුම් කෙරේ. විවිධ වර්ගයේ මතකයන් (RAM, ROM නිතින මතකය, ආදිය) ඒවායේ ගබඩා ධාරිතාව මත පදනම්ව අර්ධ වශයෙන් වර්ගීකරණය කර ඇත. මෙය නිශ්චිත කාර්යයන් හෝ උපාංග සඳහා වඩාත් සුදුසු මතක වර්ගය තීරණය කිරීමට උපකාරී වේ. එබැවින්, ධාරිතාව ප්‍රධාන වර්ගීකරණ ගුණාංගයකි.

Statement / ප්‍රකාශය C)

Security deals with protection against unauthorized access or data loss. While important in overall computer systems, it is not a core factor used to classify memory types. Most memory classifications focus on physical and performance characteristics rather than security. Therefore, security is not considered a main classification property for memory.

ආරක්ෂාව අනවසර ප්‍රවේශය හෝ දත්ත නැතිවීමට එරෙහිව ආරක්ෂාව සමඟ කටයුතු කරයි. සමස්ත පරිගණක පද්ධතිවල වැදගත් වුවද, එය මතක වර්ග වර්ගීකරණය කිරීමට භාවිතා කරන මූලික සාධකයක් නොවේ. බොහෝ මතක වර්ගීකරණයන් ආරක්ෂාවට වඩා භෞතික සහ කාර්ය සාධන ලක්ෂණ කෙරෙහි අවධානය යොමු කරයි. එබැවින්, ආරක්ෂාව මතකය සඳහා ප්‍රධාන වර්ගීකරණ ගුණාංගයක් ලෙස නොසැලකේ.

Statement / ප්‍රකාශය D)

Cost is a major factor when selecting or comparing memory types. Faster and higher-capacity memory usually comes at a higher cost. Manufacturers and users often balance performance against cost when choosing between types like SSDs vs. HDDs, or DRAM vs. SRAM. Hence, cost is a widely used property in memory classification.

මතක වර්ග තෝරාගැනීමේදී හෝ සංසන්දනය කිරීමේදී පිරිවැය ප්‍රධාන සාධකයකි. වේගවත් හා ඉහළ ධාරිතාවයකින් යුත් මතකය සාමාන්‍යයෙන් ඉහළ පිරිවැයකින් යුක්ත වේ. නිෂ්පාදකයින් සහ පරිශීලකයින් බොහෝ විට SSD vs HDD හෝ DRAM vs SRAM වැනි වර්ග අතර තෝරාගැනීමේදී පිරිවැයට සාපේක්ෂව කාර්ය සාධනය සමතුලිත කරයි. එබැවින්, මතක වර්ගීකරණයේදී පිරිවැය බහුලව භාවිතා වන ගුණාංගයකි.

Statement / ප්‍රකාශය E)

Access time defines how quickly data can be read from or written to memory. Faster access time leads to better system performance, especially in tasks requiring frequent memory operations. Memory types like cache, RAM, and secondary storage are often categorized based on their access time. Therefore, access time is a crucial classification metric.

ප්‍රවේශ කාලය යනු මතකයට දත්ත කියවිය හැකි හෝ ලිවිය හැකි වේගය නිර්වචනය කරයි. වේගවත් ප්‍රවේශ කාලය වඩා හොඳ පද්ධති ක්‍රියාකාරීත්වයකට මග පාදයි, විශේෂයෙන් නිතර මතක මෙහෙයුම් අවශ්‍ය වන කාර්යයන් වලදී. නිතින මතකය, RAM සහ ද්විතියික ආවයනය වැනි මතක වර්ග බොහෝ විට ඒවායේ ප්‍රවේශ කාලය මත පදනම්ව වර්ගීකරණය කෙරේ. එබැවින්, ප්‍රවේශ කාලය තීරණාත්මක වර්ගීකරණ මිනුමකි.

Therefore, the correct answer is 5) A, B, D and E only.

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 5) A, B, D සහ E පමණි.

30. Consider the following memory types:

පහත දැක්වෙන මතක වර්ග සලකන්න.

- A. Read Only Memory / පඨනමාත්‍ර මතකය
- B. Secondary storage / ද්විතියික ආවයනය
- C. Cache memory / නිහිත මතකය
- D. Flash memory / සැනෙලි මතකය
- E. Random Access Memory / සසම්භාවී ප්‍රවේශ මතකය

Which of the above can be considered as Volatile Memories?

නෂ්‍ය මතක (Volatile memories) වශයෙන් සැලකිය හැක්කේ ඉහත සඳහන් කුමන ඒවා ද?

- 1) A and B only. 2) A and C only. 3) C and D only. 4) C and E only. 5) D and E only.
 A හා B පමණි. A හා C පමණි. C හා D පමණි. C හා E පමණි. D හා E පමණි.

Answer: 4)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම**Statement / ප්‍රකාශය A)**

ROM is a non-volatile memory, meaning it retains its data even when power is turned off. It is mainly used to store firmware or system-level instructions that don't change frequently. ROM is essential for booting up systems and does not lose its contents after shutdown. Hence, ROM is not considered volatile memory.

ROM යනු නශ්‍ය නොවන මතකයකි, එනම් බලය අක්‍රීය කළ විට පවා එහි දත්ත රඳවා ගනී. එය ප්‍රධාන වශයෙන් භාවිතා කරනුයේ ස්ථිරාංග හෝ නිතර වෙනස් නොවන පද්ධති මට්ටමේ උපදෙස් ගබඩා කිරීමට ය. පද්ධති ආරම්භ කිරීම සඳහා ROM අත්‍යවශ්‍ය වන අතර වසා දැමීමෙන් පසු එහි අන්තර්ගතය නැති නොවේ. එබැවින්, ROM නශ්‍ය මතකය ලෙස නොසැලකේ.

Statement / ප්‍රකාශය B)

Secondary storage includes devices like hard drives, SSDs, CDs, and USB drives. These storage types are non-volatile, designed specifically to store data permanently until manually deleted. They are used for long-term data storage and are not wiped on power loss. Therefore, secondary storage is not volatile.

ද්විතියික ගබඩාවට දෘඪ තැටි, SSD, CD සහ USB ධාවක වැනි උපාංග ඇතුළත් වේ. මෙම ගබඩා වර්ග නශ්‍ය නොවන අතර, අනිත් මකා දමන තෙක් ස්ථිරවම දත්ත ගබඩා කිරීම සඳහා විශේෂයෙන් නිර්මාණය කර ඇත. ඒවා දිගු කාලීන දත්ත ගබඩා කිරීම සඳහා භාවිතා කරන අතර බලය නැතිවීමේදී මකා නොදමනු ලැබේ. එබැවින්, ද්විතියික ගබඩාව නශ්‍ය නොවේ.

Statement / ප්‍රකාශය C)

Cache memory is a small, high-speed type of memory located close to the CPU. It temporarily stores frequently accessed data and instructions for quick access. However, cache is volatile, which means all data stored in it is lost when the system is powered off. So, cache memory is correctly identified as volatile.

නිහිත මතකය යනු CPU අසල පිහිටා ඇති කුඩා, අධිවේගී මතක වර්ගයකි. එය නිතර ප්‍රවේශ වන දත්ත සහ ඉක්මන් ප්‍රවේශය සඳහා උපදෙස් තාවකාලිකව ගබඩා කරයි. කෙසේ වෙතත්, නිහිත මතකය නශ්‍ය වේ, එයින් අදහස් වන්නේ පද්ධතිය ක්‍රියා විරහිත කළ විට එහි ගබඩා කර ඇති සියලුම දත්ත නැති වී යන බවයි. එබැවින්, නිහිත මතකය නිවැරදිව නශ්‍ය ලෙස හඳුනාගෙන ඇත.

Statement / ප්‍රකාශය D)

Flash memory, used in USB drives and SSDs, is non-volatile. It retains data even without a power supply, making it ideal for portable and long-term storage. Unlike volatile memory, flash memory can maintain stored information indefinitely. Thus, flash is not volatile memory.

USB ධාවක සහ SSD වල භාවිතා වන සැනෙලි මතකය නශ්‍ය නොවේ. බල සැපයුමක් නොමැතිව වුවද එය දත්ත රඳවා තබා ගන්නා අතර, එය අතේ ගෙන යා හැකි සහ දිගු කාලීන ගබඩා කිරීම සඳහා වඩාත් සුදුසු වේ. නශ්‍ය මතකය මෙන් නොව, සැනෙලි මතකයට ගබඩා කර ඇති තොරතුරු දින නියමයක් නොමැතිව පවත්වා ගත හැකිය. මේ අනුව, සැනෙලි මතකය යනු නශ්‍ය මතකය නොවේ.

Statement / ප්‍රකාශය E)

RAM is the most common form of volatile memory in a computer system. It stores active data and instructions while the computer is on, but loses all content when the power is turned off. RAM plays a key role in system performance, but it is not permanent storage. Hence, RAM is a clear example of volatile memory.

RAM යනු පරිගණක පද්ධතියක නග්‍ර මතකයේ වඩාත් පොදු ආකාරයයි. පරිගණකය ක්‍රියාත්මක වන විට එය ක්‍රියාකාරී දත්ත සහ උපදෙස් ගබඩා කරයි, නමුත් විදුලිය විසන්ධි කළ විට සියලුම අන්තර්ගතයන් නැති වේ. RAM පද්ධති ක්‍රියාකාරිත්වයේ ප්‍රධාන කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි, නමුත් එය ස්ථිර ගබඩාවක් නොවේ. එබැවින්, RAM යනු නග්‍ර මතකය සඳහා පැහැදිලි උදාහරණයකි.

Therefore, the correct answer is 4) C and E only.

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 4) C සහ E පමණි.

31. Consider the following statements:

පහත දැක්වෙන ප්‍රකාශ සලකා බලන්න.

- A. Customer can obtain the services while he/she is at his/her home or office.
පාරිභෝගිකයාට ඔහු/ඇය තම නිවසේ හෝ කාර්යාලයේ සිටියදී ම සේවා ලබා ගත හැකි වීම
- B. Payments can be made without using currency notes.
සංසරණ නෝට්ටු භාවිතයෙන් තොරව ගෙවීම් කළ හැකි වීම.
- C. Customer is open to a large international service provider base.
පාරිභෝගිකයා, විශාල ජාත්‍යන්තර සේවා සම්පාදක පාදකයකට විවෘත වීම
- D. Service provider is open to a larger international customer base.
සේවා සම්පාදකයා විශාල ජාත්‍යන්තර පාරිභෝගික පාදකයකට විවෘත වීම
- E. Security of payments are always guaranteed / ගෙවීම්වල ආරක්ෂාව සැමවිටම සහතික කරනු ලැබීම

Which of the above are advantages in e-commerce compared to traditional commerce?

සාම්ප්‍රදායික වාණිජ්‍යය හා සැසඳූ විට ඊ-වාණිජ්‍යයෙහි ඇති ප්‍රතිලාභ වන්නේ ඉහත දැක්වෙන කවර ඒවා ද?

- | | | |
|---|--|--|
| 1) A, B and C only.
A, B හා C පමණි. | 2) A, B and D only.
A, B හා D පමණි. | 3) A, C and D only.
A, C හා D පමණි. |
| 4) <u>A, B, C and D only.</u>
A, B, C හා D පමණි. | 5) B, C, D and E only.
B, C, D හා E පමණි. | |

Answer: 4)

Let's analyze each statement in terms of advantages of e-commerce compared to traditional commerce

සාම්ප්‍රදායික වාණිජ්‍යයට සාපේක්ෂව ඊ-වාණිජ්‍යයේ වාසි අනුව එක් එක් ප්‍රකාශය විශ්ලේෂණය කරමු

Statement / ප්‍රකාශය A)

Correct / නිවැරදි

A major benefit of e-commerce is convenience — customers can shop or access services from anywhere with an internet connection.

ඊ-වාණිජ්‍යයේ ප්‍රධාන වාසියක් වන්නේ පහසුවයි - පාරිභෝගිකයින්ට අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයක් ඇති ඕනෑම තැනක සිට සාප්පු යැමට හෝ සේවාවන් වෙත ප්‍රවේශ විය හැකිය.

Statement / ප්‍රකාශය B)

Correct / නිවැරදි

E-commerce typically uses digital payments: credit/debit cards, online banking, mobile wallets, etc.

ඊ-වාණිජ්‍යය සාමාන්‍යයෙන් ඩිජිටල් ගෙවීම් භාවිතා කරයි: ණය/හරපත්, මාර්ගගත බැංකුකරණය, ජංගම මුදල් පසුම්බි ආදිය.

Statement / ප්‍රකාශය C)**Correct / නිවැරදි**

Through e-commerce platforms, customers can access services and products globally, not just from local vendors.

ඊ-වාණිජ්‍ය වේදිකා හරහා, පාරිභෝගිකයින්ට දේශීය වෙළෙඳපොළෙන් පමණක් නොව ගෝලීය වශයෙන් සේවා සහ නිෂ්පාදන වෙත ප්‍රවේශ විය හැකිය.

Statement / ප්‍රකාශය D)**Correct / නිවැරදි**

Businesses can reach international markets easily via e-commerce — expanding their customer base.

ව්‍යාපාරවලට ඊ-වාණිජ්‍යය හරහා පහසුවෙන් ජාත්‍යන්තර වෙළෙඳපොළට ළඟා විය හැකිය - ඔවුන්ගේ පාරිභෝගික පදනම පුළුල් කිරීමට.

Statement / ප්‍රකාශය E)**Incorrect / වැරදි**

While many secure payment systems exist, security is not always guaranteed.

බොහෝ ආරක්ෂිත ගෙවීම් පද්ධති පවතින අතර, ආරක්ෂාව සැමවිටම සහතික නොවේ.

There are still risks such as phishing, fraud, hacking, etc.

තහවුරු, වංචා, අනවසරයෙන් ඇතුළුවීම වැනි අවදානම් තවමත් පවතී.

So the word "always" makes this statement incorrect.

එබැවින් සැමවිටම යන වචනය මෙම ප්‍රකාශය වැරදි කරයි.

Therefore, the correct answer is 4) A, B, C and D only.

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 4) A, B, C සහ D පමණි.

32. Consider the following statements with respect to on-line services:

මාර්ගගත සේවා (Online services) පිළිබඳව පහත දැක්වෙන ප්‍රකාශ සලකා බලන්න.

A. Customer should have access to on-line services.

පාරිභෝගිකයාට මාර්ගගත සේවා ප්‍රවේශ හැකියාව තිබිය යුතු වීම.

B. Customer should possess an electronic mechanism to make payments.

පාරිභෝගිකයාට ගෙවීම් කිරීම සඳහා ඉලෙක්ට්‍රොනික යාන්ත්‍රණයක් තිබිය යුතු වීම.

C. At the time of placing the order for an item, the identify of the customer should be established.

කිසියම් භාණ්ඩයක් සඳහා ඇණවුම් කරන විටදී පාරිභෝගිකයාගේ අනන්‍යතාව තහවුරු කළ යුතු වීම.

D. Service provider should provide on-line services / සේවාදායකයා මාර්ගගත සේවා සැපයිය යුතු වීම.

E. Both the customer and the service provider should be in the same geographical region.

පාරිභෝගිකයා සහ සේවාදායකයා යන දෙදෙනාම එකම භූගෝලීය ප්‍රදේශයක සිටිය යුතු වීම.

Which of the above items are essential in on-line ordering?

මාර්ගගත ඇණවුමකදී (Online ordering) අත්‍යවශ්‍ය වන්නේ කවරක් ද?

- 1) A and B only. 2) A, B and C only. 3) A, B and D only. 4) A, C, D and E only. 5) B, D and E only.
A හා B පමණි. A, B හා C පමණි. A, B හා D පමණි. A, C, D හා E පමණි. B, D හා E පමණි.

Answer: 3)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම**Statement / ප්‍රකාශය A)****Correct / නිවැරදි**

Obviously, access to the internet or online platform is essential for placing an online order.

පැහැදිලිවම, මාර්ගගත ඇණවුමක් කිරීම සඳහා අන්තර්ජාලයට හෝ මාර්ගගත වේදිකාවට ප්‍රවේශය අත්‍යවශ්‍ය වේ.

Statement / ප්‍රකාශය B)**Correct / නිවැරදි**

Online ordering usually requires some digital form of payment (credit/debit card, e-wallet, etc.).

මාර්ගගත ඇණවුම් කිරීම සඳහා සාමාන්‍යයෙන් යම් ඩිජිටල් ගෙවීමක් අවශ්‍ය වේ (ක්‍රෙඩිට්/ඩෙබිට් කාඩ්පත, ඊ-පසුම්බිය, ආදිය).

Statement / ප්‍රකාශය C)**Inorrect / වැරදි**

This is not always essential. Many online services allow guest checkout without verifying the full identity of the customer. Some platforms only require identity verification later, such as at delivery or payment authorization, or not at all.

මෙය සැමවිටම අත්‍යවශ්‍ය නොවේ. බොහෝ මාර්ගගත සේවාවන් පාරිභෝගිකයාගේ සම්පූර්ණ අනන්‍යතාවය සත්‍යාපනය නොකර අමුත්තන් පිටවීමට ඉඩ දෙයි. සමහර වේදිකාවලට පසුව අනන්‍යතා සත්‍යාපනය අවශ්‍ය වේ, එනම් බෙදා හැරීමේදී හෝ ගෙවීමේ අවසරයේදී හෝ කිසිසේත්ම නොවේ.

Statement / ප්‍රකාශය D)**Correct / නිවැරදි**

Without the provider offering online services (via a website or app), the ordering process can't happen.

මාර්ගගත සේවා සපයන සැපයුම්කරු නොමැතිව (වෙබ් අඩවියක් හෝ යෙදුමක් හරහා), ඇණවුම් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය සිදුවිය නොහැක.

Statement / ප්‍රකාශය E)**Inorrect / වැරදි**

This is definitely not essential. One of the advantages of online services is global access — think of ordering from Amazon or AliExpress internationally.

මෙය නියත වශයෙන්ම අත්‍යවශ්‍ය නොවේ. මාර්ගගත සේවාවන්හි එක් වාසියක් වන්නේ ගෝලීය ප්‍රවේශයයි - ජාත්‍යන්තරව Amazon හෝ AliExpress වෙතින් ඇණවුම් කිරීම ගැන සිතන්න.

Therefore, the correct answer is 3) A, B and D only.

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) A, B සහ D පමණි.

33. Consider the following statements:

පහත දැක්වෙන ප්‍රකාශ සලකා බලන්න.

A. Reading time from memory (latency) was assumed to be negligible.

මතකයෙන් කියවීමේ කාල ප්‍රමාණ (Latency) නොගිණිය හැකි යැයි උපකල්පනය කිරීම.

B. Utilization of a hierarchical memory structure.

ධුරාවලි ස්මරණ ව්‍යුහය (Hierarchical memory structure) භාවිත කිරීම.

C. Inability to foresee the limitation of the processor clock frequency.

සකසු ස්පන්ද සංඛ්‍යාතයෙහි (Processor clock speed) සීමාව පූර්වයෙන් දැකීමට නොහැකි වීම.

Which of the above prevented the technological advancement beyond the Von Neumann architecture?

වොන් නියුමාන් (Vonn Neumann) නිර්මාණකරණය ඉක්මවන සේ තාක්ෂණික වර්ධනය වළක්වන ලද්දේ ඉහත දැක්වෙන කවරක් විසින් ද?

1) A only.
A පමණි.

2) B only.
B පමණි.

3) C only.
C පමණි.

4) A and B only.
A හා B පමණි.

5) A and C only.
A හා C පමණි.

Answer: 5)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම**Statement / ප්‍රකාශය A)**

In the early Von Neumann architecture, memory access latency was underestimated, assuming it had minimal impact on overall performance. As processor speeds increased, the relatively slow memory access became a critical bottleneck, known as the Von Neumann bottleneck. This mismatch between CPU speed and memory speed limited the system's overall efficiency and performance. Because this issue was not foreseen, it slowed down progress in designing faster computing systems within the Von Neumann framework.

මුල් වොන් නියුමන් ආකෘතිය තුළ, මතක ප්‍රවේශ ප්‍රමාදය අවතක්සේරු කරන ලද අතර, එය සමස්ත කාර්ය සාධනයට අවම බලපෑමක් ඇති කළ බව උපකල්පනය කරන ලදී. සකසනයේ වේගය වැඩි වන විට, සාපේක්ෂව මන්දගාමී මතක ප්‍රවේශය වොන් නියුමන් බාධකය ලෙස හැඳින්වෙන තිරණාත්මක බාධකයක් බවට පත්විය. CPU වේගය සහ මතක වේගය අතර මෙම නොගැලපීම පද්ධතියේ සමස්ත කාර්යක්ෂමතාව සහ කාර්ය සාධනය සීමා කළේය. මෙම ගැටළුව පුරෝකථනය නොකළ නිසා, එය වොන් නියුමන් රාමුව තුළ වේගවත් පරිගණක පද්ධති සැලසුම් කිරීමේ ප්‍රගතිය මන්දගාමී කළේය.

Statement / ප්‍රකාශය B)

Hierarchical memory structures (such as caches, RAM, and secondary storage) were introduced to address performance limitations in computer systems. Rather than being a limitation, hierarchical memory is a way to improve speed and efficiency by reducing average access time to data. It is a design adaptation that helps overcome some of the bottlenecks in the Von Neumann architecture. Therefore, this is considered a solution, not a factor that prevented technological advancement beyond Von Neumann.

පරිගණක පද්ධතිවල කාර්ය සාධන සීමාවන් ආමන්ත්‍රණය කිරීම සඳහා ධුරාවලි මතක ව්‍යුහයන් (නිභිත මතකය, RAM සහ ද්විතියික ගබඩාව වැනි) හඳුන්වා දෙන ලදී. සීමාවක් වීමට වඩා, ධුරාවලි මතකය යනු දත්ත වෙත සාමාන්‍ය ප්‍රවේශ කාලය අඩු කිරීමෙන් වේගය සහ කාර්යක්ෂමතාව වැඩි දියුණු කිරීමේ ක්‍රමයකි. එය වොන් නියුමන් ආකෘතියේ ඇති සමහර බාධක ජය ගැනීමට උපකාරී වන නිර්මාණ අනුවර්තනයකි. එබැවින්, මෙය විසඳුමක් ලෙස සැලකේ, වොන් නියුමන් ඉක්මවා තාක්ෂණික දියුණුව වළක්වන සාධකයක් නොවේ.

Statement / ප්‍රකාශය C)

Von Neumann architecture was based on the assumption that increasing processor clock speed would continually improve performance. However, physical and thermal limits prevented clock speeds from increasing indefinitely, which restricted performance gains using traditional Von Neumann designs. This limitation forced the industry to look beyond increasing clock speed, encouraging parallel processing and new architectures.

වොන් නියුමන් ආකෘතිය පදනම් වූයේ සකසන ඔරලෝසු වේගය වැඩි කිරීම අඛණ්ඩව කාර්ය සාධනය වැඩි දියුණු කරනු ඇතැයි යන උපකල්පනය මත ය. කෙසේ වෙතත්, භෞතික හා තාප සීමාවන් ඔරලෝසු වේගය දින නියමයක් නොමැතිව වැඩි වීම වළක්වා ගත් අතර, එමඟින් සාම්ප්‍රදායික වොන් නියුමන් ආකෘතිය භාවිතයෙන් කාර්ය සාධන ලාභ සීමා විය. මෙම සීමාව කර්මාන්තයට ඔරලෝසු වේගය වැඩි කිරීමෙන් ඔබ්බට බැලීමට බල කෙරුණි, සමාන්තර සැකසුම් සහ ආකෘතිය දිරිමත් කළේය.

Therefore, the correct answer is 5) A and C only.

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 5) A සහ C පමණි.

34. Consider the following computer applications:

පහත දැක්වෙන පරිගණක යෙදුම් සලකන්න.

- A. Guiding Tourists based on their current location.
සංචාරකයින්ට ඔවුන් දැනට සිටින ස්ථානය පදනම් කර ගනිමින් මග පෙන්වීම.
- B. Customization of automobiles / රථවාහන අභිරුචිකරණය
- C. Advertising via Internet / අන්තර්ජාල හරහා ප්‍රචාරණය
- D. Customization of domestic environments / දේශීය පරිසර අභිරුචිකරණය

Which of the above applications are most favourably benefited from ubiquitous computing?

සාර්වත්‍රවර්ති ආගණනය (Ubiquitous computing) මගින් වඩාත්ම ප්‍රතිලාභ ලබා ඇත්තේ ඉහත දැක්වෙන කවරක් ද?

- 1) A and B only. 2) B and C only. 3) A, B and C only. 4) A, B and D only. 5) B, C and D only.
A හා B පමණි. B හා C පමණි. A, B හා C පමණි. A, B හා D පමණි. B, C හා D පමණි.

Answer: 4)

What is ubiquitous computing / සාර්වත්‍රවර්ති ආගණනය යනු කුමක්ද?

Ubiquitous computing means computing everywhere, integrated into everyday objects and environments, providing context-aware and seamless computing experiences.

සාර්වත්‍රවර්ති ආගණනය යනු සෑම තැනකම පරිගණකකරණය කිරීම, එදිනෙදා වස්තූන් සහ පරිසරයන් තුළට ඒකාබද්ධ කිරීම, සන්දර්භය-දැනුවත් සහ බාධාවකින් තොරව පරිගණක අත්දැකීම් ලබා දීමයි.

It often involves location awareness, smart environments, and adaptive services.

එයට බොහෝ විට ස්ථාන දැනුවත්භාවය, ස්මාර්ට් පරිසරයන් සහ අනුවර්තන සේවා ඇතුළත් වේ.

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

Statement / ප්‍රකාශය A)

Highly suitable for ubiquitous computing because it depends on location-awareness and context.

එය ස්ථාන-දැනුවත්භාවය සහ සන්දර්භය මත රඳා පවතින බැවින් සාර්වත්‍රවර්ති ආගණනය සඳහා ඉතා සුදුසුය.

E.g., smart guides on smartphones or wearable devices.

උදා: ස්මාර්ට්ෆෝන් හෝ පැළඳිය හැකි උපාංගවල ස්මාර්ට් මාර්ගෝපදේශ.

Statement / ප්‍රකාශය B)

Can benefit from ubiquitous computing as cars become smarter, adjusting settings based on driver preferences or environmental data.

මෝටර් රථ වඩාත් දක්ෂ වන විට, රියදුරු මනාපයන් හෝ පාරිසරික දත්ත මත පදනම්ව සැකසුම් සකස් කරන විට සාර්වත්‍රවර්ති ආගණනයෙන් ප්‍රයෝජන ගත හැකිය.

Examples include smart seats, climate control, or adaptive cruise control.

උදාහරණ අතර ස්මාර්ට් ආසන, දේශගුණික පාලනය හෝ අනුවර්තන කෲස් පාලනය ඇතුළත් වේ.

Statement / ප්‍රකාශය C)

Internet advertising is not directly related to ubiquitous computing.

අන්තර්ජාල වෙළඳ දැන්වීම් සාර්වත්‍රවර්ති ආගණනයට සෘජුවම සම්බන්ධ නොවේ.

It is more about targeted ads, but not necessarily location-aware or context-aware computing embedded in the environment.

එය ඉලක්කගත දැන්වීම් ගැන වැඩි යමක් වන නමුත් පරිසරය තුළ ඇතුළත් කර ඇති ස්ථාන-දැනුවත් හෝ සන්දර්භ-දැනුවත් පරිගණකකරණය නොවේ.

Statement / ප්‍රකාශය D)

Smart homes that adapt lighting, temperature, and appliances based on presence and preferences are a key example of ubiquitous computing.

ආලෝකය, උෂ්ණත්වය සහ උපකරණ පැවැත්ම සහ මනාපයන් මත පදනම්ව අනුවර්තනය කරන ස්මාර්ට් නිවාස යනු සාර්වත්‍රවර්ති ආගණනයේ ප්‍රධාන උදාහරණයකි.

A, B, and D are well aligned with ubiquitous computing concepts.

A, B සහ D සාර්වත්‍රවර්ති ආගණන සංකල්ප සමඟ හොඳින් පෙළ ගැසී ඇත.

Therefore, the correct answer is 4) A, B and D only.

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 4) A, B සහ D පමණි.

35. Consider the following items:

පහත සඳහන් අයිතම සලකන්න:

A. Object oriented / වස්තු නැඹුරු

B. Rapid Application Development / ශීඝ්‍ර යෙදුම් සංවර්ධනය

C. Spiral / සර්පිලාකාර

D. Structured / ව්‍යුහගත

E. Waterfall / දියඇලි

“....., and are system development methodologies”.

“....., සහ යනු පද්ධති සංවර්ධන ක්‍රමවේද වේ.”

Which of the above are most appropriate respectively to fill the blanks in the above statement?

මෙම ප්‍රකාශයේ හිස්තැන් පිරවීම සඳහා වඩාත්ම සුදුසු වන්නේ ඉහත දැක්වෙන කවර ඒවා ද?

1) A, B and C only.

2) A, C and D only.

3) B, C and D only.

A, B හා C පමණි.

A, C හා D පමණි.

B, C හා D පමණි.

4) B, C and E only.

5) B, D and E only.

B, C හා E පමණි.

B, D හා E පමණි.

Answer: 4)

Statement / ප්‍රකාශය A)

Refers to a paradigm or modeling technique (object-oriented analysis and design), and is sometimes presented as a methodology, but more often as a design paradigm rather than a structured methodology itself.

Paradigm හෝ ආකෘති නිර්මාණ ශිල්පීය ක්‍රමයක් (වස්තු-නැඹුරු විශ්ලේෂණය සහ නිර්මාණය) වෙත යොමු වන අතර, සමහර විට ක්‍රමවේදයක් ලෙස ඉදිරිපත් කරනු ලැබේ, නමුත් බොහෝ විට ව්‍යුහගත ක්‍රමවේදයකට වඩා නිර්මාණ ආදර්ශයක් ලෙස භාවිත වේ.

Statement / ප්‍රකාශය B)

A recognized software/system development methodology that emphasizes quick prototyping and iterative delivery.

ඉක්මන් මූලාකෘතිකරණය සහ පුනරාවර්තන බෙදාහැරීම අවධාරණය කරන පිළිගත් මෘදුකාංග/පද්ධති සංවර්ධන ක්‍රමවේදයකි.

Statement / ප්‍රකාශය C)

A widely acknowledged software/system development methodology that focuses on iterative development and risk management.

පුනරාවර්තන සංවර්ධනය සහ අවදානම් කළමනාකරණය කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන පුළුල් ලෙස පිළිගත් මෘදුකාංග/පද්ධති සංවර්ධන ක්‍රමවේදයකි.

Statement / ප්‍රකාශය D)

Refers to structured methodologies, which are formal, systematic approaches to systems development (such as Structured Systems Analysis and Design Methodology, SSADM); this is also widely considered a classic system development methodology.

පද්ධති සංවර්ධනය සඳහා විධිමත්, ක්‍රමානුකූල ප්‍රවේශයන් වන ව්‍යුහගත ක්‍රමවේදයන් වෙත යොමු වේ (ව්‍යුහගත පද්ධති විශ්ලේෂණය සහ සැලසුම් ක්‍රමවේදය, (SSADM වැනි); මෙය සම්භාව්‍ය පද්ධති සංවර්ධන ක්‍රමවේදයක් ලෙස ද පුළුල් ලෙස සැලකේ.

Statement / ප්‍රකාශය E)

One of the most traditional and well-established system/software development methodologies.

වඩාත් සාම්ප්‍රදායික සහ හොඳින් ස්ථාපිත පද්ධති/මෘදුකාංග සංවර්ධන ක්‍රමවේදවලින් එකකි.

Thus, the correct and most widely recognized combination is B (Rapid Application Development), C (Spiral), and E (Waterfall)

මේ අනුව, නිවැරදි සහ වඩාත් පුළුල් ලෙස පිළිගත් සංයෝජනය වන්නේ B (සිඝ්‍ර යෙදුම් සංවර්ධනය), C (සර්පිලාකාර) සහ E (දිය ඇල්ල) ය.

Answer - 4

Therefore, the correct answer is 4) B, C and E only.

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 4) B, C සහ E පමණි.

36. Consider the following statements about the Internet:

අන්තර්ජාලය පිළිබඳව පහත දැක්වෙන ප්‍රකාශ සලකන්න.

A. The Internet is a global network of networks / අන්තර්ජාලය යනු ජාලවල ගෝලීය ජාලයකි.

B. People and organizations who are connected to the Internet can access its massive store of shared information.

අන්තර්ජාලය හා සම්බන්ධ වන පුද්ගලයන්ට හා සංවිධානවලට අන්තර්ජාලයේ හවුලේ පරිහරණය කරනු ලබන විශාල තොරතුරු ගබඩාවට ප්‍රවේශ විය හැකිය.

C. W3C is in charge of the Internet / W3C යනු අන්තර්ජාලයේ භාරකාරත්වයයි.

D. Data can be downloaded only with File Transfer Protocol (FTP).

දත්ත බාගත කළේයේ File Transfer Protocol (FTP) මගින් පමණි.

E. Anybody can publish information or create new services on the Internet.

ඕනෑම අයකුට අන්තර්ජාලයෙහි තොරතුරු ප්‍රසිද්ධියට පත් කිරීමට හෝ නව සේවා නිර්මාණය කිරීමට හෝ හැකි

Which of the above statements are correct?

ඉහත ඒවා අතුරෙන් කවර ප්‍රකාශ නිවැරදි වේද?

1) A, B and D only.

A, B හා D පමණි.

2) A, B and E only.

A, B හා E පමණි.

3) A, D and E only.

A, D හා E පමණි.

4) B, C and D only.

B, C හා D පමණි.

5) B, C and E only.

B, C හා E පමණි.

Answer: 2)**Explanation / පැහැදිලි කිරීම****Statement / ප්‍රකාශය A)****Correct / නිවැරදි**

This is the classic definition of the Internet — it interconnects millions of private, public, academic, business, and government networks worldwide.

මෙය අන්තර්ජාලය පිළිබඳ සම්භාව්‍ය අර්ථ දැක්වීමයි - එය ලොව පුරා මිලියන ගණනක් පුද්ගලික, රාජ්‍ය, අධ්‍යයන, ව්‍යාපාරික සහ රජයේ ජාල අන්තර් සම්බන්ධ කරයි.

Statement / ප්‍රකාශය B)**Correct / නිවැරදි**

Once connected, users can access websites, documents, videos, databases, and more — a massive shared information repository.

සම්බන්ධ වූ පසු, පරිශීලකයින්ට වෙබ් අඩවි, ලේඛන, විඩියෝ, දත්ත සමූදායන් සහ තවත් දේ වෙත ප්‍රවේශ විය හැකිය - දැවැන්ත බෙදාගත් තොරතුරු ගබඩාවකි.

Statement / ප්‍රකාශය C)**Incorrect / වැරදි**

The W3C (World Wide Web Consortium) develops web standards, especially for HTML, CSS, and other web technologies.

W3C (ලෝක ව්‍යාප්ත වෙබ් සම්මේලනය) විශේෂයෙන් HTML, CSS සහ අනෙකුත් වෙබ් තාක්ෂණයන් සඳහා වෙබ් ප්‍රමිතීන් සංවර්ධනය කරයි.

It is not in charge of the entire Internet. Organizations like ICANN, IETF, and ISOC also govern different parts.

එය සමස්ත අන්තර්ජාලය භාරව නැත. ICANN, IETF සහ ISOC වැනි සංවිධාන ද විවිධ කොටස් පාලනය කරයි.

Statement / ප්‍රකාශය D)**Incorrect / වැරදි**

FTP is one method of downloading data. But many others exist

FTP යනු දත්ත බාගත කිරීමේ එක් ක්‍රමයකි. නමුත් තවත් බොහෝ දේ පවතී

- HTTP/HTTPS is most common for web files
වෙබ් ගොනු සඳහා HTTP/HTTPS බහුලව භාවිතා වේ
- BitTorrent, SFTP, cloud services — all allow downloads.
BitTorrent, SFTP, වලාකුළු සේවා - සියල්ල බාගැනීම් වලට ඉඩ දෙයි.

So this statement is false due to the word “only.”

එබැවින් මෙම ප්‍රකාශය පමණක් යන වචනය නිසා අසත්‍ය වේ.

Statement / ප්‍රකාශය E)**Correct / නිවැරදි**

One of the key features of the Internet is its open nature.

අන්තර්ජාලයේ ප්‍රධාන ලක්ෂණයක් වන්නේ එහි විවෘත ස්වභාවයයි.

With the right tools and access, anyone can start a website, blog, app, or online service.

නිවැරදි මෙවලම් සහ ප්‍රවේශය සමඟ, ඕනෑම කෙනෙකුට වෙබ් අඩවියක්, බ්ලොග් අඩවියක්, යෙදුමක් හෝ මාර්ගගත සේවාවක් ආරම්භ කළ හැකිය.

Therefore, the correct answer is 2) A, B and E only.

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) A, B සහ E පමණි.

37. Consider the following Python data items:

පහත දැක්වෙන පයිතන් (Python) දත්ත අයිතම සලකා බලන්න.

- A. 15.2
- B. [12, 'abc', 5.2]
- C. {'name': 'Nimal', 'age': 18}

Python data types of the above data items A, B, C are respectively

ඉහත A, B, C දත්ත අයිතමවල Python දත්ත ප්‍රථම (Data types) පිළිවෙළින්

- 1) float, list, dictionary.
- 2) integer, tuple, dictionary.
- 3) float, list, tuple.
- 4) integer, tuple, list.
- 5) float, tuple, dictionary.

Answer: 1)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

The correct answer is (1) float, list, dictionary. The value A = 15.2 includes a decimal point, which means it is a float type in Python. The value B = [12, 'abc', 5.2] is enclosed in square brackets, making it a list. Lists in Python can store multiple data types, including integers, strings, and floats.

නිවැරදි පිළිතුර වන්නේ (1) float, list, dictionary වේ. A = 15.2 අගයට දශම ලක්ෂ්‍යයක් ඇතුළත් වේ, එනම් එය Python හි දශමය (float) වර්ගයකි. B = [12, 'abc', 5.2] අගය හතරැස් වරහන් තුළ දමා ඇති අතර එය ලැයිස්තුවක් (list) බවට පත් කරයි. Python හි ලැයිස්තු වලට පූර්ණ සංඛ්‍යා, strings සහ floats ඇතුළු බහු දත්ත වර්ග ගබඩා කළ හැකිය.

The value C = {'name': 'Nimal', 'age': 18} is a group of key-value pairs enclosed in curly brackets, which defines a dictionary. This structure is used to store related data with keys and values. The data types for A, B and C remain the same in both Python 2 and Python 3.

C = {'name': 'Nimal', 'age': 18} අගය යනු dictionary යක් අර්ථ දක්වන curly වරහන් තුළ දමා ඇති යතුරු-අගය යුගල සමූහයකි. මෙම ව්‍යුහය යතුරු සහ අගයන් සමඟ අදාළ දත්ත ගබඩා කිරීමට භාවිතා කරයි. A, B සහ C සඳහා දත්ත වර්ග Python 2 සහ Python 3 යන දෙකෙහිම එලෙසම පවතී.

Therefore, option 1) is the correct answer.

එබැවින්, 1) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

38. Select the correct layout corresponding to the following code segment of an HTML document.

HTML ලේඛනයක පහත දී ඇති කේත ඛණ්ඩයට (Code segment) අනුරූපවන නිවැරදි පිරිසැලසුම තෝරන්න.

```
<ul>
<li>Fruits
<ul><li>Mango
<ul>
<li>Gira amba</li>
<li>Dampara</li></ul></li>
<li>Pineapple</li></li></ul>
<li>Vegetables</li>
</ul>
```

- | | | |
|---|---|---|
| 1) ○ Fruits
○ Mango
○ Gira amba
○ Dampara
○ Pineapple
○ Vegetables | 2) ● Fruits
○ Mango
■ Gira amba
■ Dampara
○ Pineapple
● Vegetables | 3) ○ Fruits
○ Mango
○ Gira amba
○ Dampara
○ Pineapple
● Vegetables |
| 4) ○ Fruits
○ Mango
○ Gira amba
○ Dampara
○ Pineapple
○ Vegetables | 5) ● Fruits
○ Mango
○ Gira amba
○ Dampara
○ Pineapple
● Vegetables | |

Answer: 2)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

Output of the given HTML code is as follows

ලබා දී ඇති HTML කේතයේ ප්‍රතිදානය පහත පරිදි වේ

- Fruits
 - Mango
 - Gira amba
 - Dampara
 - Pineapple
- Vegetables

In the output, fruits should have a filled circle ● (top level). Mango should be nested under Fruits. Gira amba and Dampara are nested under Mango with a different symbol (■ square). It represents another level of nesting. Pineapple should be on same level as Mango. Vegetables is at same level as Fruits (filled circle ●).

ප්‍රතිදානයේදී, පලතුරු වලට පිරවූ කවයක් (● ඉහළ මට්ටම) තිබිය යුතුය. අඹ පලතුරු යටතේ කැඳලි කළ යුතුය. Gira amba සහ Dampara, Mango යටතේ වෙනස් සංකේතයක් (■ හතරැස්) සමඟ කැඳලි කර ඇත. එය තවත් කැඳලි මට්ටමක් නියෝජනය කරයි. Pineapple, Mango මෙන් එකම මට්ටමක තිබිය යුතුය. Vegetables, Fruits මෙන් එකම මට්ටමක පවතී (පිරවූ කවය ●).

The same symbol is not used for Fruits, Mango, Gira amba, Dampara, Pineapple, Vegetables. It changes the symbol for deeper nesting, which is how browsers typically render nested . They change bullet types (●, ○, ■ etc.) with deeper levels.

Fruits, Mango, Gira amba, Dampara, Pineapple, Vegetables සඳහා එකම සංකේතය භාවිත නොවේ. එය ගැඹුරු කැඳලි සඳහා සංකේතය වෙනස් කරයි, එනම් බ්‍රව්සර් සාමාන්‍යයෙන් කැඳලි විදැහුම් කරන ආකාරයයි. ඔවුන් උණ්ඩ වර්ග (●, ○, ■ ආදිය) ගැඹුරු මට්ටම් සමඟ වෙනස් කරයි.

So, the option number 2) matches this exact nesting and bullet hierarchy.

එබැවින්, විකල්ප අංක 2) මෙම නිශ්චිත කැඳලි සහ bullet ධුරාවලියට ගැලපේ.

39. Consider the following items:

පහත දැක්වෙන අයිතම සලකන්න.

- A. radio
- B. textarea
- C. select
- D. checkbox
- E. textbox

Which of the above can go as attributes of an input element in a form?

ආකෘතියක ආදාන මූලිකාංගයක (Input element) අනුලක්ෂණ (Attribute) ලෙස යෙදිය හැකිවන්නේ කවරක් ද?

- | | | |
|--|--|---|
| 1) A, B and C only.
A, B හා C පමණි. | 2) A, B and D only.
A, B හා D පමණි. | 3) <u>A, D and E only.</u>
A, D හා E පමණි. |
| 4) B, C and D only.
B, C හා D පමණි. | 5) B, D and E only.
B, D හා E පමණි. | |

Answer: 3)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

A. radio

This is a type of input.

මෙය ආදාන වර්ගයකි.

`<input type="radio">`

B. textarea

`<textarea>` is a separate HTML tag, not an attribute or a type of `<input>`. So, invalid as an attribute.

`<textarea>` යනු වෙනම HTML උසුලනයක් වන අතර එය ගුණාංගයක් හෝ `<input>` වර්ගයක් නොවේ. එබැවින්, ගුණාංගයක් ලෙස වලංගු නොවේ.

C. select

Like textarea, `<select>` is its own HTML tag, not an attribute or type of input.

textarea මෙන්, `<select>` යනු වෙනම HTML උසුලනය වන අතර එය input හි ගුණාංගයක් හෝ වර්ගයක් නොවේ.

D. checkbox

This is another input type.

මෙය තවත් ආදාන වර්ගයකි.

`<input type="checkbox">`

E. textbox

Textboxes can be inserted through an attribute of the input tag. The correct input type is "text".

පාඨ කොටු ආදාන උසුලනයේ ගුණාංගයක් හරහා ඇතුළු කළ හැක. නිවැරදි ආදාන වර්ගය "text" වේ.

`<input type="text">`

So, the correct answer is 3) A, D and E only.

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) A, D සහ E පමණි.

40. What is the correct syntax to be used to insert a JavaScript into an HTML page?

HTML පිටුවකට Java script උපදේශාවලියක් ඇතුළු කිරීම සඳහා නිවැරදි කාරකරීතිය (Syntax) කුමක් ද?

- 1) <javascript>
- 2) <javascript language="text/javascript">
- 3) <script type="text/javascript">
- 4) <scripting language="javascript">
- 5) <scripting type="javascript">

Answer: 3)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

Option / විකල්පය 1)

Incorrect. There is no <javascript> tag in HTML. The correct tag is <script>.

වැරදියි. HTML වල <javascript> උසුලනයක් නොමැත. නිවැරදි උසුලනය <script> වේ.

Option / විකල්පය 2)

Incorrect. Again, <javascript> is not a valid HTML tag. Even though the attribute syntax is close, the tag itself is wrong.

වැරදියි. නැවතත්, <javascript> වලංගු HTML උසුලනයක් නොවේ. ගුණාංග වාක්‍ය ඛණ්ඩය සමීප වුවද, උසුලනයම වැරදියි.

Option / විකල්පය 3)

Correct. This is the proper and historically standard way to include JavaScript in an HTML page. In HTML5, the type attribute is optional and defaults to "text/javascript", so even <script> alone is valid.

නිවැරදියි. HTML පිටුවක JavaScript ඇතුළත් කිරීමට මෙය නිසි සහ ඓතිහාසිකව සම්මත ක්‍රමයයි.

HTML5 හි, වර්ග ගුණාංගය විකල්පමය වන අතර "text/javascript" ලෙස පෙරනිමි වේ, එබැවින් <script> පමණක් වලංගු වේ.

Option / විකල්පය 4)

Incorrect. <scripting> is not a valid HTML tag. Even though language="javascript" was used in very old versions of HTML, it's obsolete now.

වැරදියි. <scripting> වලංගු HTML උසුලනයක් නොවේ. language="javascript", HTML හි ඉතා පැරණි අනුවාදවල භාවිතා කළද, එය දැන් යල් පැන ගොස් ඇත.

Option / විකල්පය 5)

Incorrect. Again, <scripting> is not a valid tag.

වැරදියි. නැවතත්, <scripting> වලංගු උසුලනයක් නොවේ.

Therefore, option 3) is the correct answer.

එබැවින්, 3) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ

41. Consider the following XML scripts:

පහත දැක්වෙන XML උපදේශාවලි (XML Scripts) සලකන්න.

A- <?xml version="1.0"?>

<students>

<name>Shashi Dias</name>

<age>18</age>

<regNo>A25849</regNo>

</students>

B- <?xml version="1.0"?>

<students>

<name age="18">Shashi Dias</name>

<regNo>A25849</regNo>

</students>

C- <?xml version="1.0"?>

<name>Shashi Dias</name>

<age>18</age>

<regNo>A25849</regNo>

D- <xml version="1.0"?>

<students>

<name age=18>Shashi Dias</name>

<regNo>A25849</regNo>

</students>

</xml>

Which of the above scripts are syntactically correct?

කාරකර්තවලට අනුකූලව (Syntactically) නිවැරදි වන්නේ ඉහත දැක්වෙන කවර උපදේශාවලියන් ද?

- 1) A and B only. 2) A and C only. 3) A and D only. 4) B and C only. 5) C and D only.
 A හා B පමණි. A හා C පමණි. A හා D පමණි. B හා C පමණි. C හා D පමණි.

Answer: 1)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

Valid XML syntax must have a single root element. And tags must be properly opened and closed.

Attribute values must be quoted (ex: age="18" not age=18). XML must be well-formed, and nested tags must be correctly placed. It must not have undefined closing tags (like </xml> if no <xml> was opened).

වලංගු XML වාක්‍ය ඛණ්ඩයට තනි මූල මූලාංගයක් තිබිය යුතුය. තවද උසුලන නිසි ලෙස විවෘත කර වසා දැමිය යුතුය. ගුණාංග අගයන් උපුටා දැක්විය යුතුය (උදා: age="18", age=18 නොවේ). XML හොඳින් සකස් කර තිබිය යුතු අතර, කැඳැලි උසුලන නිවැරදිව තැබිය යුතුය. එයට නිර්වචනය නොකළ වසා දැමීමේ උසුලන නොතිබිය යුතුය (<xml විවෘත නොකළේ නම් <xml වැනි).

Let's analyze each XML script. / එක් එක් XML ස්ක්‍රිප්ට් විශ්ලේෂණය කරමු.

Option / විකල්පය A)

This is a valid XML syntax. All tags are correctly opened/closed, and structure is well-formed.

මෙය වලංගු XML වාක්‍ය ඛණ්ඩයකි. සියලුම උසුලන නිවැරදිව විවෘත කර/වසා ඇති අතර ව්‍යුහය හොඳින් සකස් කර ඇත.

Option / විකල්පය B)

This is also a valid XML syntax. It is using an attribute age="18" inside <name> is syntactically allowed.

මෙය වලංගු XML වාක්‍ය ඛණ්ඩයකි. එය <name> තුළ age="18" ගුණාංගයක් භාවිතා කරයි, එය වාක්‍ය ඛණ්ඩයට අනුව අවසර දී ඇත.

Option / විකල්පය C)

This is an invalid XML syntax. It is missing a single root element that wraps everything.

මෙය අවලංගු XML වාක්‍ය ඛණ්ඩයකි. සියල්ල ඔතා ඇති තනි මූල මූලාංගයක් එහි නොමැත.

Option / විකල්පය D)

This is invalid. In age=18, the attribute value is not quoted. And the closing tag </xml> does not match any opening tag.

මෙය වලංගු නොවේ. age=18 හි, ගුණාංග අගය උපුටා දක්වා නැත. සහ වසා දැමීමේ උසුලනය </xml> කිසිදු ආරම්භක උසුලනයකට නොගැලපේ.

So, the correct answer is 1) A and B only.

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 1) A සහ B පමණි.

42. Consider the following statements about operating systems:

මෙහෙයුම් පද්ධති පිළිබඳව පහත දැක්වෙන ප්‍රකාශ සලකන්න.

- A. Ubuntu is an open source operating system. / උබුන්ටු යනු විවෘත ප්‍රභව මෙහෙයුම් පද්ධතියකි.
- B. Windows XP is a proprietary operating system
වින්ඩෝස් XP යනු හිමිකම් සහිත මෙහෙයුම් පද්ධතියකි.
- C. Linux is a proprietary operating system.
ලිනක්ස් (Linux) යනු හිමිකම් සහිත මෙහෙයුම් පද්ධතියකි.

Which of the above statements is/are correct?

ඉහත ප්‍රකාශ අතුරින් සත්‍ය වන්නේ

- 1) A only.
A පමණි.
- 2) B only.
B පමණි.
- 3) C only.
C පමණි.
- 4) A and B only.
A හා B පමණි.
- 5) A and C only.
A හා C පමණි.

Answer: 4)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

Statement / ප්‍රකාශය A)

This is correct. Ubuntu is widely recognized as a modern, open source operating system based on Linux, released under a collection of free and open-source licenses.

මෙය නිවැරදියි. උබුන්ටු යනු නිදහස් සහ විවෘත මූලාශ්‍ර බලපත්‍ර එකතුවක් යටතේ නිකුත් කරන ලද ලිනක්ස් මත පදනම් වූ නවීන, විවෘත මූලාශ්‍ර මෙහෙයුම් පද්ධතියක් ලෙස පුළුල් ලෙස පිළිගැනේ.

Statement / ප්‍රකාශය B)

This is correct. Windows XP is owned by Microsoft, and its source code is not open to the public. it's distributed under a proprietary license.

මෙය නිවැරදියි. Windows XP මයික්‍රොසොෆ්ට් සතු වන අතර එහි ප්‍රභව කේතය මහජනතාවට විවෘත නොවේ. එය හිමිකාර බලපත්‍රයක් යටතේ බෙදා හරිනු ලැබේ.

Statement / ප්‍රකාශය C)

This is incorrect. Linux is an open-source operating system kernel, and most Linux distributions are distributed under open-source licenses (primarily GPL).

මෙය වැරදියි. ලිනක්ස් යනු විවෘත මූලාශ්‍ර මෙහෙයුම් පද්ධති කථිකයක් වන අතර බොහෝ ලිනක්ස් බෙදාහැරීම් විවෘත මූලාශ්‍ර බලපත්‍ර යටතේ බෙදා හරිනු ලැබේ (ප්‍රධාන වශයෙන් GPL)

Therefore, the correct answer is 4) A and B only.

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 4) A සහ B පමණි.

43. Consider the following statements with respect to ER diagrams:

ER සටහන් පිළිබඳව පහත දැක්වෙන ප්‍රකාශ සලකන්න.

A. An ER diagram has entities and relationships.

ER සටහනක භූතාර්ථ (Entities) සහ සම්බන්ධතා (Relationships) ඇත.

B. Cardinality of all relationships should always be one-to-one.

සියලු සම්බන්ධතාවල ගණනියතාව (Cardinality) සැමවිටම එකට එක (One-to-One) විය යුතුය.

C. Entities may have attributes / භූතාර්ථවලට අනුලක්ෂණ (Attributes) තිබිය හැකිය.

D. There could be binary and tertiary relationships.

ඒවායේ ද්වීමය (Binary) සහ තෘතීය (Tertiary) සම්බන්ධතා තිබිය හැකිය.

Which of the above statements are correct?

ඉහත ප්‍රකාශ අතුරෙන් නිවැරදි වන්නේ කවර ඒවා ද?

- 1) A and D only. 2) B and C only. 3) B and D only. 4) A, C and D only. 5) B, C and D only.
 A හා D පමණි. B හා C පමණි. B හා D පමණි. A, C හා D පමණි. B, C හා D පමණි.

Answer: 4)

Let's evaluate each statement about ER (Entity-Relationship) diagrams

ER (භූතාර්ථ-සම්බන්ධතා) රූප සටහන් පිළිබඳව එක් එක් ප්‍රකාශය ඇගයීමට ලක් කරමු

Statement / ප්‍රකාශය A)

Correct. ER diagrams represent data models using entities, attributes, and relationships.

නිවැරදියි. ER රූප සටහන් මගින් භූතාර්ථ, ගුණාංග සහ සම්බන්ධතා භාවිතා කරමින් දත්ත ආකෘති නිරූපණය කෙරේ.

Statement / ප්‍රකාශය B)

Incorrect. Cardinality can be one-to-one, one-to-many and many-to-many. Therefore, saying it should always be one-to-one is incorrect.

වැරදියි. ගණනියතාවය එක-එක, එක-බහු සහ බහු-බහු විය හැකිය. එබැවින්, එය සැමවිටම එක-එක විය යුතු බව පැවසීම වැරදියි.

Statement / ප්‍රකාශය C)

Correct. Entities typically do have attributes, like name, ID, etc.

නිවැරදියි. භූතාර්ථවලට සාමාන්‍යයෙන් නම, ID වැනි ගුණාංග ඇත.

Statement / ප්‍රකාශය D)

Correct. Relationships in ER diagrams can be binary (between 2 entities), ternary (among 3 entities) or n-ary (among n number of entities).

නිවැරදියි. ER රූප සටහන් වල සම්බන්ධතා ද්වීමය (භූතාර්ථ 2 ක් අතර), ත්‍රිත්ව (භූතාර්ථ 3 ක් අතර) හෝ n-ary (භූතාර්ථ n ගණනක් අතර) විය හැකිය.

The correct statements are A, C, and D.

නිවැරදි ප්‍රකාශ A, C, සහ D වේ.

Therefore, the correct answer is 4) A, C and D only.

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 4) A, C සහ D පමණි.

44. Consider the following statements about language translators:

භාෂා පරිවර්තක පිළිබඳව පහත දැක්වෙන ප්‍රකාශ සලකන්න.

- A. Interpreters convert the entire source program into object program at once.
අර්ථ විභාෂකය (Interpreters) මගින් සමස්ත ප්‍රභව (Source) ක්‍රමලේඛයම වස්තු (Object) ක්‍රමලේඛයකට එකවර පරිවර්තනය කරනු ලැබේ.
- B. Compilers convert the entire source program into object program at once.
සම්පාදක (Compilers) මගින් සමස්ත ප්‍රභව ක්‍රමලේඛයම වස්තු ක්‍රමලේඛයකට එකවර හරවනු ලැබේ.
- C. Programs written in high level languages do not need language translators to execute on a typical computer.
ඉහළ මට්ටමේ භාෂාවලින් ලියන ලද ක්‍රමලේඛ ආකෘතික (Typical) පරිගණකයක් තුළ ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා භාෂා පරිවර්තක අවශ්‍ය නොවේ.

Which of the above statements is/are correct?

ඉහත ප්‍රකාශ අතුරෙන් සත්‍ය වන්නේ

- 1) A only.
A පමණි.
- 2) B only.
B පමණි.
- 3) C only.
C පමණි.
- 4) A and B only.
A හා B පමණි.
- 5) B and C only.
B හා C පමණි.

Answer: 2)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

The correct answer is (2) B only. Statement A is incorrect because interpreters translate and execute the program line by line, not the entire program at once. This behavior is typical of how languages like Python operate. In contrast, statement B is correct since compilers translate the entire source code into object code in one step before execution, which is the standard behavior for compiled languages like C or Java.

නිවැරදි පිළිතුර වන්නේ (2) B පමණි. A ප්‍රකාශය වැරදියි, මන්ද පරිවර්තකයන් සම්පූර්ණ වැඩසටහන එකවර නොව, පේළියෙන් පේළියට ක්‍රමලේඛය පරිවර්තනය කර ක්‍රියාත්මක කරයි. මෙම හැසිරීම Python වැනි භාෂා ක්‍රියාත්මක වන ආකාරය පිළිබඳ සාමාන්‍ය වේ. ඊට වෙනස්ව, B ප්‍රකාශය නිවැරදි වන්නේ සම්පාදකයින් ක්‍රියාත්මක කිරීමට පෙර එක් පියවරකින් සම්පූර්ණ මූලාශ්‍ර කේතය වස්තු කේතයට පරිවර්තනය කරන බැවිනි, එය C හෝ Java වැනි සම්පාදිත භාෂා සඳහා සම්මත හැසිරීමයි.

Statement C is incorrect because high-level languages cannot run directly on a computer without a language translator. They require either a compiler or interpreter to convert them into machine language. In both Python 2 and Python 3, the language uses an interpreter, not a compiler, so the code is executed line by line, which supports why statement A is false.

ප්‍රකාශය C වැරදියි, මන්ද ඉහළ මට්ටමේ භාෂාවලට භාෂා පරිවර්තකයක් නොමැතිව පරිගණකයක සෘජුවම ක්‍රියාත්මක විය නොහැක. ඒවා යන්ත්‍ර භාෂාවක් බවට පරිවර්තනය කිරීම සඳහා සම්පාදකයක් හෝ පරිවර්තකයක් අවශ්‍ය වේ. Python 2 සහ Python 3 යන දෙකෙහිම, භාෂාව සම්පාදකයක් නොව, පරිවර්තකයක් භාවිතා කරයි, එබැවින් කේතය පේළියෙන් පේළියට ක්‍රියාත්මක වේ, එය ප්‍රකාශය A අසත්‍ය වන්නේ මන්ද යන්නට සහාය වේ.

Therefore, the correct answer is 2) B only.

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) B පමණි.

45. Consider the following statements about programming languages:

ක්‍රමලේඛ භාෂා පිළිබඳව පහත දැක්වෙන ප්‍රකාශ සලකා බලන්න.

A. C programming language is a first-generation language (1GL).

C ක්‍රමලේඛ භාෂාව, පළමුවන පරම්පරාවේ (1GL) භාෂාවකි.

B. Assembly language is a second-generation language (2GL).

Assembly භාෂාව දෙවන පරම්පරාවේ (2GL) භාෂාවකි.

C. Python is a second-generation language (2GL) / Python දෙවන පරම්පරාවේ (2GL) භාෂාවකි.

Which of the above statements is/are correct?

ඉහත ප්‍රකාශ අතුරින් සත්‍ය වන්නේ කුමක් ද?

1) A only.
A පමණි.

2) B only.
B පමණි.

3) C only.
C පමණි.

4) A and B only.
A හා B පමණි.

5) B and C only.
B හා C පමණි.

Answer: 2)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

Statement / ප්‍රකාශය A)

Statement A is incorrect because C is not a first-generation language (1GL); it is a third-generation language (3GL), designed to be more human-readable and portable. First-generation languages are machine-level languages, consisting only of binary code (0s and 1s).

C යනු පළමු පරම්පරාවේ භාෂාවක් නොවන නිසා A ප්‍රකාශය වැරදියි (1GL); එය තුන්වන පරම්පරාවේ භාෂාවක් (3GL), මිනිසුන්ට වඩාත් කියවිය හැකි සහ අතේ ගෙන යා හැකි වන පරිදි නිර්මාණය කර ඇත. පළමු පරම්පරාවේ භාෂා යනු ද්විමය කේත (0s සහ 1s) වලින් පමණක් සමන්විත යන්ත්‍ර මට්ටමේ භාෂා වේ.

Statement / ප්‍රකාශය B)

Statement B is correct because assembly language is considered a second-generation language (2GL). It uses symbolic instructions (like MOV, ADD, etc.) that are directly translated into machine code using an assembler.

Assembly භාෂාව දෙවන පරම්පරාවේ භාෂාවක් (2GL) ලෙස සලකනු ලබන නිසා B ප්‍රකාශය නිවැරදියි. එය Assembler කෙනෙකු භාවිතයෙන් යන්ත්‍ර කේතයට කෙලින්ම පරිවර්තනය කරන සංකේතාත්මක උපදෙස් (MOV, ADD ආදිය) භාවිතා කරයි.

Statement / ප්‍රකාශය C)

Statement C is incorrect because Python is a high-level language, which places it in the category of third-generation languages (3GL), not second-generation. This classification remains the same in both Python 2 and Python 3.

C ප්‍රකාශය වැරදි වේ, මන්ද Python යනු ඉහළ මට්ටමේ භාෂාවක් වන අතර, එය දෙවන පරම්පරාවේ නොව තුන්වන පරම්පරාවේ භාෂා (3GL) කාණ්ඩයට ඇතුළත් කරයි. මෙම වර්ගීකරණය Python 2 සහ Python 3 යන දෙකෙහිම එලෙසම පවතී.

Therefore, the correct answer is 2) B only.

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) B පමණි.

46. Consider the following statements in a program:

ක්‍රමලේඛයකට අයත් පහත දැක්වෙන ප්‍රකාශ සලකා බලන්න.

- A. # This is a comment.
- B. // This is a comment.
- C. /* This is a comment. */
- D. a=1 # This is a comment.
- E. # Initial value of a=1

Which of the above are syntactically correct Python statements?

ඉහත දැක්වෙන ඒවා අතුරෙන් කාරක රීතිවලට අනුකූලව (Syntactically) නිවැරදි පයිතන් (Python) ප්‍රකාශ වන්නේ මොනවා ද?

- 1) A and D only. 2) C and E only. 3) A, D and E only. 4) B, C and D only. 5) C, D and E only.
 A හා D පමණි. C හා E පමණි. A, D හා E පමණි. B, C හා D පමණි. C, D හා E පමණි.

Answer: 3)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

Statement A is syntactically correct in Python because comments begin with the # symbol. Statement D is also valid - it assigns 1 to the variable a, and everything after the # is treated as a comment. Statement E is another valid standalone comment beginning with #, which Python recognizes and ignores during execution.

ප්‍රකාශය A පයිතන් හි කාරක රීති වලට අනුව නිවැරදි වන්නේ විවරණය # සංකේතයෙන් ආරම්භ වන බැවිනි. ප්‍රකාශය D ද වලංගු වේ - එය a විචල්‍යයට 1 පවරන අතර # ට පසුව ඇති සියල්ල විවරණයක් ලෙස සලකනු ලැබේ. ප්‍රකාශය E යනු # සමඟ ආරම්භ වන තවත් වලංගු ස්වාධීන විවරණයක් වන අතර එය ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී පයිතන් හඳුනාගෙන නොසලකා හරියි.

Statement B (//) and C (/* */) are not valid comment styles in Python. Those styles are used in other languages like Java, C or C++, but not in Python. In both Python 2 and Python 3, only # is used for single-line comments. Therefore, only statements A, D and E are syntactically correct.

ප්‍රකාශය B (//) සහ C (/* */) Python හි වලංගු විවරණ විලාස නොවේ. එම විලාසයන් Java, C හෝ C++ වැනි අනෙකුත් භාෂාවලින් භාවිතා වේ, නමුත් Python හි නොවේ. Python 2 සහ Python 3 යන දෙකෙහිම, තනි පේළි අදහස් සඳහා # පමණක් භාවිතා වේ. එබැවින්, A, D සහ E ප්‍රකාශ පමණක් කාරක රීති වලට අනුව නිවැරදි වේ.

Therefore, the correct answer is 3) A, D and E only.

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) A, D සහ E පමණි වේ.

47. Consider the following assignment statements:

පහත දැක්වෙන පැවරුම් ප්‍රකාශ සලකන්න.

- A. a = 'Nimal's address'
- B. a = "Nimal's address"
- C. a, b, c = 1
- D. a, b, c = 1, 2, 'string'
- E. a = b = 1

Which of the above are syntactically correct Python statements?

ඉහත දැක්වෙන ඒවා අතුරෙන් කාරක රීතිවලට අනුකූලව (Syntactically) නිවැරදි පයිතන් (Python) ප්‍රකාශ වන්නේ මොනවා ද?

- 1) A and C only. 2) B and D only. 3) A, C and E only. 4) B, D and E only. 5) C, D and E only.
 A හා C පමණි. B හා D පමණි. A, C හා E පමණි. B, D හා E පමණි. C, D හා E පමණි.

Answer: 4)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

Statement A is wrong because the single quote inside the string isn't handled properly, causing a syntax error in both Python 2 and 3.

ප්‍රකාශය A වැරදි වේ, මන්ද string එක තුළ ඇති තනි උපුටා දැක්වීම නිසි ලෙස හසුරුවා නොමැති අතර, එය Python 2 සහ 3 යන දෙකෙහිම වාක්‍ය ඛණ්ඩ දෝෂයක් ඇති කරයි.

Statement B is correct because the string uses double quotes, so the single quote inside is fine.

B ප්‍රකාශය නිවැරදි වන්නේ string එක ද්විත්ව උපුටා දැක්වීම් භාවිතා කරන බැවිනි, ඇතුළත ඇති තනි උපුටා දැක්වීම ප්‍රශ්නයක් නොවේ.

Statement C can be correct only if l is a list or tuple with exactly three items.

ප්‍රකාශය C නිවැරදි විය හැක්කේ 1 යනු හරියටම අයිතමම් තුනක් සහිත ලැයිස්තුවක් හෝ ටපල් එකක් නම් පමණි.

Statements D and E are both correct in Python 2 and 3 - D assigns three values to three variables, and E assigns the same value to two variables.

ප්‍රකාශ D සහ E යන දෙකම Python 2 සහ 3 හි නිවැරදි වේ - D විචල්‍ය තුනකට අගයන් තුනක් පවරන අතර E විචල්‍ය දෙකකට එකම අගය පවරයි.

So, the syntactically correct statements are B, D and E only. This matches option (4). Python 2 and Python 3 behave the same way for these statements, so the answer is the same for both versions.

එබැවින්, වාක්‍ය ඛණ්ඩය වශයෙන් නිවැරදි ප්‍රකාශ වන්නේ B, D සහ E පමණි. මෙය විකල්පය (4) ට ගැලපේ. Python 2 සහ Python 3 මෙම ප්‍රකාශ සඳහා එකම ආකාරයකින් හැසිරෙන බැවින්, අනුවාද දෙකෙහිම පිළිතුර සමාන වේ.

Therefore, the correct answer is 4) B, D and E only.

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 4) B, D සහ E පමණි වේ.

48. Consider the following incomplete Python program:

පහත දැක්වෙන අසම්පූර්ණ පයිතන් (Python) ක්‍රමලේඛය සලකන්න:

```
data=[5, 1, 23, 10]
datacount = len(data)
for i in range(datacount-1):
    for k in range (i, datacount):
        .....
        temp = data[i]
        data[i],data[k] =data[k],temp
for i in range(datacount):
    print (data[i])
```

Which of the following Python statements should be included at the blank line to print the data items in the data structure named 'data' in the ascending order.

'data' නැමැති දත්ත ව්‍යුහය තුළ ඇති දත්ත අයිතම ආරෝහණ පටිපාටියට මුද්‍රණය කිරීම සඳහා හිස් පේළියෙහි අන්තර්ගත කළ යුත්තේ පහත දැක්වෙන කවර පයිතන් (Python) ප්‍රකාශය ද?

- 1) if data[i] < data[k]: 2) if data[i] > data[k]: 3) if data[i] = data[k]:
 4) if data[i] < data[k] 5) if data[i] > data[k]

Answer: 2)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

The code is using selection sort logic to sort the list data in ascending order. To do this, it compares the current item data[i] with the rest of the items data[k] from index i to the end. If a smaller item is found (i.e., data[k] < data[i]), it swaps the two. This means the condition must check if data[i] > data[k], and if so, perform the swap.

ලැයිස්තු දත්ත ආරෝහණ අනුපිළිවෙලට වර්ග කිරීම සඳහා කේතය තේරීම් වර්ග කිරීමේ තර්කනය භාවිතා කරයි. මෙය සිදු කිරීම සඳහා, එය වත්මන් අයිතම data[i] දර්ශකය i සිට අවසානය දක්වා ඉතිරි අයිතම data[k] සමඟ සංසන්දනය කරයි. කුඩා අයිතමයක් හමු වුවහොත් (එනම්, data[k] < data[i]), එය දෙක මාරු කරයි. මෙයින් අදහස් කරන්නේ කොන්දේසිය data[i] > data[k] දැයි පරීක්ෂා කළ යුතු අතර, එසේ නම්, හුවමාරුව සිදු කළ යුතු බවයි.

So the correct line to insert is / එබැවින් ඇතුළු කිරීමට නිවැරදි පේළිය වන්නේ:

if data[i] > data[k]:

This matches option (2). The colon at the end is important to define the if block correctly in Python. In both Python 2 and Python 3, the behavior of this code will be the same.

මෙය (2) විකල්පයට ගැලපේ. Python හි if බ්ලොක් එක නිවැරදිව අර්ථ දැක්වීමට අවසානයේ ඇති කොලනය වැදගත් වේ. Python 2 සහ Python 3 යන දෙකෙහිම, මෙම කේතයේ හැසිරීම සමාන වනු ඇත.

Therefore, option 2) is the correct answer.

එබැවින්, 2) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

49. Consider the following Python program:

පහත දැක්වෙන පයිතන් (Python) ක්‍රමලේඛය සලකන්න.

```
data = [5, 1, 23, 10, -3]
def fun(a):
    i, c=1, a[0]
    while i < len(a):
        if(a[i] > c):
            c=a[i]
        i=i+i
    return c
print (fun(data))
```

Which of the following is the output of this program?

පහත දැක්වෙන ඒවා අතුරෙන් මෙම වැඩසටහනෙහි ප්‍රතිදානය (Output) කුමක් ද?

- 1) -3 2) 1 3) 5 4) 10 5) 23

Answer: 5)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

The program defines a function that finds the largest number from certain positions in the list data = [5, 1, 23, 10, -3]. It starts with i = 1 and c = 5 (the first element). Inside the loop, it checks values at index positions that double each time (i = 1, 2, 4...). It compares each of those values with c and updates c if a bigger value is found. The values checked are 1, 23 and -3, and the largest among them is 23, which gets returned.

මෙම වැඩසටහන මඟින් ලැයිස්තු data = [5, 1, 23, 10, -3] හි ඇතැම් ස්ථාන වලින් විශාලතම සංඛ්‍යාව සොයා ගන්නා ශ්‍රිතයක් නිර්වචනය කරයි. එය i = 1 සහ c = 5 (පළමු මූලාංගය) සමඟ ආරම්භ වේ. ලූපය තුළ, එය සෑම අවස්ථාවකම දෙගුණ වන දර්ශක ස්ථානවල අගයන් පරීක්ෂා කරයි (i = 1, 2, 4...). එය එම එක් එක් අගයන් c සමඟ සංසන්දනය කර විශාල අගයක් හමු වුවහොත් c යාවත්කාලීන කරයි. පරීක්ෂා කරන ලද අගයන් 1, 23 සහ -3 වන අතර, ඒවා අතර විශාලතම අගය 23 වන අතර එය ආපසු ලබා දෙනු ලැබේ.

This program works the same in both Python 2 and Python 3.

මෙම වැඩසටහන Python 2 සහ Python 3 යන දෙකෙහිම එකම ආකාරයකින් ක්‍රියා කරයි.

Therefore, option 5) is the correct answer.

එබැවින්, 5) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

50. Consider the following Python program:

පහත දැක්වෙන පයිතන් (Python) ක්‍රමලේඛය සලකන්න.

```
f1 = open('input.txt','r')
f2 = open('output.txt', 'w')
line = f1.readline()
while (line) :
    data = (line.strip()).split(",")
    total = float(data[1]) + float(data[2])
    f2.write('{}},{},{},{}\n'.format(data[0],data[1],data[2],total))
    line = f1.readline()
f1.close()
f2.close()
```

The content of the file “input.txt” is given below.

“input.txt” ගොනුවෙහි අන්තර්ගතය පහත දී ඇත.

Nimal,30,60
Saman,80,45
Upali,100,80

After executing the program what would be the content of the file “output.txt”?

වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරීමෙන් පසුව “output.txt” ගොනුවෙහි අන්තර්ගතය කුමක් වේ ද?

- | | | |
|---|--|--|
| 1) Nimal
Saman
Upali | 2) Nimal,30,60
Saman,80,45
Upali,100,80 | 3) Nimal,30,60,90
Saman,80,45,125
Upali,100,80,180 |
| 4) <u>Nimal,30,60,90.0</u>
Saman,80,45,125.0
Upali,100,80,180.0 | 5) Nimal,30,60,90.0 Saman,80,45,125.0 Upali,100,80,180.0 | |

Answer: 4)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

The program reads lines from input.txt, splits each line by commas, adds the second and third values as numbers, and writes all four values (name, two numbers, and the total) to output.txt. It adds \n at the end of each line, so every result appears on a new line. Since it uses float(), the total will have .0 at the end, like 90.0 instead of 90.

මෙම වැඩසටහන input.txt වෙතින් ජේලි කියවන අතර, එක් එක් ජේලිය කොමා මඟින් වෙන් කරයි, දෙවන සහ තෙවන අගයන් සංඛ්‍යා ලෙස එකතු කරයි, සහ අගයන් හතරම (නම, සංඛ්‍යා දෙක සහ මුළු output.txt) වෙත ලියයි. එය එක් එක් ජේලියේ අවසානයේ \n එකතු කරයි, එබැවින් සෑම ප්‍රතිඵලයක්ම නව රේඛාවක දිස්වේ. එය float() භාවිතා කරන බැවින්, එකතුව අවසානයේ .0 ඇත, 90 වෙනුවට 90.0 වැනි.

The result in output.txt will be / Output.txt හි ප්‍රතිඵලය වනුයේ:

Nimal,30,60,90.0
Saman,80,45,125.0
Upali,100,80,180.0

The code works the same in both Python 2 and Python 3 because all used functions like open(), readline() and write() are supported in both versions.

open(), readline() සහ write() වැනි භාවිතා කරන ලද සියලුම ශ්‍රිත අනුවාද දෙකෙහිම සහය දක්වන බැවින්, Python 2 සහ Python 3 යන දෙකෙහිම කේතය එකම ආකාරයකින් ක්‍රියා කරයි.

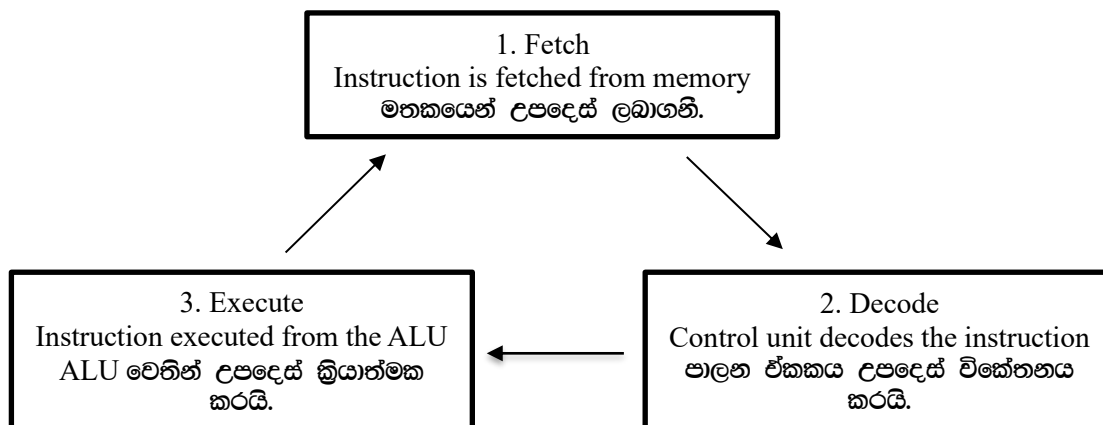
Therefore, option 4) is the correct answer.

එබැවින්, 4) විකල්පය නිවැරදි පිළිතුර වේ.

1.(a) State the main technologies used in the first four generations of computers.
ප්‍රථම පරිගණක පරම්පරා හතර සඳහා භාවිත කර ඇති ප්‍රධාන තාක්ෂණ සඳහන් කරන්න.

Generation පරම්පරාව	Technology Used භාවිතා කරන ලද තාක්ෂණය	Description විස්තරය
1 st generation පළමු පරම්පරාව	Vacuum tubes වික්තක නල	Glass tubes that control electric current විදුලි ධාරාව පාලනය කරන විදුරු නළ
2 nd generation දෙවන පරම්පරාව	Transistors ට්‍රාන්සිස්ටර්	A semiconductor device used to amplify or switch electronic signals ඉලෙක්ට්‍රොනික සංඥා විස්තාරණය කිරීමට හෝ මාරු කිරීමට භාවිතා කරන අර්ධ සන්නායක උපාංගයකි
3 rd generation තෙවන පරම්පරාව	Integrated Circuits සංගෘහිත පරිපථ	A small chip that contains many transistors and electronic components. බොහෝ ට්‍රාන්සිස්ටර් සහ ඉලෙක්ට්‍රොනික සංරචක අඩංගු කුඩා විපයකි.
4 th generation සිව්වන පරම්පරාව	Microprocessors ක්ෂුද්‍ර සකසනය	A single chip that contains the functions of a CPU. CPU එකක කාර්යයන් අඩංගු තනි විපයකි.

- (b) Draw a diagram to depict the fetch-execute cycle used in program execution.
 ක්‍රමලේඛ ක්‍රියාත්මක වීමේදී භාවිත වන ආහරණ - ක්‍රියාකරවුම් චක්‍රය (Fetch-execute cycle) නිරූපණය කිරීමට රූපකටගනින්න.



- (c) Show how the computation $5+(-3)$ is done in 8-bit two's complement arithmetic. Explain how you deal with the carry generated from the most significant bit.

බිටු අටේ (8-bit) දෙකෙහි අනුපූරක (Two's complement) අංක ගණිතය මගින් $5+(-3)$ ආගණනය කරන අයුරු පෙන්වන්න. වැඩිම වෙසෙසි බිටුව (Most significant bit) මගින් උත්පාදනය වූ ආනිතය (Carry) සමග ඔබ කටයුතු කරන ආකාරය පැහැදිලි කරන්න.

Let's convert -3 into 2's complement.

-3, 2 හි අනුපූරක බවට පරිවර්තනය කරමු.

+3 in Binary +3 ද්විමය ලෙස	11
8 bit representation බිටු 8 ක නිරූපණය	00000011
Invert bits බිටු ප්‍රතිලෝමය	11111100
Add 1 1ක් එකතු කිරීම	+1
2's complement 2 හි අනුපූරකය	11111101

Since 5, is a positive number therefore we can get the 8 bit representation without inverting the bits. 5 යනු ධන සංඛ්‍යාවක් බැවින්, අපට බිටු ප්‍රතිලෝම නොකර බිටු 8 ක නිරූපණය ලබා ගත හැකිය.

+5 in Binary +5 ද්විමය ලෙස	101
8 bit representation බිටු 8 ක නිරූපණය	00000101

Add the 2 binary numbers.

ද්විමය සංඛ්‍යා 2 එකතු කරන්න.

5	0 0 0 0 0 1 0 1
-3	+ 1 1 1 1 1 1 0 1
	1 0 0 0 0 0 0 1 0

During the addition, a carry is generated from the MSB. The carry is ignored because it represents the sign. The result is taken from the remaining 8 bits.

එකතු කිරීමේදී, MSB වෙතින් carry bit එකක් ජනනය වේ. එය ලකුණ නියෝජනය කරන බැවින් එය නොසලකා හරිනු ලැබේ. ප්‍රතිඵලය ඉතිරි බිටු 8 න් ලබා ගනී.

Therefore the decimal equivalent of 10_2 is, 2_{10}

එබැවින් 10_2 හි දශම සමානතාවය, 2_{10} වේ.

2.(a) Encircle the most suitable entry in the second and third columns corresponding to the properties listed in the first column of the following table with respect to FAT32 and NTFS file systems.

FAT32 හා NTFS ගොනු පද්ධතිවලට අනුකූලව, පහත දක්වා ඇති වගුවෙහි පළමුවන තීරයෙහි දක්වා ඇති ලක්ෂණවලට අනුරූප වන දෙවැනි හා තෙවැනි තීරවලට අඩංගු දෑ අතුරෙන් වඩාත් සුදුසු දෙය රවුම් කර දක්වන්න.

Property	FAT32	NTFS
Maximum file size ගොනුවක උපරිම විශාලත්වය	Limited සීමිත වේ	unlimited (<i>theoretically large limit</i>) අසීමිත වේ (න්‍යායාත්මකව විශාල සීමාව)
Maximum file name length ගොනු නාමයේ උපරිම දිග	limited (255 characters) සීමිත වේ (අනුලක්ෂණ 255)	limited (255 characters, but with extended path support) සීමිත වේ (අනුලක්ෂණ 255 ක් ඇති නමුත් විස්තීර්ණ මාර්ග සහාය ඇතිව)
Security ආරක්ෂාව	No නැත	yes (<i>supports file-level permissions</i>) ඇත (පළමු මට්ටමේ ගොනු අවසර සඳහා සහය දක්වයි)
Support of Unicode යුනිකෝඩ් සඳහා සහාය	No නැත	yes (supports Unicode file names) ඇත (යුනිකෝඩ් ගොනු නාම සඳහා සහය දක්වයි)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

- FAT32** has a maximum file size of **4 GB minus 1 byte**. NTFS supports much larger files (up to 16 EB theoretically).
FAT32 හි උපරිම ගොනු ප්‍රමාණය **1 byte** කින් **4 GB** අඩු කර ඇත. NTFS බොහෝ විශාල ගොනු සඳහා සහය දක්වයි (න්‍යායාත්මකව 16 EB දක්වා).
- Both file systems have **limits** on file name length (usually 255 characters).
ගොනු පද්ධති දෙකටම ගොනු නාම දිග (සාමාන්‍යයෙන් 255 characters) සඳහා සීමාවන් ඇත.
- NTFS includes **advanced security features** like file permissions and encryption, whereas FAT32 does not.
NTFS හි ගොනු අවසර සහ සංකේතනය වැනි උසස් ආරක්ෂක විශේෂාංග ඇතුළත් වන අතර FAT32 හි නොමැත.
- Unicode** is fully supported by NTFS, enabling filenames in many languages. FAT32 does not support full Unicode.
යුනිකෝඩ් NTFS මගින් සම්පූර්ණයෙන්ම සහය දක්වයි, බොහෝ languages වලින් ගොනු නාම සක්‍රීය කරයි. FAT32 සම්පූර්ණ යුනිකෝඩ් සඳහා සහය නොදක්වයි.

(b) A computer has an 18-bit virtual memory address space where six bits are used for a page address. පරිගණකයට බිටු-18 (18-bit) අතවර්තයේ මතක යොමු අවකාශයක් (Virtual memory address space) ඇති අතර බිටු හයක් පිටු යොමුව (Page address) සඳහා භාවිත කර ඇත.

- (i) Calculate the total number of pages defined by the above addressing scheme.
ඉහත යොමු කිරීමේ ක්‍රමය මගින් නිර්වචනය කරන ලද මුළු පිටු සංඛ්‍යාව ගණනය කරන්න.

Total virtual address size / මුළු අවකාශ ලිපින ප්‍රමාණය = 18 bits

Page offset / පිටු අභ්‍යන්තර පිටු = 6 bits

So, the number of bits for **page number** = 18 – 6 = **12 bits**

එබැවින්, පිටු අංකය සඳහා **බිටු ගණන** = 18 – 6 = **12 bits**

Total number of pages / මුළු පිටු ගණන = 2^{12} = 4096

Answer / පිළිතුර : 4096 pages

- (ii) Consider the following virtual memory address:
පහත දක්වා ඇති අනව්‍යංජි මතක යොමුව සලකන්න.

010111000000111100

What is the page and displacement (Offset) of this address?

මෙම යොමුවේ (Address), පිටුව (Page) හා විස්ථාපනය (අනුලම්භය) [Displacement (Offset)]කුමක් ද?

Step 1: Separate Page Number and Offset / පිටු අංකය සහ ඕෆ්සට් වෙන් කරන්න

- Total bits / මුළු bits = 18
- Offset / ඕෆ්සට් = 6 bits (rightmost 6 bits / දකුණු කෙළවරේ 6 bits)
- Page number / පිටු අංකය = leftmost 12 bits / වම් කෙළවරේ 12 bits

Breakdown / පැහැදිලි කිරීම:

- Binary Address / ද්විමය ලිපිනය: 010111000000111100
- Page Number bits / පිටු අංකය bits = 010111000000 (12 bits)
- Offset (displacement) bits / ඕෆ්සට් (විස්ථාපන) = 111100 (6 bits)

Convert to Decimal / දශමයට පරිවර්තනය:

- Page number = 010111000000

0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0
2^{11}	2^{10}	2^9	2^8	2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
2048	1024	512	256	128	64	32	16	8	4	2	1
1024+256+128+64											
1472											

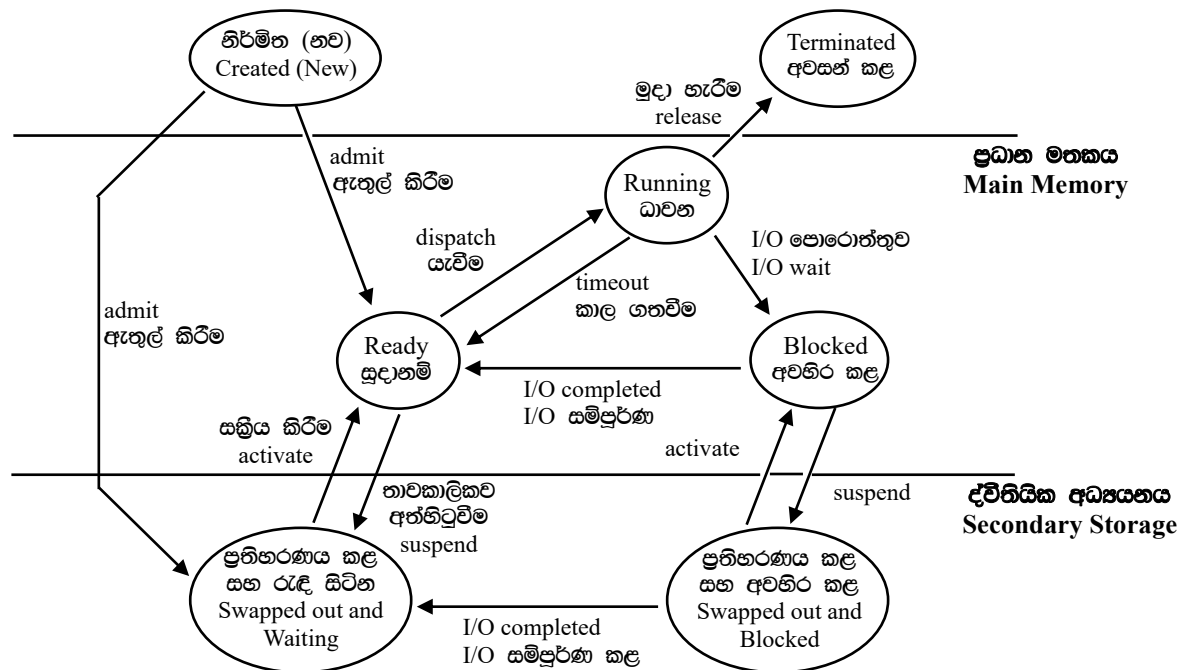
- Offset = 111100

1	1	1	1	0	0
2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
32	16	8	4	2	1
32+16+8+4					
60					

Answer / පිළිතුර:

- Page Number: 1472
- Offset: 60

- (c) Draw the operating system process transition diagram from process creation to termination.
ක්‍රියායන නිර්මාණයේ සිට අවසන් වීම දක්වා මෙහෙයුම් පද්ධති ක්‍රියායන තත්ව රූප සටහන ඇඳන්න.



3. Consider the following scenario.

පහත දක්වා ඇති සංසිද්ධිය සලකන්න.

Students in a school participate in different sports such as volleyball, track and field athletics, table tennis, etc. The principal wants to maintain a registry **with admission number, student name, home address, class, and sports** he/she participates. A student can participate in **more than one** sport. For a particular sport, there can be **more than one** student. Each student can participate pre-defined number of hours in a sport.

පාසලක සිසුන් වොලිබෝල්, ජවන හා පිටිය මලල ක්‍රීඩා, මේස පන්දු ආදී විවිධ ක්‍රීඩා සඳහා සහභාගී වෙති. ක්‍රීඩා සඳහා සහභාගී වන සිසු සිසුවියන්ගේ ඇතුළත්වීමේ අංකය, ගිණප නාමය, නිවසේ ලිපිනය, පන්තිය හා සහභාගී වන ක්‍රීඩා ඇතුළත් නාම ලේඛනයක් පවත්වාගෙන යාමට විදුහල්පතිවරයාට අවශ්‍යව ඇත. එක් සිසුවකුට එක් එක් ක්‍රීඩාවකට වඩා සහභාගී විය හැකිය. එක් නියමිත ක්‍රීඩාවක් සඳහා එක් සිසුවකුට වඩා වැඩි සංඛ්‍යාවක් සිටිය හැකිය. එක් එක් ගිණපයට කලින් නියම කරන ලද පැය ගණනක් ක්‍රීඩාවක් සඳහා සහභාගී විය හැකිය.

(a) Draw an ER diagram for the above scenario.

ඉහත සංසිද්ධිය සඳහා ER සටහනක් අඳින්න.

Entities / **භූතාර්ථ**1. **Student**

Attributes / **උපලක්ෂණ**:

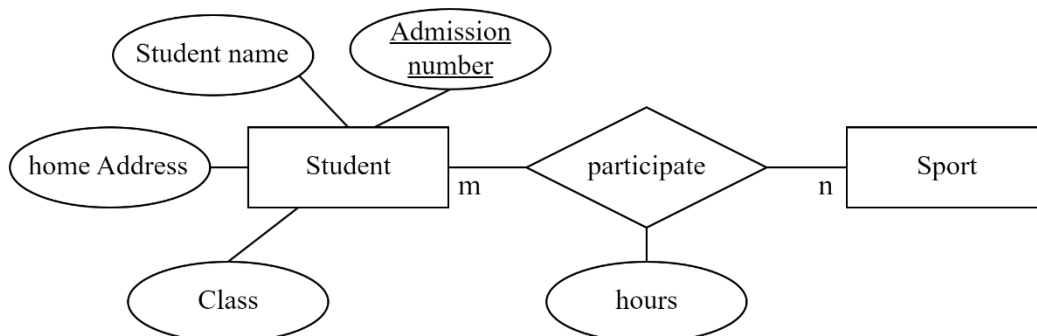
- Admission Number (Primary Key) / ඇතුළත් වීමේ අංකය (ප්‍රාථමික යතුර)
- Student Name / ගිණප නාමය
- Home Address / නිවසේ ලිපිනය
- Class / පන්තිය

2. **Sport**Relationship / **සම්බන්ධතා**• **Participates**

- Many-to-Many (A student can participate in many sports, and a sport can have many students)

බහු-බහු සම්බන්ධතාව (ගිණපයෙකුට බොහෝ ක්‍රීඩා සඳහා සහභාගී විය හැකි අතර, ක්‍රීඩාවකට බොහෝ සිසුන් සිටිය හැක)

- Attribute of relationship: **Hours** (pre-defined number of hours per sport)
පැය (ක්‍රීඩාවකට පෙර නිර්වචනය කරන ලද පැය ගණන)



- (b) Classify with reasons whether the cardinality of relationship(s) identified in section (a) is one-to-one, one-to-many, or many-to-many.

ඉහත (a) කොටසේදී හඳුනාගත් සම්බන්ධතාවෙහි/සම්බන්ධතා වල ගණනීයතාව එකට-එකක් (one-to-one) එකට-බොහෝමයක් (one-to-many) හෝ බොහෝමයකට-බොහෝමයක් (many-to-many) වන්නේ දැයි හේතු දක්වමින් වර්ගීකරණය කරන්න.

Cardinality tells us how many instances of one entity can be associated with instances of another entity.

ගණීයතාවය අපට එක් භූතාර්ථ අවස්ථාවක් තවත් භූතාර්ථ අවස්ථා කීයක් සමඟ සම්බන්ධ කළ හැකිද යන්න කියයි.

There are 3 common cases / පොදු අවස්ථා 3 ක් ඇත

One-to-one / එක - එක (1:1)

Each entity instance links to exactly one in the other entity.

සෑම භූතාර්ථ අවස්ථාවක්ම අනෙක් භූතාර්ථයේ හරියටම එකකට සම්බන්ධ වේ.

One-to-many එක - බහු (1:N)

One instance in entity A links to many in entity B, but entity B's instance links to only one in entity A. A භූතාර්ථයක එක් අවස්ථාවක් තවත් B භූතාර්ථයක බොහෝ දෙනෙකුට සම්බන්ධ වේ, නමුත් B භූතාර්ථය එක් අවස්ථාවක් A භූතාර්ථයේ එක් අවස්ථාවක් සමඟ පමණක් සම්බන්ධ වේ.

Many-to-many බහු - බහු (M:N)

Many instances in A link to many in B and vice versa.

A හි බොහෝ අවස්ථා B හි බොහෝ දෙනෙකුට සම්බන්ධ වේ

Checking this scenario / සිදුවීම සලකා බැලීම.

One student can participate in more than one sport එක් සිසුවෙකුට එක් ක්‍රීඩාවකට වඩා සහභාගි විය හැකිය

More than one student can participate in the same sport එකම ක්‍රීඩාවට එක් සිසුවෙකුට වඩා සහභාගි විය හැකිය

Relationship	Cardinality	Reason
Participate	Many-to-many බහු - බහු	One student can participate in more than one sport. More than one student can participate in a sport. එක් සිසුවෙකුට එක් ක්‍රීඩාවකට වඩා සහභාගි විය හැකිය. ක්‍රීඩාවකට එක් සිසුවෙකුට වඩා සහභාගි විය හැකිය.

- (c) "ER diagrams do not allow attributes to be assigned on relationships". State whether this statement is true or false. Explain your answer by using the given scenario.

"ER සටහන් තුළ, සම්බන්ධතා (Relationships) මත උපලක්ෂණ (Attributes) පැවරීමට ඉඩ නොදේ." මෙම කියමන සත්‍ය හෝ අසත්‍ය දැයි ප්‍රකාශ කරන්න. දී ඇති සංසිද්ධිය භාවිත කරමින් ඔබේ පිළිතුර පැහැදිලි කරන්න.

False / අසත්‍ය වේ

Reason: In this scenario, "Number of Hours" is an attribute of the **Participate** relationship between Student and Sport.

හේතුව: මෙම අවස්ථාවෙහිදී, "Number of Hours" යනු ශිෂ්‍යයා සහ ක්‍රීඩාව අතර **Participate** හි සම්බන්ධතාවයේ ගුණාංගයකි.

ER diagrams can show such attributes, so the statement is wrong.

ER රූප සටහන් එවැනි ගුණාංග පෙන්විය හැකි බැවින්, ප්‍රකාශය වැරදිය.

- (d) A database designer suggested the following relation for the above system. State **two** weaknesses of this relation and suggest necessary modifications.

දත්ත සමූදාය සැලසුම්කරුවෙක් ඉහත පද්ධතිය සඳහා පහත දැක්වෙන සම්බන්ධය (Relation) යෝජනා කළේය. මෙම සම්බන්ධයේ ඇති දුර්වලතා දෙකක් දක්වා, ඒ සඳහා අවශ්‍ය වෙනස් කිරීම් යෝජනා කරන්න.

AdmissionNo ඇතුළත් වීමේ අංකය	StudentName සිසුවාගේ නම	HomeAddress නිවෙස් ලිපිනය	Class පන්තිය	SportName ක්‍රීඩාවේ නම

Weaknesses / දුර්වලතා

1. Data Duplication / දත්ත අනුපිටපත් කිරීම

A student participating in multiple sports will cause their name, address, class, etc., to be repeated multiple times. This leads to redundancy and inefficiency in storage and increases the risk of inconsistent data.

ඔහු ක්‍රීඩා වලට සහභාගී වන ශිෂ්‍යයෙකු ඔවුන්ගේ නම, ලිපිනය, පන්තිය යනාදිය කිහිප වතාවක් පුනරාවර්තනය වීමට හේතු වේ. මෙය ගබඩා කිරීමේදී අතිරික්තතාවයට සහ අකාර්යක්ෂමතාවයට හේතු වන අතර නොගැලපෙන දත්ත ඇතිවීමේ අවදානම වැඩි කරයි.

2. Missing Attribute “Hours” / “Hours” යන ගුණාංගය නොපවතී

The attribute ‘Hours’ (likely representing how long a student participates in a sport) is missing. It should be part of the relationship between Student and Sport in a separate participation (or join) table. (ශිෂ්‍යයෙකු ක්‍රීඩාවකට කොපමණ කාලයක් සහභාගී වේද යන්න නිරූපණය කරන) ‘Hours’ යන ගුණාංගය අතුරුදහන් වී ඇත. එය වෙනම සහභාගීත්ව (හෝ සම්බන්ධ වීමේ) වගුවක ශිෂ්‍යයා සහ ක්‍රීඩාව අතර සම්බන්ධතාවයේ කොටසක් විය යුතුය.

Suggested Modifications / යෝජිත වෙනස් කිරීම්

The relation should be broken into three separate tables using Normalization ප්‍රමතකරණය භාවිතයෙන් සම්බන්ධතාවය වෙනම වගු තුනකට බෙදිය යුතුය.

Student Table

Attributes: Admission No, Name, Address, Class (Each student only appears once.)

උපලක්ෂණ: ඇතුළත් වීමේ අංකය, නම, ලිපිනය, පන්තිය (සෑම සිසුවෙකුම එක් වරක් පමණක් දිස්වේ.)

Sport Table

Attributes: Sport Code, Sport Name (Each sport is listed only once.)

උපලක්ෂණ: ක්‍රීඩා කේතය, ක්‍රීඩා නාමය (සෑම ක්‍රීඩාවක්ම ලැයිස්තුගත කර ඇත්තේ එක් වරක් පමණි.)

Participate Table (Relationship Table)

Attributes: Admission No, Sport Code, No of Hours

උපලක්ෂණ: ඇතුළත් වීමේ අංකය, ක්‍රීඩා කේතය, පැය ගණන

(Captures the relationship between students and sports, including how many hours they participate.) (ඔවුන් සහභාගී වන පැය ගණන ඇතුළුව සිසුන් සහ ක්‍රීඩා අතර සම්බන්ධතාවය ග්‍රහණය කරයි.)

4.(a) Classify the following software as either “system software” or as “application software”.

පහත දක්වා ඇති මෘදුකාංග “පද්ධති මෘදුකාංග” (System software) හෝ “යෙදුම් මෘදුකාංග” (Application software) ලෙස වර්ගීකරණය කරන්න.

Software මෘදුකාංගය	Classification වර්ගීකරණය
Linux / ලිනක්ස්	System Software / පද්ධති මෘදුකාංග
Word Processor / වදන් සකසනය	Application Software / යෙදුම් මෘදුකාංග
Web Browser / වෙබ් අතිරික්ඝුව	Application Software / යෙදුම් මෘදුකාංග

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

System Software – Software that manages and supports computer hardware and system operations (e.g., operating systems, device drivers, utility programs).

පද්ධති මෘදුකාංග - පරිගණක දෘඩාංග සහ පද්ධති මෙහෙයුම් කළමනාකරණය සහ සහාය දක්වන මෘදුකාංග (උදා., මෙහෙයුම් පද්ධති, උපාංග ධාවක, උපයෝගීතා වැඩසටහන්)

Application Software – Software designed for end users to perform specific tasks (e.g., word processors, web browsers, games).

යෙදුම් මෘදුකාංග - නිශ්චිත කාර්යයන් ඉටු කිරීම සඳහා අවසාන පරිශීලකයින් සඳහා නිර්මාණය කර ඇති මෘදුකාංගය (උදා: වදන් සකසනය, වෙබ් බ්‍රව්සර්, ක්‍රීඩා).

- Linux – It's an operating system, which is a type of system software that manages hardware and provides services for application software.
ලිනක්ස් - එය මෙහෙයුම් පද්ධතියකි, දෘඩාංග කළමනාකරණය කරන සහ යෙදුම් මෘදුකාංග සඳහා සේවා සපයන පද්ධති මෘදුකාංග වර්ගයකි.
- Word Processor (e.g., MS Word) – Used by users to create and edit documents. It's an application software.
වදන් සකසනය (e.g., MS Word) - පරිශීලකයන් විසින් ලේඛන සෑදීමට සහ සංස්කරණය කිරීමට භාවිතා කරයි. එය යෙදුම් මෘදුකාංගයකි.
- Web Browser (e.g., Chrome, Firefox) – Used to access and browse websites. This is also application software.
වෙබ් බ්‍රව්සරය (e.g., Chrome, Firefox) - වෙබ් අඩවි වලට ප්‍රවේශ වීමට සහ බ්‍රවුස් කිරීමට භාවිතා කරයි. මෙයද යෙදුම් මෘදුකාංගයකි.

(b) Computer storage devices can be categorized into three types based on the medium used to store / retrieve data. State the **three** types of media and give an example for each type.

දත්ත ගබඩා කිරීම/සමුද්ධරණය (Retrieve) සඳහා භාවිත වන මාධ්‍යය (Medium) පාදක කරගෙන පරිගණක ආවයන (Storage) පද්ධති ආකාර තුනකට වර්ග කළ හැකිය. මෙම ආකාර **තුන** සඳහන් කර, එක් එක් ආකාරයට උදාහරණය බැගින් ලබා දෙන්න.

Magnetic Storage / චුම්බක ආවයනය – Hard Disk / දෘඩ තැටිය, Floppy disk / නම්‍ර තැටිය, Magnetic tape / චුම්බක පටිය

Optical Disk / ප්‍රකාශ ආවයනය – CD, DVD, VCD, Blue ray

Solid State / ඝන තත්ව ආවයනය – Flash Drive / සැනෙලි ධාවකය, Memory cards / මතක කාඩ්පත්

Explanation:

Type of Medium	Description	Example
Magnetic Storage / චුම්බක ආවයනය	Uses magnetic patterns to store data. දත්ත ගබඩා කිරීම සඳහා චුම්බක රටා භාවිතා කරයි.	Hard Disk Drive (HDD) දෘඩ තැටි ධාවකය
Optical Storage / දෘඩ තැටිය	Uses laser technology to read / write data on a disc surface. තැටි මතුපිටක් මත දත්ත කියවීමට / ලිවීමට ලේසර් තාක්ෂණය භාවිතා කරයි.	CD/ DVD
Solid – State Storage / ඝන තත්ව ආවයනය	Uses electronic circuits with no moving parts. වලනය වන කොටස් නොමැති ඉලෙක්ට්‍රොනික පරිපථ භාවිතා කරයි.	USB Flash Drive/ සැනෙලි ධාවකය / SSD

- (c) The transaction file in a company's payroll system includes employee number, hours worked department code, and week number. Assume that the system maintains a Employee master table and a Department master table. Encircle the most appropriate validation check for each of the data elements given in the following table.

සමාගමක වැටුප් ලැයිස්තු පද්ධතියෙහි ගනුදෙනු ගොනුවේ (Transaction file) සේවක අංකය, වැඩකළ පැය ගණන, දෙපාර්තමේන්තු කේතය හා සති අංකය අඩංගු වේ. පද්ධතියෙහි “Employee master” හා “Department master” යන වගු පවතී යැයි උපකල්පනය කරන්න. පහත වගුවේ එක් එක් දත්ත අයිතමය සඳහා වඩාත් ම සුදුසු සපුරාණතා පිරික්සුම (Validation check) රවුම් කර දක්වන්න.

Data element දත්ත අවයවය	Validation checks සපුරාණතා පිරික්සුම
employee Number සේවක අංකය	Presence in Employee master table / Numerical value Employee master වගුව තුළ පවතින බව / සංඛ්‍යාත්මක අගයක් බව
hours worked වැඩකළ පැය ගණන	Presence in Employee master table / Range check Employee master වගුව තුළ පවතින බව / පරාස පිරික්සුමක්
department code දෙපාර්තමේන්තු කේතය	Presence in Department master table / Range check Department master වගුව තුළ පවතින බව / පරාස පිරික්සුමක්
week number සති අංකය	Length / Range check දිග / පරාස පිරික්සුමක්

Data element	Validation checks
employee Number / සේවක අංකය	Presence in Employee master table Employee master වගුව තුළ පවතින බව
hours worked / වැඩකළ පැය ගණන	Range check / පරාස පිරික්සුමක්
department code / දෙපාර්තමේන්තු කේතය	Presence in Department master table / Department master වගුව තුළ පවතින බව
week number / සති අංකය	Range check / පරාස පිරික්සුමක්

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

Employee Number / සේවක අංකය – Presence in Employee master table / Employee master වගුව තුළ පවතින බව

The employee number must already exist in the Employee Master Table.

සේවක අංකය Employee Master වගුවේ දැනටමත් තිබිය යුතුය.

This check ensures that any employee number entered in the transaction file matches a valid, existing employee. It prevents errors like entering a non-existent or mistyped employee ID.

මෙම පිරික්සුම ගනුදෙනු ගොනුවේ ඇතුළත් කර ඇති ඕනෑම සේවක අංකයක් වලංගු, පවතින සේවකයෙකුට ගැළපෙන බව සහතික කරයි. එය නොපවතින හෝ වැරදි ලෙස ටයිප් කළ සේවක හැඳුනුම්පතක් ඇතුළු කිරීම වැනි දෝෂ වළක්වයි.

Hours Worked / වැඩකළ පැය ගණන – Range Check / පරාස පිරික්සුම

To ensure the hours worked fall within a reasonable and allowed range, like 0–168 hours (maximum hours in a week).

වැඩ කරන පැය, 0–168 (සතියක උපරිම පැය) වැනි සාධාරණ සහ අවසර ලත් පරාසයක් තුළ වැටීම සහතික කිරීම සඳහා

A range check validates that the input lies between a minimum and maximum acceptable value. It helps catch impossible values like 500 hours/week or negative numbers.

ආදානය අවම සහ උපරිම පිළිගත හැකි අගයක් අතර පවතින බව පරාසයක වෙන්පතක් වලංගු කරයි. එය සතියකට පැය 500ක් හෝ සෘණ සංඛ්‍යා වැනි කළ නොහැකි අගයන් අල්ලා ගැනීමට උදවු කරයි.

Department Code / දෙපාර්තමේන්තු කේතය – Presence in Department master table / Department master වගුව තුළ පවතින බව

It should match a valid code in the Department Master Table.

එය Department master වගුවේ වලංගු කේතයකට ගැළපිය යුතුය.

A department code must exist in the system. A presence check compares the entered value with the list of valid department codes to ensure it's not a typo or an invalid code.

දෙපාර්තමේන්තු කේතයක් පද්ධතිය තුළ පැවතිය යුතුය. තව්‍යතා පරීක්ෂාව එය මුද්‍රණ දෝෂයක් හෝ වලංගු නොවන කේතයක් නොවන බව සහතික කිරීම සඳහා ඇතුළත් කළ අගය වලංගු දෙපාර්තමේන්තු කේත ලැයිස්තුව සමඟ සංසන්දනය කරයි.

Week Number / සති අංකය – Range Check / පරාසය පරීක්ෂණ

Week numbers should generally be between 1 and 52 (or 53 depending on the year).

සති අංක සාමාන්‍යයෙන් 1 සහ 52 අතර විය යුතුය (හෝ වසර අනුව 53).

This is again a range check that makes sure the entered week number is logically valid and not outside the expected annual range (e.g., week 0 or week 99 would be invalid).

මෙය නැවත වරක් ඇතුළත් කළ සති අංකය තාර්කිකව වලංගු බවත් අපේක්ෂිත වාර්ෂික පරාසයෙන් පිටත නොවන බවත් සහතික කරන පරාස පරීක්ෂාවකි (උදා. සතිය 0 හෝ සතිය 99 වලංගු නොවේ).

(d) Describe the terms “Video conferencing” and “Copyright”.

“වීඩියෝ සම්මන්ත්‍රණ පැවැත්වීම” (Video conferencing) සහ “කර්තෘ හිමිකම” (Copyright) යන පද විස්තර කරන්න.

Video conferencing / වීඩියෝ සම්මන්ත්‍රණ පැවැත්වීම

This is the process by which two or more individuals, located in different places carry out a discussion (communication) through network by transmitting audio and video.

වීඩියෝ සම්මන්ත්‍රණ සිටින පුද්ගලයන් දෙදෙනෙකු හෝ වැඩි ගණනක් ශ්‍රව්‍ය සහ දෘශ්‍ය සම්ප්‍රේෂණය මගින් ජාලය හරහා සාකච්ඡාවක් (සන්නිවේදනය) සිදු කරන ක්‍රියාවලිය මෙයයි.

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

Video conferencing is a technology that allows people in different locations to hold face-to-face meetings using audio and video communication over the internet in real time.

වීඩියෝ සම්මන්ත්‍රණ යනු වීඩියෝ ස්ථානවල සිටින පුද්ගලයින්ට තව්‍ය කාලය තුළ අන්තර්ජාලය හරහා ශ්‍රව්‍ය සහ දෘශ්‍ය සන්නිවේදනය භාවිතා කරමින් මුහුණට මුහුණ හමුවීම් පැවැත්වීමට ඉඩ සලසන තාක්ෂණයකි.

Example / උදාහරණය:

Using Zoom, Google Meet, or Microsoft Teams for online classes or business meetings.

සබැඳි පන්ති හෝ ව්‍යාපාරික රැස්වීම් සඳහා Zoom, Google Meet, or Microsoft Teams වේදිකා භාවිතා කිරීම.

Key Features / ප්‍රධාන ලක්ෂණ:

Live audio and video transmission / සජීවී ශ්‍රව්‍ය සහ දෘශ්‍ය සම්ප්‍රේෂණය

Screen sharing / තිර බෙදාගැනීම

Chat and file sharing / කතාබස් සහ ගොනු බෙදාගැනීම

Used in education, business, healthcare, etc. / අධ්‍යාපනය, ව්‍යාපාර, සෞඛ්‍ය සේවා ආදියෙහි භාවිතා වේ.

Copyright / කර්තෘ හිමිකම

The right of the author to copy, print and market his/ her material.

කතුවරයාට ඔහුගේ/ඇයගේ නිර්මාණ පිටපත් කිරීමට, මුද්‍රණය කිරීමට සහ අලෙවි කිරීමට ඇති අයිතිය.

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

Copyright is a legal right granted to the creator of original work (such as a book, song, software, or video) that protects their work from being copied, used, or distributed without their permission.

කර්තෘ හිමිකම යනු මුල් කෘතියේ (පොතක්, ගීතයක්, මෘදුකාංගයක් හෝ වීඩියෝවක් වැනි) නිර්මාතෘට ලබා දී ඇති නෛතික අයිතියක් වන අතර එය ඔවුන්ගේ අවසරයකින් තොරව පිටපත් කිරීමෙන්, භාවිත කිරීමෙන් හෝ බෙදා හැරීමෙන් ආරක්ෂා කරයි.

Example / උදාහරණය:

A person cannot copy and sell a movie or a software program created by someone else without getting permission from the copyright holder.

ප්‍රකාශන හිමිකරුගේ අවසරයකින් තොරව වෙනත් අයෙකු විසින් නිර්මාණය කරන ලද චිත්‍රපටයක් හෝ මෘදුකාංගයක් පිටපත් කර විකිණීමට පුද්ගලයෙකුට නොහැක.

Key Points / ප්‍රධාන ලක්ෂණ:

Applies to original creative work / මුල් නිර්මාණාත්මක වැඩ සඳහා අදාළ වේ

Protects against unauthorized use / අනවසර භාවිතයට එරෙහිව ආරක්ෂා කරයි

Encourages creativity and innovation / නිර්මාණශීලීත්වය සහ නව්‍යීකරණය දිරිමත් කරයි

Usually lasts for the creator's lifetime plus several years (depending on the law)

සාමාන්‍යයෙන් නිර්මාණකරුගේ ජීවිත කාලය සහ වසර කිහිපයක් (නීතිය මත පදනම්ව) පවතී

රෙජිස්ටර් යනු CPU තුළ ඇති කුඩා, අධිවේගී ගබඩා ඒකක වන අතර ඒවා දත්ත සහ උපදෙස් තාවකාලිකව රඳවා ගනී. ඒවා උපදෙස් ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී ක්ෂණික අගයන්, මතක ලිපින ALU වෙතින් ලැබෙන ප්‍රතිඵල ගබඩා කිරීමට භාවිතා කරයි.

- (b) Briefly explain why storage compaction is needed in memory management.

මතකය කළමනාකරණයේදී ආවයනය සුසංචිතකරණය (Storage compaction) අවශ්‍ය වන්නේ මන්දැයි කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්න.

Storage compaction is a technique used in memory management to combine small free memory spaces into one large block of memory.

ගබඩා සංයුක්ත කිරීම යනු මතක කළමනාකරණයේදී කුඩා නිදහස් මතක අවකාශයන් එක් විශාල මතක කොටසකට ඒකාබද්ධ කිරීම සඳහා භාවිතා කරන තාක්ෂණයකි.

When programs run and end, they leave behind small scattered free spaces in memory called holes. Even if the total free space is enough, these gaps may be too small to fit new programs. This problem is called external fragmentation, where memory is available but not usable efficiently.

වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක වී අවසන් වන විට, ඒවා මතකයේ සිදුරු ලෙස හඳුන්වන කුඩා විසිරුණු නිදහස් අවකාශයන් ඉතිරි කරයි. මුළු නිදහස් ඉඩ ප්‍රමාණවත් වුවද, මෙම නිඩැස් නව වැඩසටහන් වලට ගැළපීමට නොහැකි තරම් කුඩා විය හැකිය. මෙම ගැටළුව බාහිර බන්ධනය ලෙස හැඳින්වේ, එහිදී මතකය ලබා ගත හැකි නමුත් කාර්යක්ෂමව භාවිතා කළ නොහැක.

Compaction moves memory blocks closer together to create one large, continuous free space. This removes small gaps and helps reduce fragmentation.

සංයුක්ත කිරීම මඟින් මතක කොටස් එකිනෙකට සමීප කර එක් විශාල, අඛණ්ඩ නිදහස් ඉඩක් නිර්මාණය කරයි. මෙය කුඩා නිඩැස් ඉවත් කරන අතර බන්ධනය අඩු කිරීමට උපකාරී වේ.

Without compaction, memory may be available but too fragmented to use. Compaction improves efficiency by creating larger continuous blocks, allowing better memory allocation.

සංයුක්ත කිරීමකින් තොරව, මතකය ලබා ගත හැකි නමුත් භාවිතා කිරීමට නොහැකි තරම් බන්ධනය වී ඇත. සංයුක්ත කිරීම විශාල අඛණ්ඩ බ්ලොක් නිර්මාණය කිරීමෙන් කාර්යක්ෂමතාව වැඩි දියුණු කරයි, එමඟින් වඩා හොඳ මතක වෙන් කිරීමට ඉඩ සලසයි.

- (c) For a file of size 10400 bits, calculate the wastage in file space due to incomplete filling of the last cluster (Assume that a cluster has a size of 512 bytes.)

අවසාන පොකුර (Cluster) අසම්පූර්ණ ලෙසින් පිරවුමකදී ප්‍රමාණය බිටු 10400 ක් වූ ගොනුවක ගොනු අවකාශයෙහි (File space) සිදුවන නාස්තිය ගණනය කරන්න. (පොකුරක ප්‍රමාණය බයිට් 512 ක් ලෙස උපකල්පනය කරන්න.)

When a file is saved on a disk, it's stored in fixed-size clusters. A cluster is the smallest unit of storage. If the file doesn't fully use the last cluster, the leftover space is wasted.

ගොනුවක් තැටියක සුරකින විට, එය ස්ථාවර ප්‍රමාණයේ cluster වල ගබඩා වේ. cluster යනු කුඩාම ගබඩා ඒකකයයි. ගොනුව අවසාන පොකුර සම්පූර්ණයෙන්ම භාවිතා නොකරන්නේ නම්, ඉතිරි ඉඩ අපතේ යයි.

This question is about finding out how much space is wasted due to this issue, known as internal fragmentation.

මෙම ප්‍රශ්නය අභ්‍යන්තර බන්ධනය ලෙස හඳුන්වන අතර මෙම ගැටළුව නිසා කොපමණ ඉඩ ප්‍රමාණයක් නාස්ති වේද යන්න සොයා බැලීමයි.

The given file size is 10,400 bits, and we're told that one cluster is 512 bytes. Since both values need to be in the same unit for accurate calculation, we convert 512 bytes to bits

ලබා දී ඇති ගොනු ප්‍රමාණය බිටු 10,400 ක් වන අතර, එක් cluster 1 බයිට් 512 ක් බව අපට කියනු ලැබේ. නිවැරදි ගණනය කිරීම සඳහා අගයන් දෙකම එකම ඒකකයක තිබිය යුතු බැවින්, අපි බයිට් 512 බවට පරිවර්තනය කරමු.

$$1 \text{ byte} = 8 \text{ bits}$$

$$512 \text{ bytes} = 512 \times 8 \text{ bits} \\ = 4096 \text{ bits}$$

So, each cluster can store 4096 bits of data.

එබැවින්, සෑම cluster දත්ත බිටු 4096 ක් ගබඩා කළ හැකිය.

$$10\,400 / 4096 \approx 2.53$$

Since we can't allocate a fraction of a cluster, we round up to the nearest whole number. That means the system will allocate 3 clusters to store the file.

අපට cluster කොටසක් වෙන් කළ නොහැකි බැවින්, අපි ආසන්නතම පූර්ණ සංඛ්‍යාවට වටයමු. ඒ කියන්නේ පද්ධතිය ගොනුව ගබඩා කිරීම සඳහා cluster 3ක් වෙන් කරනු ඇත.

Now, we calculate how much space is actually allocated.

දැන්, අපි ඇත්තටම කොපමණ ඉඩක් වෙන් කර ඇත්දැයි ගණනය කරමු.

$$3 \text{ clusters} \times 4096 \text{ bits} = 12,288 \text{ bits}$$

Total Wastage = Actual space – Allocated space

$$\begin{aligned} \text{මුළු නාස්තිය} &= \text{සැබෑ අවකාශය} - \text{වෙන් කළ අවකාශය} \\ &= 12,288 - 10,400 \\ &= 1,888 \text{ bits} = 236 \text{ bytes} \end{aligned}$$

Storing a 10,400 bit file in 512 byte clusters wastes 1,888 bits (236 bytes) due to unused space in the last cluster. This is called internal fragmentation and happens when files don't perfectly fill the storage units.

බයිට් 512 ක් වල 10,400 bit ගොනුවක් ගබඩා කිරීමේදී අවසාන පොකුරේ භාවිතයට නොගත් ඉඩ නිසා බිටු 1,888 ක් (බයිට් 236) නාස්ති වේ. මෙය අභ්‍යන්තර බන්ධනය ලෙස හැඳින්වෙන අතර ගොනු ගබඩා ඒකක පරිපූර්ණ ලෙස පුරවා නොමැති වීම හේතු වේ.

- (d) A digital circuit takes four binary digits as an input, and produces 1 as its output if the decimal value represented by the four binary digits is a **prime number** (number which can only be divided by itself and 1), and 0 otherwise. Assume that all four binary digits represent positive decimal values (No bit is allocated for the sign).

අංකිත පරිපථයක (Digital circuit) ආදානය ලෙස ද්විමය සංඛ්‍යාංක හතරක් ගෙන, එම ද්විමය සංඛ්‍යාංක හතරෙන් නිරූපිත දශමය අගය **ප්‍රථමක සංඛ්‍යාවක් (Prime number)** නම් (1න් සහ එම සංඛ්‍යාවෙන් පමණක් බෙදෙන සංඛ්‍යා) ප්‍රතිදානය ලෙස 1 ලබා දෙන අතර, අන් සෑම විටම 0 ලබා දේ. සෑම ද්විමය සංඛ්‍යාංක හතරකින්ම බන දශමය අගයක් නිරූපණය වන බව උපකල්පනය කරන්න. (ලකුණු සඳහා කිසිදු බිටුවක් වෙන්කර නොමැත.)

- (i) The following truth table is designed to describe the above circuit, in which A, B, C and D represents the four binary inputs from the most significant bit to the least significant bit and F(A,B,C,D) as the output of the circuit. Copy the following truth table onto your answer sheet as it is and complete the output column.

ඉහත පරිපථය විස්තර කිරීම සඳහා පහත දක්වා ඇති සත්‍යතා වගුව (Truth table) නිර්මාණය කර ඇත; මෙහි A, B, C හා D මගින් ද්විමය ආදාන හතර වැඩිම වෙසෙසි බිටුවේ සිට අඩුම වෙසෙසි බිටුව තෙක් නිරූපණය වන අතර, F(A, B, C, D) මගින් පරිපථයේ ප්‍රතිදානය නිරූපණය කෙරෙයි. පහත දක්වා ඇති සත්‍යතා වගුව, එම ආකාරයටම පිටපත් කරගෙන ප්‍රතිදාන තීරුව සම්පූර්ණ කරන්න.

This digital logic question is about creating a circuit that identifies whether a 4-bit binary number is a prime number or not. A 4-bit binary input means the numbers range from 0000 (which is 0 in decimal) to 1111 (which is 15 in decimal). That's a total of 16 possible input values.

මෙම ඩිජිටල් තාර්කික ප්‍රශ්නය වන්නේ 4-බිට් ද්විමය සංඛ්‍යාවක් ප්‍රථමක සංඛ්‍යාවක් ද නැද්ද යන්න හඳුනා ගන්නා පරිපථයක් නිර්මාණය කිරීමයි. 4-බිට් ද්විමය ආදානයක් යනු සංඛ්‍යා 0000 (දශමයෙන් 0) සිට 1111 (දශමයෙන් 15) දක්වා පරාසයක පවතින බවයි. එය මුළු ආදාන අගයන් 16 කි.

A	B	C	D	F(A,B,C,D)
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	0
1	1	1	1	0

- (ii) Write a Boolean expression to represent the logic function of the above circuit in the sum of products form.

ඉහත පරිපථයේ බුලිය ප්‍රකාශනය, ගුණිතවල එකතුවක් (Sum of products) ලෙස නිරූපණය කිරීමට බුලිය ප්‍රකාශනයක් ලියන්න.

A minterm is a Boolean expression that represents one single row in a truth table where the output is 1. Each minterm is an AND of all variables, where:

Minterm එකක් යනු සත්‍ය වගුවක එක් පේළියක් නියෝජනය කරන බුලියන් ප්‍රකාශනයකි, එහිදී ප්‍රතිදානය 1 වේ. සෑම minterm එකක්ම සියලු විචල්‍යයන්ගෙන් AND එකක් වේ, එහිදී:

- You write the variable normally if its value is 1/ඔබ විචල්‍යය ලියන්නේ එහි අගය 1 නම් පමණි
- You write it with a NOT (bar) if its value is 0 / එහි අගය 0 නම් ඔබ එය NOT සමඟ ලියන්න.

A	B	C	D	Decimal	F(A,B,C,D)	Minterms
0	0	0	0	0	0	-
0	0	0	1	1	0	-
0	0	1	0	2	1	$\bar{A} \cdot \bar{B} \cdot C \cdot \bar{D}$
0	0	1	1	3	1	$\bar{A} \cdot \bar{B} \cdot C \cdot D$
0	1	0	0	4	0	-
0	1	0	1	5	1	$\bar{A} \cdot B \cdot \bar{C} \cdot D$
0	1	1	0	6	0	-
0	1	1	1	7	1	$\bar{A} \cdot B \cdot C \cdot D$
1	0	0	0	8	0	-
1	0	0	1	9	0	-
1	0	1	0	10	0	-
1	0	1	1	11	1	$A \cdot \bar{B} \cdot C \cdot D$
1	1	0	0	12	0	-
1	1	0	1	13	1	$A \cdot B \cdot \bar{C} \cdot D$
1	1	1	0	14	0	-
1	1	1	1	15	0	-

The expression can be implemented using AND gates for each minterm and a single OR gate to sum them.

එක් එක් minterm සඳහා AND ද්වාර සහ ඒවායේ සාරාංශය සඳහා තනි OR ද්වාරයක් භාවිතයෙන් ප්‍රකාශනය ක්‍රියාත්මක කළ හැක.

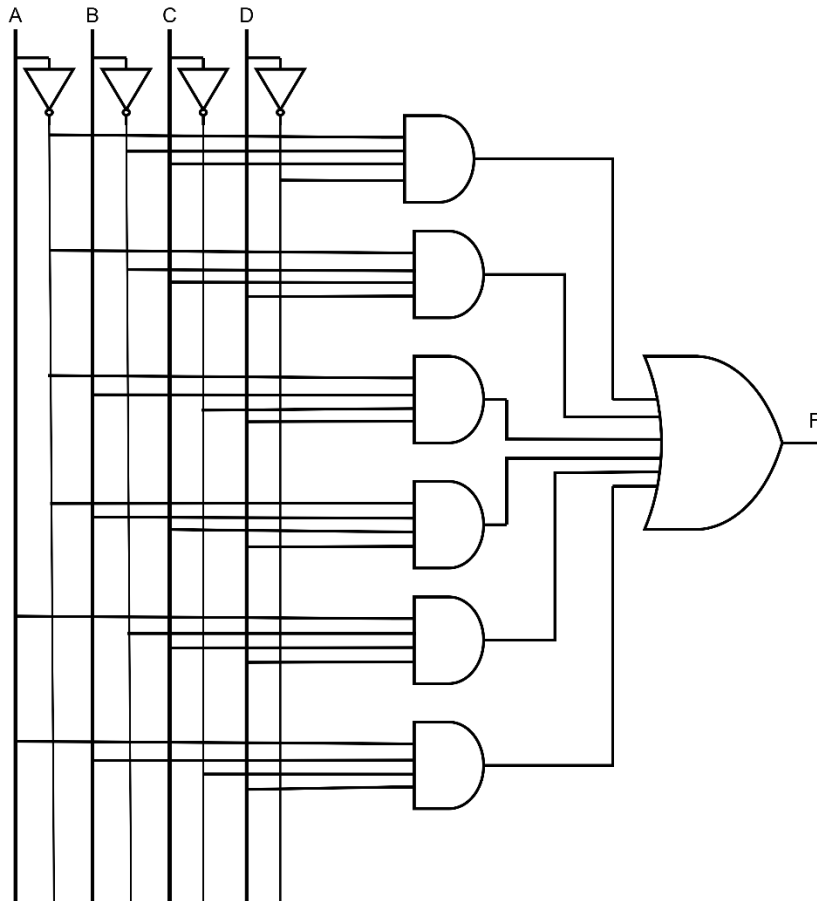
$$F(A, B, C, D) = \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot C \cdot \bar{D} + \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot C \cdot D + \bar{A} \cdot B \cdot \bar{C} \cdot D + \bar{A} \cdot B \cdot C \cdot D + A \cdot \bar{B} \cdot C \cdot D + A \cdot B \cdot \bar{C} \cdot D$$

(iii) Design a logic circuit for the Boolean expression you have obtained for the above part (ii).

ඉහත (ii) කොටස සඳහා ඔබ ලබා ගත් බුලිය ප්‍රකාශනය සඳහා තාර්කික පරිපථයක් (Logic gate) අඳින්න.

Each minterm is implemented using a 4 input AND gate, and all outputs are combined using a single OR gate.

සෑම minterm එකක්ම ආදාන 4 AND ද්වාරයක් භාවිතයෙන් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන අතර, සියලුම ප්‍රතිදානයන් තනි OR ද්වාරයක් භාවිතයෙන් ඒකාබද්ධ කෙරේ.



This OR gate combines all the minterms, producing the final output $F(A, B, C, D)$, which will be 1 only if the input represents a prime number (2, 3, 5, 7, 11, or 13).

මෙම OR ද්වාරය සියලුම minterms ඒකාබද්ධ කර, අවසාන ප්‍රතිදානය $F(A, B, C, D)$ නිපදවයි, එය 1 වන්නේ ආදානය ප්‍රථමක සංඛ්‍යාවක් (2, 3, 5, 7, 11, or 13) නියෝජනය කරන්නේ නම් පමණි.

- 2.(a) Describe the terms “elements” and “attributes” with respect to an HTML document.

HTML ලේඛනයක් සම්බන්ධයෙන් “මූලාංග” (Elements) සහ “උපලක්ෂණ” (Attributes) යන පද විස්තර කරන්න.

Element / මූලාංග

An element in HTML is a complete tag structure that defines content and behavior on a webpage. It usually consists of a start tag, content, and an end tag.

HTML හි මූලාංගයක් යනු වෙබ් පිටුවක අන්තර්ගතය සහ හැසිරීම නිර්වචනය කරන සම්පූර්ණ ටැග් ව්‍යුහයකි. එය සාමාන්‍යයෙන් ආරම්භක ටැගයකින්, අන්තර්ගතයකින් සහ අවසන් ටැගයකින් සමන්විත වේ.

Example: <p>This is a paragraph.</p>

Attribute / උපලක්ෂණ

An attribute provides additional information about an HTML element. It is always included in the start tag and consists of a name and a value.

HTML මූලාංගයක් පිළිබඳ අමතර තොරතුරු මූලාංග සපයයි. එය සැමවිටම ආරම්භක ටැගයේ ඇතුළත් කර ඇති අතර නමක් සහ අගයකින් සමන්විත වේ.

Example: In , src and alt are attributes.

- (b) Identify each of the following as either an element or an attribute and describe their functionality. පහත දැක්වා ඇති එක එකක් මූලාංගයක් හෝ උපලක්ෂණයක් හෝ ලෙස හඳුනාගෙන ඒවායේ කාර්යයන් විස්තර කරන්න.

Part	Type	Description
(i) br	Element මූලාංග	Used to break the line of text without starting a new paragraph. නව පේදයක් ආරම්භ නොකර පෙළ රේඛාව කැඩීමට භාවිතා කරයි.
(ii) href	Attribute උපලක්ෂණ	Used inside <a> tags to specify the URL the link should go to. සබැඳිය යා යුතු <a> එක සඳහන් කිරීමට URL ටැග් තුළ භාවිතා වේ.
(iii) src	Attribute උපලක්ෂණ	Specifies the path of an image file in an tag. ටැගයක රූප ගොනුවක මාර්ගය නියම කරයි.
(iv) html	Element මූලාංග	The root element of an HTML document. All content goes inside <html>...</html> tags. HTML ලේඛනයක මූල අංගය. සියලුම අන්තර්ගතයන් <html>...</html> ටැග් තුළට යයි.

- (c) Consider the following figure which shows a section of a web page of a tour operating company in Sri Lanka.

පහත දැක්වෙන රූප සටහනෙන් දැක්වෙන, ශ්‍රී ලංකාවේ ඇති සංචාර මෙහෙයුම් සමාගමක වෙබ් පිටුවක කොටස සලකන්න.

Wildlife Tours to Sri Lanka

Sri Lanka is famous for its wildlife. There are many National parks and Sanctuaries where one can see animals in their natural habit.

Highlights



Why visit Sri Lanka?

- ☐ Blue Whale
- ☐ Leopard
- ☐ Elephant

Answer the following questions using the above figure.

ඉහත රූප සටහන භාවිත කරමින් පහත දැක්වා ඇති ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න.

- (i) It is required to format all the paragraphs of the above HTML document in “arial” font, 14 font size and in blue colour. Write the required CSS code segment for the paragraph.

ඉහත HTML ලේඛනයේ සියලුම පේද ඒරියල් අකුරු වර්ගය (Arial font), අකුරු ප්‍රමාණය 14 සහ නිල් පැහැයෙන් හැඩහුරු (Format) ගැන්වීමට අවශ්‍යව තිබේ. පේදය සඳහා අවශ්‍ය CSS කේත ඛණ්ඩය ලියා දක්වන්න.

```
p {
color: blue;
font-family: Arial;
font-size: 14px;
}
```

This CSS targets all <p> elements. It applies / මෙම CSS සියලුම <p> අංග ඉලක්ක කරයි. එය අදාළ වන්නේ:

- font-family: Arial to set the font / අකුරු සකසීමට Arial",
- font-size: 14px for text size / පෙළ ප්‍රමාණය සඳහා 14px",
- color: blue for text color. / පෙළ වර්ණය සඳහා නිල්.

- (ii) Explain the effect of having the following tag in the above HTML document.

ඉහත දැක්වෙන HTML ලේඛනය තුළ පහත දැක්වෙන ලේඛලය (Tag) මගින් ඇති කෙරෙන බලපෑම විස්තර කරන්න.

```
<a href = "elephants.jpg"><img src = "elephants_tnl.jpg"
ALT = "Tour to Yala" width = "288cm" height = "156cm"
style = "border:none"/></a>
```

- Creates an anchor link. / Anchor සබැඳියක් නිර්මාණය කරයි.
- When the user clicks on the image icon “elephant-tnl.jpg” an image named “elephant.jpg” is loaded in a different web page.
පරිශීලකයා “elephant-tnl.jpg” රූප නිරූපකය මත ක්ලික් කළ විට “elephant.jpg” නම් රූපයක් වෙනත් වෙබ් පිටුවකට පුරණය වේ.
- If the browser can’t load the image “elephant-tnl.jpg” it displays the alternate text “Tour to Yala”.
බ්‍රවුසරයට “elephant-tnl.jpg” රූපය පුරණය කළ නොහැකි නම්, එය “Tour to Yala” යන විකල්ප පෙළ පෙන්වයි.
- The width and the height of the image “elephant-tnl.jpg” are 288cm and 156cm respectively.
“elephant-tnl.jpg” රූපයේ පළල සහ උස පිළිවෙලින් 288cm සහ 156cm වේ.
- Turns off the border.
border එක අක්‍රිය කරයි.

- (iii) Write HTML code segment to create the collection of three radio buttons labelled as 'Blue Whale', 'Leopard' and 'Elephant' as appeared in the above HTML document.

'Blue Whale', 'Leopard' සහ 'Elephant' ලෙස ලේබල් කර ඇති රේඩියෝ බොත්තම් තුනෙහි එකතුව ඉහත HTML ලේඛනයේ නිර්මාණය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය HTML කේත ඛණ්ඩය ලියන්න.

```
<input type="radio" name="visit" value="Whale"> Blue Whale<br>
<input type="radio" name=" visit " value="Leopard"> Leopard<br>
<input type="radio" name=" visit " value="Elephant"> Elephant<br>
```

type="radio" creates radio buttons. / radio buttons නිර්මාණය කරයි.

name="visit" ensures only one can be selected at a time.
වරකට එකක් පමණක් තෝරා ගත හැකි බව සහතික කරයි.

value identifies the selected option when submitted.
ඉදිරිපත් කළ විට තෝරාගත් විකල්පය value මගින් හඳුනා ගනී.

- (iv) The company wants to add a table showing the rates as given below with the caption 'Wild Sri Lanka', to the above HTML Document.

'Wild Sri Lanka' යන ශීර්ෂය (Caption) සහිතව පහත පෙන්වා ඇති ආකාරයේ මිල ගණන් දැක්වෙන වගුවක් ඉහත HTML ලේඛනයට ඇතුළත් කිරීමට සමාගමට අවශ්‍ය ව ඇත.

Days	Price
7	US\$910
10	US\$1220

Write HTML code segment to create the table.

මෙම වගුව නිර්මාණය කිරීමට අවශ්‍ය HTML කේත ඛණ්ඩය ලියන්න.

```
<table border="1">
<caption>Wild Sri Lanka</caption>
<tr>
    <th>Days</th>
    <th>Price</th>
</tr>
<tr>
    <td>7</td>
    <td>US$910</td>
</tr>
<tr>
    <td>10</td>
    <td>US$1220</td>
</tr>
</table>
```

<table> creates the table. / වගුව නිර්මාණය කරයි.

border="1" adds a simple border. / සරල border එකක් එක් කරයි.

<caption> adds the title "Wild Sri Lanka". / "Wild Sri Lanka" යන මාතෘකාව එක් කරයි.

<th> elements define header cells for "Days" and "Price".
"Days" සහ "Price" සඳහා header cells අර්ථ දැක්වයි.

<td> elements contain data for each row. / මූලාංගවල එක් එක් පේළිය සඳහා දත්ත අඩංගු වේ.

3.(a) You have been asked to design two physically separated networks, namely A and B, each having exactly 10 computers. The IP addresses of A and B networks are **10.32.5.0** and **10.32.6.0** respectively. It is required that the computers in the two networks must be able to communicate with each other. A සහ B නමින් එකකට පරිගණක 10 බැගින් ඇතුළත් වන පරිදි භෞතික ව වෙන්වූ ජාල 2ක් නිර්මාණය කරන ලෙස ඔබට පවසනු ලැබේ. A හා B ජාල සඳහා IP ලිපින පිළිවෙළින් 10.32.5.0 සහ 10.32.6.0 වේ. ජාල 2 හි අන්තර්ගත පරිගණක එකක් අනෙක හා සන්නිවේදනය කර ගැනීම අවශ්‍යව පවතී.

(i) Suggest a suitable subnet mask for each of these networks.

ඉහත ජාලය සඳහා යෝග්‍ය උපජාල වසනයක් (Subnet mask) යෝජනා කරන්න.

Each network needs at least 10 usable IP addresses. We need to find a subnet mask that provides ≥ 12 IP addresses (10 for computers + 1 for network address + 1 for broadcast).

සෑම ජාලයකටම අවම වශයෙන් භාවිතා කළ හැකි IP ලිපින 10ක් අවශ්‍ය වේ. IP ලිපින ≥ 12 ක් සපයන උපජාල ආවරණයක් සොයා ගත යුතුය (පරිගණක සඳහා 10, ජාල ලිපිනය සඳහා 1, විකාශනය සඳහා 1.)

Then the nearest power of two is 16 ($16 = 2^4$). That is, 4 bits are required.

එවිට ආසන්නම විශාලතම දෙකෙහි බලය 16 වේ ($16 = 2^4$). එනම් බිටු 4ක් අවශ්‍ය වේ.

The subnet mask is obtained by setting all remaining bits to 1.

උපජාල ආවරණය ලබාගන්නේ ඉතිරි බිටු සියල්ල 1 කිරීමෙනි.

11111111.11111111.11111111.11110000 = 255.255.255.240

(ii) Name the device required to connect these two physical networks to communicate with each other.

මෙම භෞතික ජාල දෙක එකිනෙක සන්නිවේදනය සඳහා සම්බන්ධ කිරීමට අවශ්‍ය ආම්පන්නය (Device) නම් කරන්න.

To allow communication between two physically separated networks (with different IP subnets: 10.32.5.0/28 and 10.32.6.0/28), you need a device that can:

භෞතිකව වෙන් වූ ජාල දෙකක් අතර සන්නිවේදනයට ඉඩ දීම සඳහා (විවිධ IP උපජාල සමඟ: 10.32.5.0/28 සහ 10.32.6.0/28), ඔබට පහත සඳහන් දෑ කළ හැකි උපාංගයක් අවශ්‍ය වේ:

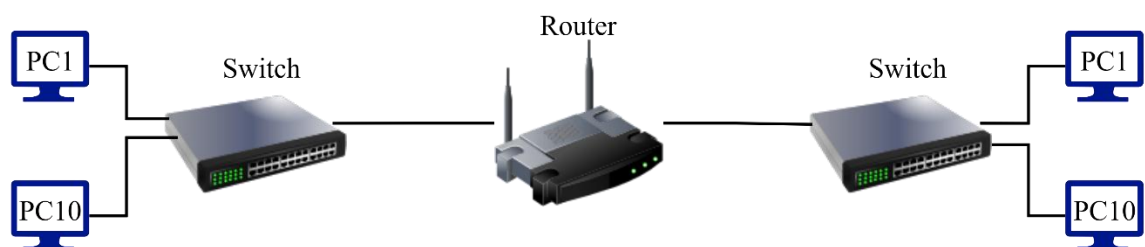
- Connect different IP networks / විවිධ IP ජාල සම්බන්ධ කිරීම.
- Forward packets between them / ඒවා අතර පැකට්ටු යැවීම.
- Understand IP addressing and routing / IP ලිපින සහ මාර්ගගත කිරීම තේරුම් ගැනීම.

So, we can use router or layer 3 switch.

එබැවින් අපට මාර්ගකයක් හෝ 3 ස්ටරයේ ස්විචයක් භාවිතා කළ හැකිය.

(iii) Draw a network diagram for the above network and assign suitable IP addresses for the devices in these two networks.

ඉහත ජාලය සඳහා ජාල රූප සටහනක් ඇඳ මෙම ජාල දෙකෙහි පවතින ආම්පන්න (Device) සඳහා පැවරීමට යෝග්‍ය IP ලිපින ලියා දක්වන්න.



Gateway address of network 1: 10.32.5.x (x=1 to 14)

1 ජාලයේ ද්වාර ලිපිනය : 10.32.5.x (x=1 සිට 14 දක්වා)

Gateway address of network 2: 10.32.5.y (y=1 to 14)

2 ජාලයේ ද්වාර ලිපිනය : 10.32.5.y (y=1 සිට 14 දක්වා)

ip addresses of computers network 1 / 1 පරිගණක ජාලයේ ip ලිපින

10.32.5.n (n=1 to 14, but not x / n=1 සිට 14 දක්වා, නමුත් x හැර)

ip addresses of computers network 2 / 2 පරිගණක ජාලයේ ip ලිපින

10.32.5.m (m=1 to 14, but not y / m=1 සිට 14 දක්වා, නමුත් y හැර)

(b)(i) Compare TCP and UDP protocols in terms of reliability.

විශ්වසනීයතාව (Reliability) පදනම් කරගෙන TCP හා UDP නියමාවලි (Protocols) සසඳන්න.

TCP (Transmission Control Protocol)	UDP (User Datagram Protocol)
Reliable – ensures data is delivered correctly and in order විශ්වාසදායකයි - දත්ත නිවැරදිව හා පිළිවෙලට ලබා දෙන බව සහතික කරයි	Unreliable – no guarantee of delivery, order, or duplicate protection විශ්වාස කළ නොහැකියි - බෙදාහැරීම, ඇණවුම හෝ අනුපිටපත් ආරක්ෂාව පිළිබඳ සහතිකයක් නොමැත
Includes error detection and correction (acknowledgements, retransmissions) දෝෂ හඳුනාගැනීම සහ නිවැරදි කිරීම (තහවුරු කිරීම්, නැවත සම්ප්‍රේෂණයන්) ඇතුළත් වේ	Error detection only (via checksum), but no retransmission දෝෂ අනාවරණය කිරීම (වෙක්සම් හරහා) පමණි, නමුත් නැවත සම්ප්‍රේෂණයක් නොමැත
Receiver sends acknowledgement for received packets ලැබුණු පැකට්ටු සඳහා ලබන්නා තහවුරු කිරීමක් යවයි	Sender does not know if data was received දත්ත ලැබුණේ දැයි යන්න නොදනී
Establishes a connection before data transfer දත්ත මාරු කිරීමට පෙර සම්බන්ධතාවයක් ඇති කරයි	Sends data without setup සැකසුමකින් තොරව දත්ත යවයි
Use for email, web browsing, file transfer (where accuracy matters) ඊමේල්, වෙබ් බ්‍රවුස් කිරීම, ගොනු මාරු කිරීම (නිරවද්‍යතාවය වැදගත් වන විට) සඳහා භාවිතා කරයි.	Use for video streaming, gaming, voice calls (where speed matters more than perfection) වීඩියෝ ප්‍රවාහය, ක්‍රීඩා කිරීම, හඬ ඇමතුම් (වේගය, පරිපූර්ණත්වයට වඩා වැදගත් වන විට) සඳහා භාවිතා කරයි

(ii) Peer-to-peer (P2P) and client-server models are distributed application architectures. State the difference between them.

සම - සම [Peer-to-peer (P2P)] සහ අනුග්‍රහ - සේවා දායකය (Client-server) යන ආකෘති, විසිරුණු යෙදුම් නිර්මිත (Distributed application architectures) වේ. මේවා අතර වෙනස දක්වන්න.

Client-Server Model / සේවාලාභී - සේවාදායක ආකෘතිය	Peer-to-Peer (P2P) Model / සම සම ආකෘතිය
Centralized – one server serves multiple clients මධ්‍යගත වේ - එක් සේවාදායකයක් බහු සේවාලාභීන්ට සේවය කරයි	Decentralized – all devices (peers) are equal විමධ්‍යගත වේ - සියලුම උපාංග සමාන වේ
Server controls data and services සේවාදායකය දත්ත සහ සේවා පාලනය කරයි	Each peer controls its own data and resources සෑම සම පරිගණකයක්ම තමන්ගේම දත්ත සහ සම්පත් පාලනය කරයි
Clients request, server provides සේවාලාභී ඉල්ලීම, සේවාදායකය සපයයි	Peers share resources directly with each other සම පරිගණක එකිනෙකා සමඟ සෘජුවම සම්පත් බෙදා ගනී
Limited by server capacity සේවාදායක ධාරිතාවයෙන් සීමා වේ	Highly scalable, more peers = more resources ඉහළ පරිමාණය කළ හැකියි, වැඩි සම පරිගණක = වැඩි සම්පත්
Web browsing, email, banking apps වෙබ් බ්‍රවුස් කිරීම, විද්‍යුත් තැපෑල, බැංකු යෙදුම්	File sharing (e.g., BitTorrent), LAN game sharing ගොනු බෙදාගැනීම (උදා: BitTorrent), LAN ක්‍රීඩා කිරීම

(iii) List the differences between hubs and switches in a network.

භාලයක පවතින නාභි (Hubs) සහ ස්විච් (Switches) අතර වෙනස්කම් ලැයිස්තුගත කරන්න.

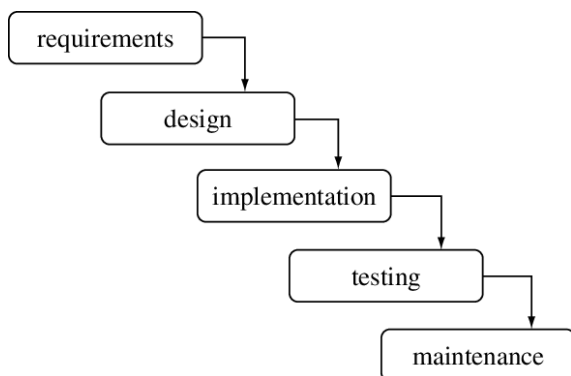
Hub / නාභි	Switch / ස්විච්
Layer 1 (Physical layer) 1 වන ස්ටරය (භෞතික ස්ටරය)	Layer 2 (Data Link layer) 2 වන ස්ටරය (දත්ත සබැඳි ස්ටරය)
Broadcasts data to all ports සියලුම කෙටෙති වෙත දත්ත විකාශනය කරයි	Sends data only to the destination port ගමනාන්ත කෙටෙනියට පමණක් දත්ත යවයි
Not intelligent – no MAC address learning බුද්ධිමත් නොවේ – MAC ලිපින ඉගෙනීමක් නොමැත	Intelligent – learns and uses MAC addresses බුද්ධිමත් - MAC ලිපින ඉගෙන ගෙන භාවිතා කරයි
Shared bandwidth among all devices සියලුම උපාංග අතර බෙදාගත් කලාප පළල	Dedicated bandwidth per port කෙටෙනියට වෙන්වූ කලාප පළල
Causes more collisions වැඩි ගැටුම් ඇති වේ	Reduces collisions using switching මාරු කිරීම භාවිතයෙන් ගැටුම් අඩු කරයි
All data is visible to all devices සියලුම දත්ත සියලුම උපාංග සඳහා දෘශ්‍යමාන වේ	Data is sent only to the correct device දත්ත යවනු ලබන්නේ නිවැරදි උපාංගයට පමණි

4.(a) Identify and describe the phases of the waterfall model in software development.

දියඇලි (Waterfall) මෘදුකාංග ක්‍රියාවලි සංවර්ධන ආකෘතියෙහි අවස්ථා හඳුනාගෙන විස්තර කරන්න.

The Waterfall model is a linear and sequential approach to software development where each phase flows into the next like a waterfall. Each phase must be fully completed before moving to the next, making it easy to manage and suitable for projects with well-defined requirements. However, it is less flexible for changes once the development begins.

දියඇලි ආකෘතිය යනු මෘදුකාංග සංවර්ධනය සඳහා රේඛීය සහ අනුක්‍රමික ප්‍රවේශයකි, එහිදී එක් එක් අදියර දිය ඇල්ලක් මෙන් ඊළඟ අදියරට ගලා යයි. ඊළඟ අදියරට යාමට පෙර සෑම අදියරක්ම සම්පූර්ණයෙන්ම සම්පූර්ණ කළ යුතු අතර, එය කළමනාකරණය කිරීමට පහසු වන අතර හොඳින් අර්ථ දක්වා ඇති අවශ්‍යතා සහිත ව්‍යාපෘති සඳහා සුදුසු වේ. කෙසේ වෙතත්, සංවර්ධනය ආරම්භ වූ පසු වෙනස්කම් සඳහා එය අඩු නම්‍යශීලී වේ.



The key phases are / ප්‍රධාන අදියර වන්නේ:

1. Requirement Analysis / අවශ්‍යතා විශ්ලේෂණය:

This is the first stage where the system's requirements are gathered by communicating with stakeholders. The aim is to understand what the users need from the system.

පාර්ශවකරුවන් සමඟ සන්නිවේදනය කිරීමෙන් පද්ධතියේ අවශ්‍යතා රැස් කරන පළමු අදියර මෙයයි. පද්ධතියෙන් පරිශීලකයින්ට අවශ්‍ය දේ තේරුම් ගැනීම මෙහි අරමුණයි.

2. System Design / පද්ධති සැලසුම් කිරීම:

Based on the gathered requirements, a blueprint of the system is created. It defines system architecture, modules, and data flow.

එකතු කරන ලද අවශ්‍යතා මත පදනම්ව, පද්ධතියේ සැලැස්මක් නිර්මාණය වේ. එය පද්ධති නිර්මාණ ශිල්පය, මොඩියුල සහ දත්ත ප්‍රවාහය නිර්වචනය කරයි.

3. Implementation or Coding / ක්‍රියාත්මක කිරීම හෝ කේතනය කිරීම:

Developers write the actual program code based on the design specifications. Each module is coded individually.

සංවර්ධකයින් සැලසුම් පිරිවිතර මත පදනම්ව සත්‍ය වැඩසටහන් කේතය ලියයි. සෑම මොඩියුලයක්ම තනි තනිව කේතනය කර ඇත.

4. Testing / පරීක්ෂා කිරීම:

After implementation, the system is tested to check for errors, bugs, or deviations from the requirements.

ක්‍රියාත්මක කිරීමෙන් පසු, පද්ධතිය දෝෂ, හෝ අවශ්‍යතා වලින් බැහැරවීම් සඳහා පරීක්ෂා කරනු ලැබේ.

5. Maintenance / නඩත්තුව:

Once deployed, the software might need changes or bug fixes over time. Maintenance ensures it continues working effectively.

යෙදවු පසු, මෘදුකාංගයට කාලයත් සමඟ වෙනස්කම් හෝ දෝෂ නිවැරදි කිරීම් අවශ්‍ය විය හැකිය. නඩත්තුව එය ඵලදායී ලෙස ක්‍රියාත්මක වීම සහතික කරයි.

- (b) Describe functional and non functional requirements of a system. Identify **two functional** and **three non functional** requirements for a mobile phone.

පද්ධතියක කාර්යබද්ධ (Functional) සහ කාර්යබද්ධ නොවන (Non-functional) අවශ්‍යතා (Requirements) විස්තර කරන්න. ජංගම දුරකථනයක කාර්යබද්ධ අවශ්‍යතා **දෙකක්** සහ කාර්යබද්ධ නොවන අවශ්‍යතා **තුනක්** හඳුන්වන්න.

Functional Requirements / කාර්යබද්ධ අවශ්‍යතා

Functional requirements specify what the system must do. They define the core services, tasks, or functions the system provides to users. These requirements describe the actual behaviors and features that the system should deliver to meet user needs.

කාර්යබද්ධ අවශ්‍යතා මඟින් පද්ධතිය කළ යුතු දේ නියම කරයි. ඒවා පද්ධතිය පරිශීලකයින්ට සපයන මූලික සේවා, කාර්යයන් නිර්වචනය කරයි. මෙම අවශ්‍යතා මඟින් පරිශීලක අවශ්‍යතා සපුරාලීම සඳහා පද්ධතිය ලබා දිය යුතු සැබෑ හැසිරීම් සහ විශේෂාංග විස්තර කෙරේ.

- Services expected by the user, such as the ability to perform specific tasks
නිශ්චිත කාර්යයන් ඉටු කිරීමේ හැකියාව වැනි පරිශීලකයා විසින් අපේක්ෂා කරන සේවාවන්
- Services provided by the system to fulfill those user needs
එම පරිශීලක අවශ්‍යතා සපුරාලීම සඳහා පද්ධතිය විසින් සපයනු ලබන සේවාවන්

Non-Functional Requirements / කාර්යබද්ධ නොවන අවශ්‍යතා

Non-functional requirements describe how the system performs its functions rather than what functions it performs. They outline the system's qualities, constraints, and overall behavior.

කාර්යබද්ධ නොවන අවශ්‍යතා මඟින් පද්ධතිය ඉටු කරන කාර්යයන් නොව එහි කාර්යයන් ඉටු කරන ආකාරය විස්තර කෙරේ. ඒවා පද්ධතියේ ගුණාංග, සීමාවන් සහ සමස්ත හැසිරීම ගෙනහැර දක්වයි.

Functional Requirements of a mobile phone / ජංගම දුරකථනයක කාර්යබද්ධ අවශ්‍යතා:

These functions are fundamental actions that users expect the device to perform for communication purposes.

මෙම කාර්යයන් සන්නිවේදන අරමුණු සඳහා උපාංගයෙන් පරිශීලකයින් අපේක්ෂා කරන මූලික ක්‍රියා වේ.

- Make a call / ඇමතුමක් ගැනීම.
- Receive a call / ඇමතුමක් ලබා ගැනීම.
- Send an SMS / කෙටි පණිවුඩයක් යැවීම.
- Receive an SMS / කෙටි පණිවුඩයක් ලබා ගැනීම.

Non-Functional Requirements of a mobile phone / ජංගම දුරකථනයක කාර්යබද්ධ නොවන අවශ්‍යතා:

These factors do not describe specific tasks but determine the overall quality and user experience of the phone.

මෙම සාධක නිශ්චිත කාර්යයන් විස්තර නොකරන නමුත් දුරකථනයේ සමස්ත ගුණාත්මකභාවය සහ පරිශීලක අත්දැකීම තීරණය කරයි.

- Size / ප්‍රමාණය
- Price / මිල
- Battery life time / බැටරි ආයු කාලය
- Memory capacity / මතක ධාරිතාව
- Appearance / පෙනුම

(c) Describe the purpose of unit, integrated and acceptance testing. Who are the people responsible for each testing process?

ඒකක (Unit), අනුකලිත (Integrated) සහ පිළිගැනුම් (Acceptance) පිරික්සුම්වල අරමුණු විස්තර කරන්න. එක් එක් පිරික්සුම් ක්‍රියාවලියෙහි වගකීම දරන අය කවුරු ද?

Unit Testing / ඒකක පරීක්ෂාව

Purpose / අරමුණ:

Unit testing refers to the process of individually testing the smallest parts of a program called "units" to make sure they function correctly. The primary goal here is to identify logical errors early in the development process before the code is integrated with other parts.

ඒකක පරීක්ෂාව යනු "ඒකක" ලෙස හඳුන්වන වැඩසටහනක කුඩාම කොටස් නිවැරදිව ක්‍රියාත්මක වන බව සහතික කර ගැනීම සඳහා ඒවා තනි තනිව පරීක්ෂා කිරීමේ ක්‍රියාවලියයි. මෙහි මූලික ඉලක්කය වන්නේ කේතය අනෙකුත් කොටස් සමඟ ඒකාබද්ධ කිරීමට පෙර සංවර්ධන ක්‍රියාවලියේ මුල් අවධියේදී තාර්කික දෝෂ හඳුනා ගැනීමයි.

Who is responsible / වගකිව යුත්තේ කවුද:

This type of testing is usually carried out by the programmer or software engineer who developed the specific source code. Since they are most familiar with the logic and internal structure of the code they wrote, it is efficient and effective for them to conduct the unit testing.

මෙම ආකාරයේ පරීක්ෂණ සාමාන්‍යයෙන් නිශ්චිත මූලාශ්‍ර කේතය සංවර්ධනය කළ ක්‍රමලේඛකයා හෝ මෘදුකාංග ඉංජිනේරුවරයා විසින් සිදු කරනු ලැබේ. ඔවුන් ලියූ කේතයේ තර්කනය සහ අභ්‍යන්තර ව්‍යුහය පිළිබඳව ඔවුන් වඩාත් හුරුපුරුදු බැවින්, ඒකක පරීක්ෂණය පැවැත්වීම ඔවුන්ට කාර්යක්ෂම හා ඵලදායී වේ.

Integrated Testing / අනුකලිත පරීක්ෂණ

Purpose / අරමුණ:

Once the individual units have passed their unit tests, they are combined (or "integrated") into a group to work together. Integration testing ensures that the combined components function as a whole. This type of testing mainly checks for issues related to functionality, performance, and reliability that may arise when these modules start interacting with each other.

තනි ඒකක ඔවුන්ගේ ඒකක පරීක්ෂණ සමත් වූ පසු, ඒවා එකට වැඩ කිරීම සඳහා කණ්ඩායමක් ලෙස ඒකාබද්ධ කරනු ලැබේ. ඒකාබද්ධ සංරචක සමස්තයක් ලෙස ක්‍රියාත්මක වන බව අනුකලිත පරීක්ෂණ සහතික කරයි. මෙම ආකාරයේ පරීක්ෂණ ප්‍රධාන වශයෙන් මෙම මොඩියුල එකිනෙකා සමඟ අන්තර් ක්‍රියා කිරීමට පටන් ගන්නා විට ඇතිවිය හැකි ක්‍රියාකාරිත්වය, කාර්ය සාධනය සහ විශ්වසනීයත්වය සම්බන්ධ ගැටළු සඳහා පරීක්ෂා කරයි.

Who is responsible / වගකිව යුත්තේ කවුද:

Integration testing is generally performed by software engineers, programmers, senior software engineers, team leads, or project managers.

සාමාන්‍යයෙන් අනුකලිත පරීක්ෂාව සිදු කරනු ලබන්නේ මෘදුකාංග ඉංජිනේරුවන්, ක්‍රමලේඛකයින්, ජ්‍යෙෂ්ඨ මෘදුකාංග ඉංජිනේරුවන්, කණ්ඩායම් නායකයින් හෝ ව්‍යාපෘති කළමනාකරුවන් විසිනි.

Acceptance Testing / පිළිගැනුම් පරීක්ෂණය

Purpose / අරමුණ:

Acceptance testing is the final stage before the software is released to the customer. Its purpose is to verify that the entire system meets the original business requirements, contracts, or client specifications.

මෘදුකාංගය පාරිභෝගිකයාට නිකුත් කිරීමට පෙර අවසාන අදියර පිළිගැනුම් පරීක්ෂණයයි. එහි අරමුණ වන්නේ මුළු පද්ධතියම මුල් ව්‍යාපාරික අවශ්‍යතා, කොන්ත්‍රාත්තු හෝ සේවාදායක පිරිවිතරයන් සපුරාලන බව සහතික කිරීමයි.

Who is responsible / වගකිව යුත්තේ කවුද:

Acceptance testing is performed by both people from the software development team and clients or end-users. The development team ensures technical accuracy, while clients verify that their functional expectations and needs are met.

පිළිගැනුම් පරීක්ෂණය මෘදුකාංග සංවර්ධන කණ්ඩායමේ පුද්ගලයින් සහ සේවාදායකයින් හෝ අවසාන පරිශීලකයින් විසින් සිදු කරනු ලැබේ. සංවර්ධන කණ්ඩායම තාක්ෂණික නිරවද්‍යතාවය සහතික කරන අතර, සේවාදායකයින් ඔවුන්ගේ ක්‍රියාකාරී අපේක්ෂාවන් සහ අවශ්‍යතා සපුරා ඇති බව සහතිකය කරයි.

- (d) Suppose you are planning to buy a new mobile phone and would like to test its functionality. Describe how Black Box testing can be used in this process.

ඔබ නව ජංගම දුරකථනයක් මිලට ගැනීමට සැලසුම් කරන්නේ යැයි ද එහි ක්‍රියාකාරීත්වය පරීක්ෂා කිරීමට කැමැත්තෙන් සිටින්නේ යැයි ද සිතන්න. මෙම ක්‍රියාවලියේදී කාල මංජුසා පිරික්සුම (Black Box testing) යොදාගත හැකිවන්නේ කෙසේදැයි විස්තර කරන්න.

Black Box Testing is a method of software or system testing where the internal logic or structure of the item being tested is not known to the tester. Instead, the tester focuses on inputs and the expected outputs. කාල මංජුසා පරීක්ෂාව යනු මෘදුකාංග හෝ පද්ධති පරීක්ෂණ ක්‍රමයක් වන අතර එහිදී පරීක්ෂා කරනු ලබන අයිතමයේ අභ්‍යන්තර තර්කනය හෝ ව්‍යුහය පරීක්ෂකයා නොදන්නා බැවිනි. ඒ වෙනුවට, පරීක්ෂකයා යෙදවුම් සහ අපේක්ෂිත ප්‍රතිදානයන් කෙරෙහි අවධානය යොමු කරයි.

1. Decide the Functionality / ක්‍රියාකාරීත්වය තීරණය කරන්න:

Identify the key features user want to test in the mobile phone. This could be calling, texting, browsing, camera usage, installing apps, touch responsiveness, etc. Users don't need to know how the phone's internal software handles these, just what they should do from users perspective.

ජංගම දුරකථනයේ පරිශීලකයාට පරීක්ෂා කිරීමට අවශ්‍ය ප්‍රධාන විශේෂාංග හඳුනා ගන්න. මෙය ඇමතිම, කෙටි පණිවිඩ යැවීම, ඔවුස් කිරීම, කැමරා භාවිතය, යෙදුම් ස්ථාපනය කිරීම, ස්පර්ශ ප්‍රතිචාර දැක්වීම යනාදිය විය හැකිය. දුරකථනයේ අභ්‍යන්තර මෘදුකාංග මේවා හසුරුවන්නේ කෙසේදැයි පරිශීලකයින්ට දැන ගැනීමට අවශ්‍ය නැත, ඔවුන් කළ යුත්තේ කුමක්ද යන්න පමණි.

2. Decide the Expected Output / අපේක්ෂිත ප්‍රතිදානය තීරණය කරන්න:

Before testing, users define what results they expect. For instance, if the user clicks the camera icon, the camera should open without delay; if the user types a message and hits send, it should go through successfully.

පරීක්ෂා කිරීමට පෙර, පරිශීලකයින් ඔවුන් අපේක්ෂා කරන ප්‍රතිඵල නිර්වචනය කරයි. උදාහරණයක් ලෙස, පරිශීලකයා කැමරා නිරූපකය ක්ලික් කළහොත්, කැමරාව ප්‍රමාදයකින් තොරව විවෘත විය යුතුය පරිශීලකයා පණිවිඩයක් ටයිප් කර යවන්න ඔබන්නේ නම්, එය සාර්ථකව සිදු විය යුතුය.

3. Conduct the Test / පරීක්ෂණය පවත්වන්න:

Now, use the phone like a regular customer. Make a call, take a photo, open apps, and test Wi-Fi or Bluetooth connections.

දැන්, සාමාන්‍ය පාරිභෝගිකයෙකු මෙන් දුරකථනය භාවිතා කරන්න. ඇමතුමක් ගන්න, ඡායාරූපයක් ගන්න, යෙදුම් විවෘත කරන්න, සහ Wi-Fi හෝ බ්ලූටූත් සම්බන්ධතා පරීක්ෂා කරන්න.

4. Compare the Actual Behavior with Expected One / අපේක්ෂිත එක සමඟ සැබෑ හැසිරීම සසඳන්න:

Finally, observe if what users expected matches what the phone actually does. If the user expected the camera to load in under 2 seconds and it does, then the test passes. If the phone is slow or apps freeze, the test fails.

අවසාන වශයෙන්, පරිශීලකයින් අපේක්ෂා කළ දේ දුරකථනය සැබවින්ම කරන දේට ගැලපේදැයි නිරීක්ෂණය කරන්න. පරිශීලකයා තත්පර 2 ට අඩු කාලයකින් කැමරාව පූර්ණය වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කළ අතර එය එසේ වුවහොත්, පරීක්ෂණය සමත් වේ. දුරකථනය මන්දගාමී නම් හෝ යෙදුම් කැටි වුවහොත්, පරීක්ෂණය අසාර්ථක වේ.

5.(a) Explain the necessity of program translators in computer programming.

පරිගණක ක්‍රමලේඛයේදී ක්‍රමලේඛ පරිවර්තකවල (Translators) අවශ්‍යතාව පැහැදිලි කරන්න.

Computers do not understand high-level programming languages directly. Instead, they understand only machine language, which is made up of binary code (0s and 1s). Since it is very difficult for humans to write programs in binary, programmers write code in high-level or assembly languages. However, for the computer to execute this code, it needs to be translated into machine language and that is where program translators come in.

පරිගණකවලට ඉහළ මට්ටමේ ක්‍රමලේඛන භාෂා සෘජුවම තේරෙන්නේ නැත. ඒ වෙනුවට, ඔවුන් තේරුම් ගන්නේ ද්විමය කේතයෙන් (0s and 1s) සෑදී ඇති යන්ත්‍ර භාෂාව පමණි. මිනිසුන්ට ද්විමය වශයෙන් වැඩසටහන් ලිවීම ඉතා අපහසු බැවින්, ක්‍රමලේඛකයින් ඉහළ මට්ටමේ හෝ assembly භාෂාවලින් කේත ලියයි. කෙසේ වෙතත්, පරිගණකයට මෙම කේතය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා, එය යන්ත්‍ර භාෂාවට පරිවර්තනය කළ යුතු අතර, ක්‍රමලේඛ පරිවර්තකයන් පැමිණෙන්නේ එහිදීය.

There are three main types of program translators

ක්‍රමලේඛ පරිවර්තක ප්‍රධාන වර්ග තුනක් ඇත

1. Compilers – Translate the entire high-level program into machine code before execution.

සම්පාදක – ක්‍රියාත්මක කිරීමට පෙර සම්පූර්ණ ඉහළ මට්ටමේ වැඩසටහන යන්ත්‍ර කේතයට පරිවර්තනය කරයි.

2. Interpreters – Translate and execute the code line-by-line during runtime.

පරිවර්තක – ධාවන කාලය තුළ කේතය පේළියෙන් පේළියට පරිවර්තනය කර ක්‍රියාත්මක කරයි.

3. Assemblers– Translate assembly language into machine code.

Assemblers – Assembly භාෂාව යන්ත්‍ර කේතයට පරිවර්තනය කරයි.

(b) Give **two** main features for each of the First-Generation and Second-Generation programming languages.

පළමුවන පරම්පරාවේ (First-Generation) සහ දෙවන පරම්පරාවේ (Second-Generation) ක්‍රමලේඛ භාෂා එක එකක් සඳහා ප්‍රධාන ලක්ෂණ දෙකක් බැගින් දක්වන්න

First-Generation Languages / පළමු පරම්පරාවේ ක්‍රමලේඛ භාෂාව (1GL)

1. Written in Machine Code / යන්ත්‍ර කේතයෙන් ලියා ඇත (Binary / ද්විමය)

Instructions are written in binary digits (0s and 1s) that the processor directly understands.

උපදෙස් ප්‍රාසේසාරය සෘජුවම තේරුම් ගන්නා ද්විමය ඉලක්කම් වලින් (0s and 1s) ලියා ඇත.

2. Very Fast Execution / ඉතා වේගවත් ක්‍රියාත්මක කිරීම

Since there's no need for translation or conversion, the machine executes the instructions immediately and efficiently.

පරිවර්තනයක් හෝ පරිවර්තනයක් අවශ්‍ය නොවන බැවින් යන්ත්‍රය උපදෙස් ක්ෂණිකව හා කාර්යක්ෂමව ක්‍රියාත්මක කරයි.

3. Hardware-Dependent / දෘඩාංග මත යැපෙයි

Each machine has its own unique machine language. A program written for one type of computer will not run on another without major modifications.

සෑම යන්ත්‍රයකටම ආවේණික යන්ත්‍ර භාෂාවක් ඇත. එක් පරිගණක වර්ගයක් සඳහා ලියා ඇති වැඩසටහනක් ව්‍යාල වෙනස් කිරීම් නොමැතිව තවත් පරිගණකයක ක්‍රියාත්මක නොවේ.

4. No Translator Needed / පරිවර්තකයෙකු අවශ්‍ය නොවේ

As the code is already in the computer's native language, it can be executed directly without using any compiler, interpreter, or assembler.

කේතය දැනටමත් පරිගණකයේ මව් භාෂාවෙන් ඇති බැවින්, එය කිසිදු සම්පාදකයක්, පරිවර්තකයක් හෝ assembler එකක් භාවිතා නොකර කෙලින්ම ක්‍රියාත්මක කළ හැක.

5. Difficult to Write and Understand / ලිවීමට සහ තේරුම් ගැනීමට අපහසුය

Binary code is not human-friendly. Writing or fixing programs in first-generation languages is very difficult and easy to make mistakes in.

ද්විමය කේතය මානව හිතකාමී නොවේ. පළමු පරම්පරාවේ භාෂාවලින් වැඩසටහන් ලිවීම හෝ නිවැරදි කිරීම ඉතා අපහසු වන අතර වැරදි විමට වැඩි ඉඩක් ඇත

6. Not Portable

Programs are specific to the architecture of a given machine and cannot be used on different types of processors.

වැඩසටහන් ලබා දී ඇති යන්ත්‍රයක ආකෘතියට විශේෂිත වන අතර විවිධ ප්‍රොසෙසර මත භාවිතා කළ නොහැක.

Second-Generation Languages / දෙවන පරම්පරාවේ ක්‍රමලේඛ භාෂාව (2GL)

1. Written in Assembly Language / Assembly භාෂාවෙන් ලියා ඇත

Uses mnemonic codes like MOV, ADD, SUB etc., which are easier to remember than binary.

ද්වීමයට වඩා මතක තබා ගැනීමට පහසු MOV, ADD, SUB යනාදී කේත භාවිතා කරයි.

2. 1:1 Mapping with Machine Instructions / 1:1 යන්ත්‍ර උපදෙස් සමඟ සිතියම්ගත කිරීම

Most assembly instructions have a direct one-to-one correspondence with machine code instructions.

බොහෝ assembly උපදෙස් යන්ත්‍ර කේත උපදෙස් සමඟ සෘජුව එකින් එක ලිපි හුවමාරුවක් ඇත.

3. Requires an Assembler / Assembler එකක් අවශ්‍ය වේ

An assembler is a translator that converts the assembly language into machine code so it can be executed by the CPU.

Assembler යනු Assembly භාෂාව යන්ත්‍ර කේතයක් බවට පරිවර්තනය කරන පරිවර්තකයකි, එබැවින් එය CPU මඟින් ක්‍රියාත්මක කළ හැකිය.

4. Hardware-Dependent / දෘඩාංග මත යැපෙයි

Like 1GL, assembly language is still closely tied to the specific architecture of the hardware. Each processor family has its own instruction set.

1GL මෙන්, Assembly භාෂාව තවමත් දෘඩාංගයේ නියමිත ආකෘතියට සම්පව බැඳී ඇත. සෑම ප්‍රොසෙසර වර්ගයකටම තමන්ගේම උපදෙස් මාලාවක් ඇත.

5. Faster than High-Level Languages / ඉහළ මට්ටමේ භාෂාවලට වඩා වේගවත්

Assembly programs usually execute faster than programs written in high-level languages because they are low-level and efficient.

Assembly වැඩසටහන් සාමාන්‍යයෙන් ඉහළ මට්ටමේ භාෂාවලින් ලියන ලද වැඩසටහන්වලට වඩා වේගයෙන් ක්‍රියාත්මක වන්නේ ඒවා පහත් මට්ටමේ සහ කාර්යක්ෂම බැවිනි.

6. More Readable than Machine Code but Still Complex / යන්ත්‍ර කේතයට වඩා කියවිය හැකි නමුත් තවමත් සංකීර්ණය

Easier for humans to read than binary, but still harder to write and debug than modern high-level languages like Python or Java.

මිනිසුන්ට ද්වීමයට වඩා කියවීමට පහසු, නමුත් Python හෝ Java වැනි නවීන ඉහළ මට්ටමේ භාෂා වලට වඩා ලිවීමට සහ දෝෂහරණය කිරීමට අපහසුය.

7. Used in System-Level Programming / පද්ධති මට්ටමේ ක්‍රමලේඛනයේ භාවිතා වේ

Often used in embedded systems, device drivers, and real-time applications where direct hardware control is necessary.

සෘජු දෘඩාංග පාලනය අවශ්‍ය වන කාවැද්දූ පද්ධති, උපාංග ධාවක සහ තත්ත්‍ය කාලීන යෙදුම්වල බොහෝ විට භාවිතා වේ.

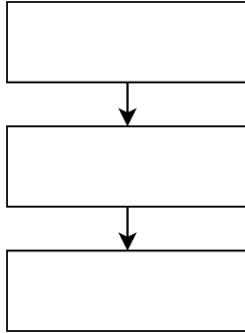
- (c) Give **three** main flow control structures used in a structured programming language. Show how these flow control structures can be represented in a flow chart.

ව්‍යුහගත ක්‍රමලේඛ භාෂාවක භාවිත වන ප්‍රධාන ගැලීම් පාලක ව්‍යුහ (Flow control structures) තුනක් දක්වන්න. මෙම ගැලීම් පාලක ව්‍යුහ, ගැලීම් සටහනක නිරූපණය කරනු ලබන්නේ කෙසේදැයි දක්වන්න.

1. Sequence

Executes instructions one after another, in the order they appear.

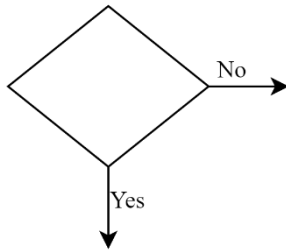
උපදෙස් එකින් එක ඒවා දිස්වන පිළිවෙලට ක්‍රියාත්මක කරයි.



2. Selection (Decision / Conditional) / තේරීම (තීරණය / කොන්දේසි සහිත)

Chooses between two or more paths based on a condition

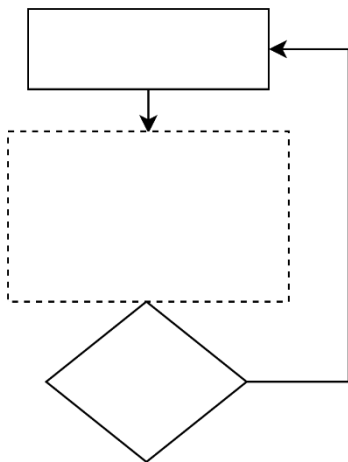
කොන්දේසියක් මත පදනම්ව මාර්ග දෙකක් හෝ කිහිපයක් අතර තෝරා ගනී



3. Iteration (Loop / Repetition) / පුනරාවර්තනය

Repeats a set of instructions while a condition is true (e.g., WHILE loop, FOR loop).

කොන්දේසියක් සත්‍ය වන විට උපදෙස් මාලාවක් පුනරාවර්තනය කරයි (උදා: WHILE loop, FOR loop)



- (d) The following Python program is intended to convert user given positive integers to their equivalent binary representations. The program should halt when the user inputs the value 0. The program has both syntactic and logical errors. The line numbers are not part of the program, but they are used to reference the lines.

පහත දැක්වෙන පයිතන් ක්‍රමලේඛය (Python program) පරිශීලක විසින් දෙනු ලබන ධන නිඛිල, ඒවාට තුල්‍ය ද්විමය නියෝජනවලට හැරවීම සඳහා නිර්මාණය කර ඇත. පරිශීලක විසින් 0 අගය ඇතුළත් කළ විට ක්‍රමලේඛය නැවතිය යුතුය. ක්‍රමලේඛයෙහි වාග්චික දෝෂ (Syntax errors) සහ තාර්කික දෝෂ (Logical errors) යන දෝෂවර්ග දෙකම ඇත. පේළි අංක, ක්‍රමලේඛයෙහි කොටසක් නොවන අතර ඒවා අදාළ පේළි යොමුව දක්වයි.

```

1.  x = int (input ("Enter an integer →))
2.  while x!=0:
3.      bn = ""
4.      while x > 1:
5.          quotient = int(x/2)
6.          remainder == x % 2
7.          bn = bn + str(remainder);
8.          x = quotient
9.          bn = str(x) + bn
10.     print ("Binary Number", bn)
11.     x = int (input("Enter an integer →))

```

- (i) State the lines with syntactic errors and state the error.
වාග්චික දෝෂ සහිත පේළි නම් කර, ඒ එක එකෙහි දෝෂ ද දක්වන්න.

Line 1:

Unclosed string and Unclosed bracket / වසා නොදැමූ string සහ වසා නොදැමූ වරහන

Line 3:

bn variable should be right indented

bn විචල්‍යය දකුණට ඉන්ධෙන්ට් කළ යුතුය

Line 6:

== is a comparison operator, = should be used for assignment.

== යනු සංසන්දනාත්මක මෙහෙයවනයකි, = පැවරීම සඳහා භාවිතා කළ යුතුය.

Line 7:

Semicolon at the end is unnecessary.

අවසානයේ Semicolon එක අනවශ්‍යයි.

Line 8:

Misaligned indentation. Should be indented with the previous line.

නොගැලපෙන ඉන්ධෙන්ටේෂන්. පෙර පේළිය සමඟ ඉන්ධෙන්ට් කළ යුතුය.

Line 11:

Unclosed string and Unclosed bracket

වසා නොදැමූ string සහ වසා නොදැමූ වරහන

- (ii) Which lines of the program should be changed and state how they should be changed to obtain the desired results. (You are not allowed to add new lines or to delete existing lines.)
 අපේක්ෂිත ප්‍රතිඵලය ලබාගැනීම සඳහා, ක්‍රමලේඛයෙහි වෙනස් කළ යුතු පේළි සහ ඒවා වෙනස් කළ යුත්තේ කෙසේදැයි දක්වන්න. (ක්‍රමලේඛයට අලුතින් පේළි එකතුකිරීමට හෝ එහි පේළි ඉවත් කිරීමට හෝ ඔබට අවසර නැත.)

Logical Errors / තාර්කික දෝෂ

Line 7 : Should be `bn = str(remainder) + bn` inorder build the binary number in correct order.

ද්විමය අංකය නිවැරදි අනුපිළිවෙලින් ගොඩනැගීම සඳහා `bn = str(remainder) + bn` විය යුතුයි

Line 9: Should be aligned with line 4 to capture the last bit.

අවසාන බිට් එක ග්‍රහණය කර ගැනීම සඳහා 4 වන පේළිය සමඟ align කළ යුතුය

```
1 x = int (input ("Enter an integer →"))
2 while x!=0:
3     bn = ""
4     while x > 1:
5         quotient = int(x/2)
6         remainder = x % 2
7         bn = str(remainder) + bn
8         x = quotient
9     bn = str(x) + bn
10    print ("Binary Number", bn)
11    x = int (input("Enter an integer →"))
```

- 6.(a)(i) Using an example for each category explain the three types of business:

Business to Business (B2B), Business to Consumer (B2C) and Consumer to Consumer (C2C) in e-commerce.

එක් එක් වර්ගය සඳහා නිදසුන බැගින් යොදාගනිමින්, ඊ-වාණිජ්‍යයෙහි (e-commerce) ඇති,

ව්‍යාපාරයෙන් ව්‍යාපාරයට [Business to Business (B2B)]

ව්‍යාපාරයෙන් පාරිභෝගිකයාට [Business to Consumer (B2C)] සහ

පාරිභෝගිකයාගෙන් පාරිභෝගිකයාට [Consumer to Consumer (C2C)]

යන ව්‍යාපාර වර්ග තුන පැහැදිලි කරන්න.

for this question valid business entities are / මෙම ප්‍රශ්නය සඳහා වලංගු ව්‍යාපාරික ආයතන වන්නේ,

- Manufacture/ නිෂ්පාදනය
- Wholesaler/ තොග වෙළෙඳුන්ද
- Retrailer
- Service provider/ සේවා සපයන්නා

Business to Business (B2B)

Describes electronic commercial transaction between businesses.

ව්‍යාපාර අතර ඉලෙක්ට්‍රොනික වාණිජ ගනුදෙනු විස්තර කරයි.

Example:/ උදාහරණය:

Delivering motor vehicles by the manufacturer to the wholesale dealer through online transactions.

නිෂ්පාදකයා විසින් මාර්ගගත ගනුදෙනු කරනා තොග වෙළෙඳුන්ද වෙත මෝටර් වාහන ලබා දීම.

Business to Consumer (B2C)

Describes electronic commercial transaction between business to a consumer.

ව්‍යාපාරයක් සහ පාරිභෝගිකයෙකු අතර සිදුවන ඉලෙක්ට්‍රොනික වාණිජ ගනුදෙනුව විස්තර කරයි.

Example:/ උදාහරණය:

Processing an online order to purchase a mobile phone, computer, food (home delivery of food).

ජංගම දුරකථනයක්, පරිගණකයක්, ආහාර (ආහාර නිවසටම ගෙන්වා ගැනීම) මිලදී ගැනීම සඳහා මාර්ගගත ඇණවුමක් සැකසීම.

Consumer to Consumer (C2C)

Describes electronic commercial transaction between consumers.

පාරිභෝගිකයින් අතර සිදුවන ඉලෙක්ට්‍රොනික වාණිජ ගනුදෙනු විස්තර කරයි.

Note: Transactions are generally performed through a facilitator e.g.,

Amazon.com, Craigslist.com, eBay.com or through a collaborative facilitation among consumers e.g., e-commerce web portal for university students.

ගනුදෙනු සාමාන්‍යයෙන් සිදු කරනු ලබන්නේ පහසුකම් සපයන්නෙකු හරහා ය.

උදා - Amazon.com, Craigslist.com, eBay.com

හෝ පාරිභෝගිකයින් අතර සහයෝගී පහසුකම් සපයන්නෙකු හරහා ය.

උදා - විශ්ව විද්‍යාල සිසුන් සඳහා වන ඊ-වාණිජ්‍ය වෙබ් ද්වාරයක් හරහා ය.

Example:

Processing an online transaction to purchase a textbook by one consumer from another consumer. (The latter is also a member of the same community)

එක් පාරිභෝගිකයෙකු විසින් තවත් පාරිභෝගිකයෙකුගෙන් පෙළපොතක් මිලදී ගැනීම සඳහා මාර්ගගත ගනුදෙනුවක් සැකසීම. (දෙවැන්නා ද එම ප්‍රජාවේම සාමාජිකයෙකි)

- (ii) Chairman of a company is considering fax, e-mail and web as communication tools for a B2E (Business to Employee) application. Being an ICT student recommend the most appropriate tool with reasons.

සමාගමක සභාපතිවරයකු ව්‍යාපාරයෙන් සේවකයාට [B2E (Business to Employee)] යෙදුමක් සඳහා සන්නිවේදන මෙවලම් ලෙස ෆැක්ස් (fax), විද්‍යුත් තැපෑල (e-mail) සහ වෙබ් (web) සලකනු ලබයි. ඔබ ICT ශිෂ්‍යයකු ලෙස, වඩාත්ම ගැළපෙන මෙවලම හේතු සහිතව නිර්දේශ කරන්න.

B2E Most appropriate tool – email/ වඩාත්ම සුදුසු මෙවලම - විද්‍යුත් තැපෑල

Justification:

- Simple and easy to use/ සරල සහ භාවිතයට පහසුය
- Easy to obtain./ ලබා ගැනීමට පහසුය.
- Easy to access from low-end electronic devices./ අඩු මිලට ඉලෙක්ට්‍රොනික උපාංග වලින් ප්‍රවේශ වීම පහසුය.
- Each individual can have his/her own email address./ සෑම පුද්ගලයෙකුටම තමන්ගේම විද්‍යුත් තැපෑල් ලිපිනයක් තිබිය හැකිය.
- Delivery of messages guaranteed./ පණිවිඩ බෙදා හැරීම සහතික කෙරේ.
- Privacy/Security assured./ පෞද්ගලිකත්වය/ආරක්ෂාව සහතිකයි.
- Different email groups can be formed among the entire community to communicate at different levels./ විවිධ මට්ටම්වල සන්නිවේදනය කිරීම සඳහා සමස්ත ප්‍රජාව අතර විවිධ විද්‍යුත් තැපෑල් කණ්ඩායම් සෑදිය හැකිය.
- A tool like webmail can provide wider access facility./ වෙබ්මේල් වැනි මෙවලමක් මගින් පුළුල් ප්‍රවේශ පහසුකමක් ලබා දිය හැකිය.
- Each individual can communicate with his/her peer groups independently./ සෑම පුද්ගලයෙකුටම තම සම වයසේ මිතුරන් සමඟ ස්වාධීනව සන්නිවේදනය කළ හැකිය.

(b)(i) In the domain of Agent technology, explain the term 'Agent'.

කාරක තාක්ෂණවේද (Agent technology) වසම තුළ 'කාරකය' (Agent) යන පදය පැහැදිලි කරන්න

Agent/ නියෝජිතයා

A software agent is a computer program which works autonomously towards goals in a dynamic environment on behalf of another entity over extended period of time.

මෘදුකාංග නියෝජිතයෙකු යනු දීර්ඝ කාලයක් පුරා වෙනත් ආයතනයක් වෙනුවෙන් ගතික පරිසරයක ඉලක්ක කරා ස්වයංක්‍රීයව ක්‍රියා කරන පරිගණක වැඩසටහනකි.

(ii) Give **two** main characteristics of an Agent.

කාරකයක ප්‍රධාන ලක්ෂණ දෙකක් දෙන්න.

Characteristics/ ලක්ෂණ

- Autonomous/ ස්වායත්තය
- Intelligent/ බුද්ධිමත්ය.
- Performs in dynamic environments/ ගතික පරිසරවල ක්‍රියා කරයි
- Able to interact with massively increasing information/ විශාල වශයෙන් වැඩි වන තොරතුරු සමඟ අන්තර් ක්‍රියා කිරීමට හැකියාව ඇත
- Goal-directed (i.e., no direct supervision or control needed)/ ඉලක්කගත (වනම්, සෘජු අධීක්ෂණයක් හෝ පාලනයක් අවශ්‍ය නොවේ)
- Flexible to a significant degree/ සැලකිය යුතු මට්ටමකට නම්‍යශීලී වේ.
- Interacts with other agents competitively or collaboratively/ තරඟකාරී හෝ සහයෝගීව අනෙකුත් නියෝජිතයන් සමඟ අන්තර් ක්‍රියා කරයි.
- Works over extended period of time/ දීර්ඝ කාලයක් පුරා ක්‍රියා කරයි
- Creative (to transform goals into active tasks)/ නිර්මාණශීලී (ඉලක්ක ක්‍රියාකාරී කාර්යයන් බවට පරිවර්තනය කිරීමට)
- Community – pre-defined or open-ended/ ප්‍රජාව - පූර්ව නිශ්චිත හෝ විවෘත-අවසන්

(iii) Briefly explain an example where Agent technology could be used effectively.

කාරක තාක්ෂණවේදය ඵලදායී ලෙස යොදාගත හැකි අවස්ථාවක් සඳහා නිදසුනක් කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්න.

Agent technology can be used effectively in a smart traffic management system. In this system, intelligent agents are embedded in traffic lights, road sensors, and vehicles. These agents can communicate and make decisions based on real-time data. For example, if there is an accident or heavy traffic on a particular road, the agents can detect the issue and automatically reroute vehicles through less congested roads. They can also adjust traffic light timings to improve the traffic flow. This use of agent technology helps reduce traffic congestion, improve road safety, and ensure faster emergency response.

සුහුරු රථවාහන කළමනාකරණ පද්ධතියක කාරක තාක්ෂණය ඵලදායී ලෙස භාවිතා කළ හැකිය. මෙම පද්ධතිය තුළ, බුද්ධිමත් කාරක රථවාහන පහන්, මාර්ග සංවේදක සහ වාහනවල ඇතුළත් කර ඇත. මෙම නියෝජිතයින්ට තත්ත්ව කාලීන දත්ත මත පදනම්ව සන්නිවේදනය කර තීරණ ගත හැකිය. උදාහරණයක් ලෙස, යම් මාර්ගයක අනතුරක් හෝ අධික වාහන තදබදයක් තිබේ නම්, නියෝජිතයින්ට ගැටලුව හඳුනාගෙන අඩු තදබදයක් ඇති මාර්ග හරහා වාහන ස්වයංක්‍රීයව හරවා යැවිය හැකිය. රථවාහන ප්‍රවාහය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා ඔවුන්ට රථවාහන ආලෝක වේලාවන් සකස් කළ හැකිය. නියෝජිත තාක්ෂණයේ මෙම භාවිතය රථවාහන තදබදය අඩු කිරීමට, මාර්ග ආරක්ෂාව වැඩි දියුණු කිරීමට සහ වේගවත් හඳිසි ප්‍රතිචාරයක් සහතික කිරීමට උපකාරී වේ.